Échangeurs d'une PAC de fenêtre au propane

Étude CFD côté air. Mis à jour le 10/11/2026.

But

Concevoir les deux échangeurs air / propane d'une pompe à chaleur de fenêtre réversible (chauffage et clim), au propane R290, imprimés en 3D, pour une pièce de 50 m² au plus. Cible : 8 000 BTU/h (≈ 2,3 kW). Contrainte forte : charge de propane ≤ 152 g (norme IEC 60335-2-40), dominée par le volume des échangeurs. Côté air se trouvent la plus grosse résistance thermique, le ventilateur et le bruit : c'est là qu'il faut trouver la meilleure forme de tube, celle qui échange le plus pour le moins de puissance de ventilation.

Méthode

1. Comparer des formes simples en CFD 2D avec des règles d'équité strictes, pour comprendre ce qui compte.
2. Construire une base de simulations, puis optimiser par optimisation bayésienne multi-objectif et multi-fidélité (Ax / BoTorch) : simulateur de la PAC (rapide) → CFD 2D → CFD 3D (coûteuse).
3. Objectifs finaux : COP (ou SCOP) maximal, charge minimale ; contraintes : encombrement de la fenêtre, tenue à la pression, bruit, givre et condensats.

Règles communes à tous les calculs

Même charge de propane et même périmètre de contact côté propane : canal intérieur de Dh = 4 mm, paroi 1 mm. Batterie de référence : 4 rangs en quinconce, pas transversal = 2 Ø extérieur du rond (ajusté à charge égale). Air à 20 °C, paroi à température imposée (propane en changement de phase), écoulement laminaire instationnaire, OpenFOAM v2606, maillage à couches validé en convergence.

Étapes

Étape	Sujet	Contenu	État
0	Validation de la chaîne	plaques, tube isolé, faisceau de ronds ; convergence en maillage	fait
1	Forme du tube	22 formes à 1 m/s, même charge	fait
1b	Vitesse de l'air	4 formes du meilleur compromis, 0,5 / 1 / 2 / 3 m/s	fait
2	Agencement	aligné / quinconce, pas, nombre de rangs (1, 2, 4, 8)	fait
3	Ailettes et TPMS	ailettes (plates, persiennées…), surfaces TPMS en 3D	en cours
4	Base + optimisation	plan d'expériences, puis optimisation bayésienne sur le cycle complet	à faire
5	Validation physique	prototype imprimé, essais d'échange, de givrage et de fuite	à faire

Dans ce document : validation et convergence (p. 2), comparaison des formes (p. 3), compromis (p. 4), influence de la vitesse, puis géométries et une page de champs (vitesse, température, pression) par cas.

Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 10/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

Conclusion de l'étape 0

- Cas exacts (plaques) retrouvés à 0,3 % près : le solveur, les conditions aux limites et l'extraction sont justes.
- Faisceau de ronds : Nu dans la fourchette de Zukauskas, Δp 12 % sous l'abaque (écart habituel en 2D laminaire).
- Tube isolé : Nu et Strouhal 7 à 8 % au-dessus des références, Cd surestimé : effet connu du calcul 2D, sans conséquence pour comparer des formes entre elles.
- Maillage moyen retenu : incertitude ± 2,5 % sur Δp, ± 1,5 % sur Nu. Un écart de moins de 5 % entre deux formes n'est donc pas significatif.

La comparaison des formes est en page 3.

Comparaison des formes de tubes

Même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.

Série 1 : 10 / 10 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Rond	4.28	61.9	27.5 %	1.29	37	± 0.1 %
Carré	3.81	48.6	20.9 %	1.51	46	± 0.9 %
Losange	6.19	61.9	25.8 %	1.98	47	± 1.5 %
Triangle, pointe amont	4.69	57.4	22.8 %	1.70	60	± 5.2 %
Triangle, base amont	8.50	55.1	22.0 %	3.19	60	± 1.4 %
Ellipse 2:1	1.48	47.2	20.7 %	0.59	45	± 0.2 %
Ellipse 3:1	0.79	39.0	16.4 %	0.40	58	± 1.2 %
Tube plat 4:1	0.62	34.9	14.0 %	0.37	74	± 1.4 %
Goutte	0.85	34.0	13.5 %	0.52	80	± 3.5 %
Lentille	0.76	41.3	17.1 %	0.37	62	± 0.8 %

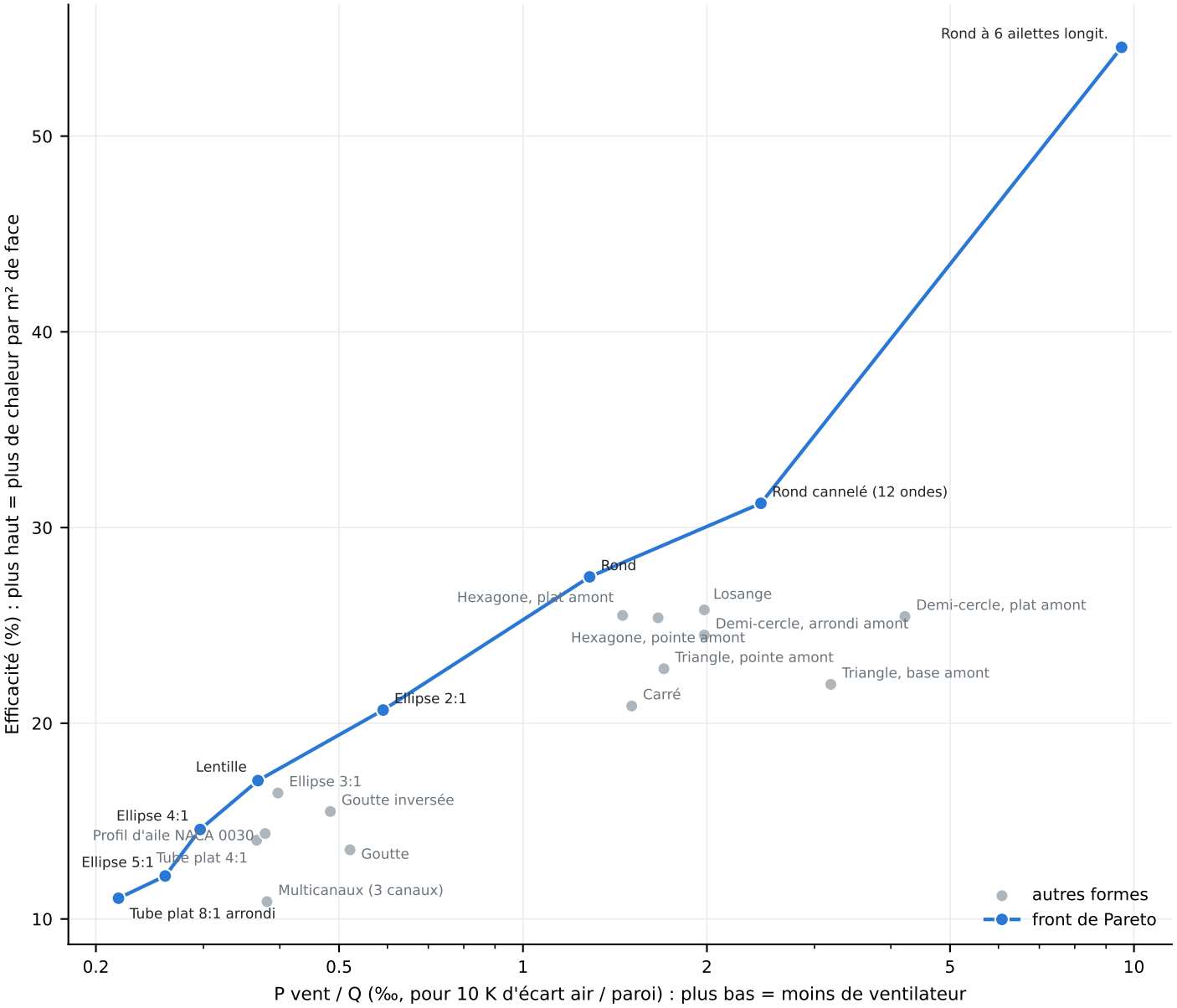
Série 2 : 12 / 12 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Profil d'aile NACA 0030	0.66	35.3	14.4 %	0.38	70	± 2.0 %
Goutte inversée	0.91	39.4	15.5 %	0.48	80	± 3.3 %
Ellipse 4:1	0.52	35.9	14.6 %	0.30	71	± 0.7 %
Ellipse 5:1	0.38	30.7	12.2 %	0.26	85	± 1.1 %
Tube plat 8:1 arrondi	0.29	29.1	11.1 %	0.22	113	± 0.6 %
Hexagone, pointe amont	5.12	58.3	25.4 %	1.66	41	± 0.7 %
Hexagone, plat amont	4.50	58.6	25.5 %	1.46	40	± 0.2 %
Demi-cercle, plat amont	13.01	61.9	25.5 %	4.22	47	± 0.6 %
Demi-cercle, arrondi amont	5.88	59.2	24.5 %	1.98	47	± 0.2 %
Rond à 6 ailettes longit.	63.04	63.6	54.5 %	9.54	42	± 0.2 %
Rond cannelé (12 ondes)	9.28	45.8	31.2 %	2.45	39	± 0.1 %
Multicanaux (3 canaux)	0.50	32.3	10.9 %	0.38	110	± 0.8 %

Conditions : batterie de 4 rangs en quinconce, air à 1 m/s en face, même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.
Δp : perte de charge de l'air à travers la batterie ; fixe la puissance et le bruit du ventilateur.
h : coefficient d'échange moyen côté air, par m² de surface extérieure des tubes.
Efficacité : part de l'écart de température entre l'air entrant et la paroi récupérée par l'air en sortie ; à vitesse égale, elle est proportionnelle à la chaleur échangée par m² de face.
P vent / Q : puissance de ventilation (Δp × débit) divisée par la chaleur échangée, pour un écart air / paroi de 10 K ; plus c'est bas, mieux c'est.
Prof. : profondeur de la batterie dans le sens de l'air (encombrement à charge égale).
Stabilité : écart entre les moyennes de la 1re et de la 2e moitié du calcul (écoulement instationnaire) ; au-delà de ±2 %, le calcul est à prolonger.
Couleurs : du rouge (moins bien) au vert (mieux), chaque tableau sur sa propre échelle ; Efficacité : vert = plus de chaleur ; Δp : vert = moins de perte d

Compromis échange / ventilation des 22 formes

Air à 1 m/s, même charge de propane. En haut à gauche : meilleur.
En bleu, le front de Pareto : aucune autre forme ne fait mieux sur les deux critères à la fois.



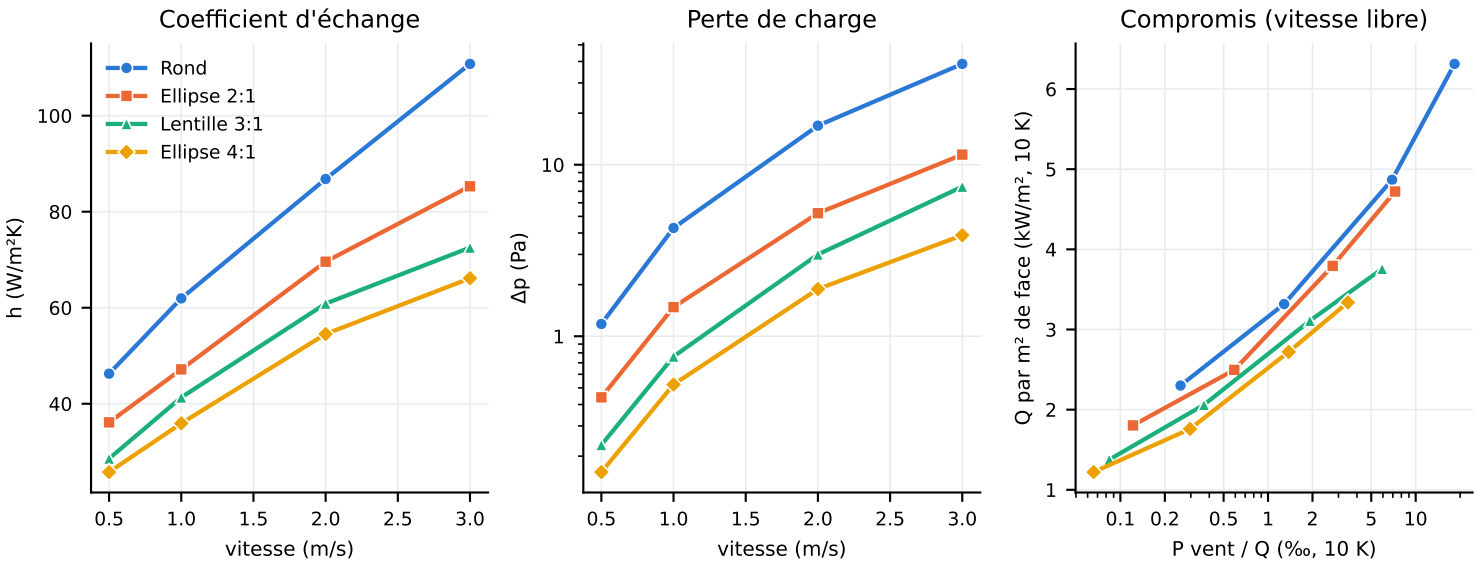
Lecture : les formes rondes échangent le plus sur peu de profondeur mais coûtent en ventilation ;
les formes allongées divisent la puissance de ventilation par 4 à 6 mais échangent 2 à 2,5 fois moins par m² de face.
Le rond à ailettes a beaucoup plus de surface côté air : c'est déjà un tube à ailettes (à comparer plus tard aux ailettes).

Conclusion de l'étape 1

- Deux familles : formes compactes (rond, hexagones, losange) à 25 à 27 % d'efficacité mais P vent / Q de 1,3 à 2 ‰ ; formes allongées (ellipses 3:1 à 5:1, lentille, tubes plats) à 11 à 17 % mais 0,2 à 0,4 ‰.
- Le rond est la meilleure forme compacte : il échange le plus pour la plus faible ventilation de sa famille, sur 37 mm.
- L'ellipse 2:1 est le meilleur intermédiaire : 25 % de chaleur en moins que le rond, 54 % de ventilation en moins.
- Faces plates ou arêtes face à l'air (triangle base amont, demi-cercle plat amont, carré) : nettement moins bonnes.
- Les formes allongées demandent une batterie 1,6 à 3 fois plus profonde à charge égale (60 à 113 mm).
- Retenues pour la suite (front de Pareto) : rond, ellipse 2:1, lentille 3:1, ellipse 4:1.

Étape 1 : influence de la vitesse de l'air

4 formes du meilleur compromis, 0,5 à 3 m/s en face, même batterie (4 rangs, même charge).



Résultats

Forme	U (m/s)	Re max	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	Q face (kW/m²)	P vent / Q (‰)	Stabilité
Rond	0.5	396	1.18	46.3	38.1 %	2.30	0.26	± 0.1 % (Δp Zuk. -21 %)
Rond	1	792	4.28	61.9	27.5 %	3.32	1.29	± 0.1 % (Δp Zuk. -15 %)
Rond	2	1583	16.90	86.8	20.2 %	4.87	6.92	± 1.2 % (Δp Zuk. -5 %)
Rond	3	2375	38.71	110.8	17.4 %	6.31	18.33	± 0.7 % (Δp Zuk. +2 %)
Ellipse 2:1	0.5	307	0.44	36.1	29.9 %	1.80	0.12	± 0.0 %
Ellipse 2:1	1	615	1.48	47.2	20.7 %	2.50	0.59	± 0.2 %
Ellipse 2:1	2	1230	5.22	69.6	15.7 %	3.79	2.74	± 0.8 %
Ellipse 2:1	3	1845	11.45	85.3	13.0 %	4.72	7.25	± 4.0 %
Lentille 3:1	0.5	270	0.23	28.6	22.8 %	1.38	0.08	± 0.1 %
Lentille 3:1	1	539	0.76	41.3	17.1 %	2.06	0.37	± 0.8 %
Lentille 3:1	2	1079	3.00	60.9	12.9 %	3.11	1.92	± 0.6 %
Lentille 3:1	3	1618	7.45	72.5	10.4 %	3.76	5.93	± 1.0 %
Ellipse 4:1	0.5	251	0.16	25.8	20.2 %	1.22	0.07	± 0.3 %
Ellipse 4:1	1	502	0.52	35.9	14.6 %	1.76	0.30	± 0.7 %
Ellipse 4:1	2	1004	1.88	54.5	11.3 %	2.72	1.38	± 0.5 %
Ellipse 4:1	3	1506	3.88	66.1	9.2 %	3.34	3.47	± 1.9 %

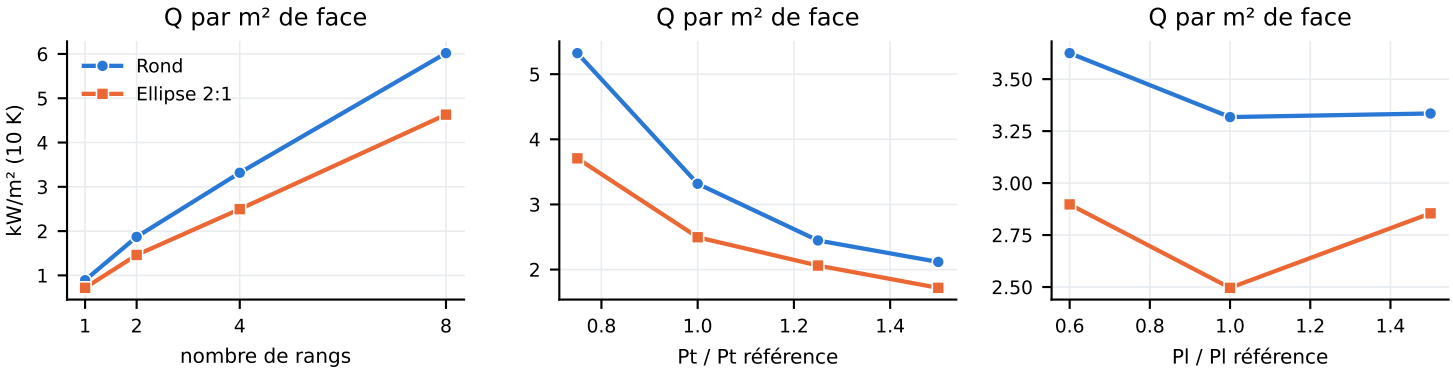
Re max : nombre de Reynolds sur la vitesse maximale entre tubes et le Ø 6 mm du rond. Au-delà de Re ≈ 1 000, l'écoulement réel devient 3D et turbulent dans les sillages : le calcul 2D laminaire est alors moins fiable (tendance correcte, valeurs à confirmer en 3D).
Δp Zuk. : écart aux abaques de Zukauskas (tubes ronds seulement). Q face : chaleur par m² de face (10 K d'écart air / paroi) ; Q face et Δp colorés du rou
l'efficacité baisse avec la vitesse alors que la chaleur augmente, c'est donc Q face qui compare les vitesses entre elles.

Conclusion de l'étape 1b

- Quand la vitesse est libre, le rond donne le plus de chaleur par m² de face pour un même coût de ventilation (graphique de droite) ; l'ellipse 2:1 le suit de près (5 % en dessous), la lentille et l'ellipse 4:1 sont derrière.
- Exemple : le rond à 0,5 m/s échange 2,3 kW/m² pour 0,26 ‰, mieux que l'ellipse 4:1 à 1 m/s (1,8 kW/m² pour 0,30 ‰).
- Ralentir l'air est donc plus efficace qu'allonger le tube ; l'avantage des formes allongées à 1 m/s venait surtout de la vitesse plus faible entre les tubes. Elles ne gardent l'avantage que pour des P vent / Q très bas (< 0,2 ‰).
- Le prix d'une vitesse faible est une grande surface de face, fixée par la fenêtre. Au-delà de 2 m/s : à confirmer en 3D.

Niveau 2 : agencement de la batterie

Rond et ellipse 2:1, air à 1 m/s. Référence : 4 rangs en quinconce, Pt = 2 Ø (rond), Pl = Pt √3 / 2.
La charge de propane par m² de face varie ici comme rangs / Pt : colonne « Charge ».



Résultats

Forme	Agencement	Re max	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Charge	Q / charge	Stabilité
Rond	Référence (4 rangs)	792	4.28	61.9	27.5 %	1.29	37	1.00	3.32	± 0.1 %
Rond	1 rang	792	1.17	59.2	7.4 %	1.31	6	0.25	3.57	± 0.1 %
Rond	2 rangs	792	2.27	64.9	15.5 %	1.21	16	0.50	3.74	± 0.0 %
Rond	8 rangs	792	8.99	66.5	49.9 %	1.49	79	2.00	3.01	± 0.3 %
Rond	Pt × 0,75	1187	10.02	84.1	44.1 %	1.88	37	1.33	3.99	± 0.2 %
Rond	Pt × 1,25	660	3.13	54.6	20.3 %	1.27	37	0.80	3.06	± 0.0 %
Rond	Pt × 1,5	594	2.22	55.8	17.5 %	1.05	37	0.67	3.18	± 0.7 %
Rond	Pl × 0,6	895	6.45	68.8	30.0 %	1.77	25	1.00	3.63	± 0.1 %
Rond	Pl × 1,5	792	3.81	62.3	27.6 %	1.14	53	1.00	3.33	± 0.1 %
Rond	Aligné	792	1.72	32.6	15.6 %	0.91	37	1.00	1.88	± 0.1 %
Rond	Aligné, Pt × 0,75	1187	7.37	58.1	33.1 %	1.84	37	1.33	3.00	± 0.4 %
Ellipse 2:1	Référence (4 rangs)	615	1.48	47.2	20.7 %	0.59	45	1.00	2.50	± 0.2 %
Ellipse 2:1	1 rang	615	0.41	50.0	6.0 %	0.57	8	0.25	2.88	± 0.5 %
Ellipse 2:1	2 rangs	615	0.78	52.5	12.1 %	0.53	21	0.50	2.92	± 0.0 %
Ellipse 2:1	8 rangs	615	2.97	49.2	38.4 %	0.64	95	2.00	2.31	± 0.1 %
Ellipse 2:1	Pt × 0,75	754	2.68	56.0	30.7 %	0.72	45	1.33	2.78	± 0.1 %
Ellipse 2:1	Pt × 1,25	554	1.08	47.6	17.1 %	0.52	45	0.80	2.58	± 0.5 %
Ellipse 2:1	Pt × 1,5	519	0.93	46.9	14.2 %	0.54	45	0.67	2.58	± 2.4 %
Ellipse 2:1	Pl × 0,6	742	2.42	55.9	24.0 %	0.83	30	1.00	2.90	± 0.3 %
Ellipse 2:1	Pl × 1,5	615	1.90	54.9	23.6 %	0.66	64	1.00	2.85	± 0.5 %
Ellipse 2:1	Aligné	615	0.63	27.4	12.6 %	0.42	45	1.00	1.52	± 0.2 %
Ellipse 2:1	Aligné, Pt × 0,75	754	1.56	32.4	19.1 %	0.67	45	1.33	1.73	± 0.0 %

Mêmes grandeurs que les autres tableaux (Δp, h, efficacité, P vent / Q, profondeur, stabilité : voir la légende de la page de comparaison des formes).
Re max : Reynolds sur la vitesse maximale entre tubes et le Ø 6 mm du rond.
Charge : charge de propane par m² de face, relative à la référence (1 = 4 rangs, Pt de référence).
Q / charge : chaleur par m² de face (kW/m², 10 K d'écart air / paroi) divisée par la charge relative
(Δp, efficacité et Q / charge colorés du rouge au vert) ; Q / charge est le critère qui compte si la charge de 152 g est la contrainte limitante.

Conclusion de l'étape 2

- La quinconce s'impose : en aligné, la chaleur chute de 43 % (rond) et de 27 % (ellipse 2:1) à charge égale.
- Resserrer les tubes en largeur (Pt × 0,75) donne le plus de chaleur par gramme de propane (+ 20 % pour le rond), mais la ventilation par kW monte de 46 % : intéressant si la charge limite, pas si le bruit limite.
- Moins de rangs utilise mieux le propane (2 rangs : + 13 %) mais demande 2 fois plus de surface de face.
- Le pas en profondeur (Pl) change peu la chaleur ; Pl × 0,6 amincit la batterie (37 → 25 mm), + 37 % de ventilation.
- L'ellipse 2:1 ventile partout 2 fois moins par kW que le rond, pour 20 à 25 % de chaleur par gramme en moins.
- Cas instables corrigés (11/11) : ellipse Pl × 1,5 moyennée après son régime transitoire (dès 0,85 s), rond Pl × 1,5 dès 0,5 s, 3 cas prolongés. Ellipse Pt × 1,5 reste à ± 2,4 % : bouffées irrégulières, valeurs inchangées.

Étape 3 : tubes à ailettes plates (CFD 3D)

Mêmes tubes et même charge de propane que les tubes nus (4 rangs en quinconce, Pt = 12 mm), air à 1 m/s en façade.
Ailettes de 0,2 mm sur toute la profondeur (4 Pl), supposées isothermes ; domaine : l'espace entre deux ailettes, en 28 tranches.

Résultats

Tube	Ailettes	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	Q face	P vent / Q	Charge	Q / charge	Ailettes
Rond	nus	4.28	61.9	27.5 %	3.32	1.29	1.00	3.32	-
Rond	1,8 mm	15.03	58.4	86.4 %	10.42	1.44	1.00	10.42	85 %
Rond	1,8 mm, 20 tranches	en cours							
Rond	1,8 mm, 40 tranches	en cours							
Rond	2,5 mm	en cours							
Rond	1,8 mm, 2 rangs	en cours							
Ellipse 2:1	nus	1.48	47.2	20.7 %	2.50	0.59	1.00	2.50	-
Ellipse 2:1	1,8 mm	10.08	55.3	89.8 %	10.84	0.93	1.00	10.84	91 %
Ellipse 2:1	1,8 mm, 2 rangs	en cours							

h : moyen sur toute la surface côté air (tubes + ailettes). Q face : chaleur par m² de face (kW/m², 10 K d'écart air / paroi).
P vent / Q en ‰. Charge : propane relatif à la référence (4 rangs). Ailettes : part de la chaleur échangée par les ailettes.
Calcul stationnaire : résidus plafonnant vers $7 \cdot 10^{-3}$, mais Δp, température de sortie et flux constants
à moins de 0,1 % depuis l'itération 2 000 ; bilan de chaleur fermé à 0,2 %.

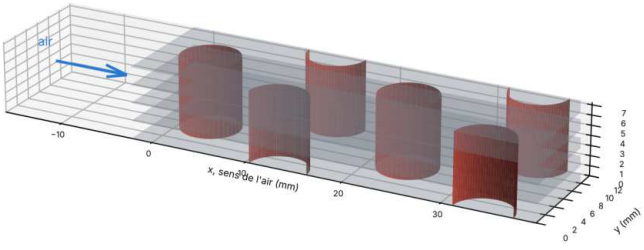
Premières conclusions

- À charge de propane égale, les ailettes multiplient la chaleur par m² de face par 3,1 (rond) et 4,3 (ellipse 2:1), pour une ventilation par kW à peine plus élevée avec le rond (+ 11 %), + 57 % avec l'ellipse.
- Pour la même puissance il faut donc 3 à 4 fois moins de tube, donc de propane : c'est le levier qui manquait.
- Les ailettes portent 85 à 91 % de la chaleur ; avec elles le rond redevient compétitif face à l'ellipse.
- L'air sort à 86-90 % de l'écart de température : 4 rangs sont trop profonds avec ailettes, 2 rangs à l'essai.
- À vérifier : convergence (20 / 40 tranches), rendement d'ailette réel (≈ 98 % estimé), stabilité instationnaire.

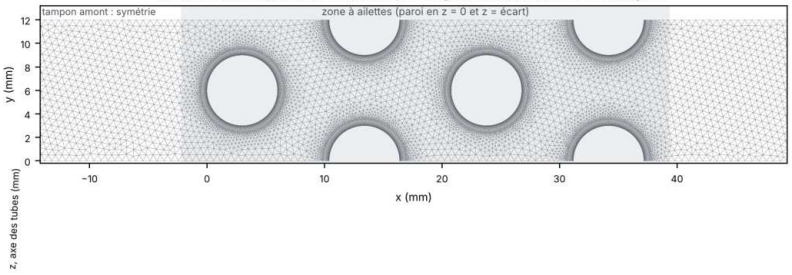
Étape 3 : maillage 3D des ailettes plates

Premier maillage 3D : tubes ronds à ailettes plates (pas 1.8 mm, épaisseur 0.2 mm), 4 rangs en quinconce, Pt = 12 mm, ailettes sur toute la profondeur (41.6 mm = 4 Pl)
32 086 mailles par tranche × 28 tranches = 898 408 mailles ; surface côté air × 6.6 par rapport aux tubes nus, même charge de propane

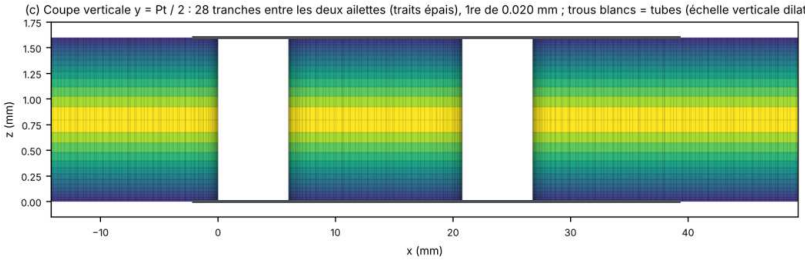
(a) Géométrie : tubes (rouge) traversant les ailettes (gris), 4 pas d'ailettes ;
le calcul porte sur l'espace entre deux ailettes, périodique en y



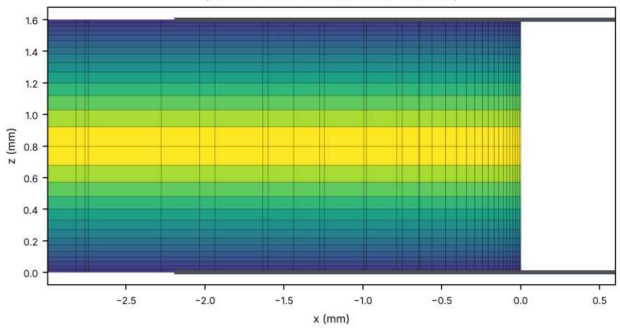
(b) Vue de dessus (plan entre deux ailettes) : maillage 2D à couches, validé en convergence



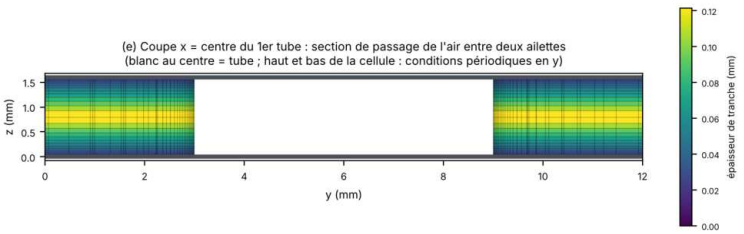
(c) Coupe verticale y = Pt / 2 : 28 tranches entre les deux ailettes (traits épais), 1re de 0.020 mm ; trous blancs = tubes (échelle verticale dilatée)



(d) Zoom, coupe y = Pt / 2 : bord d'attaque de l'ailette (2.2 mm avant le 1er tube) et coin ailette / tube
(mailles fines contre l'ailette et contre le tube)

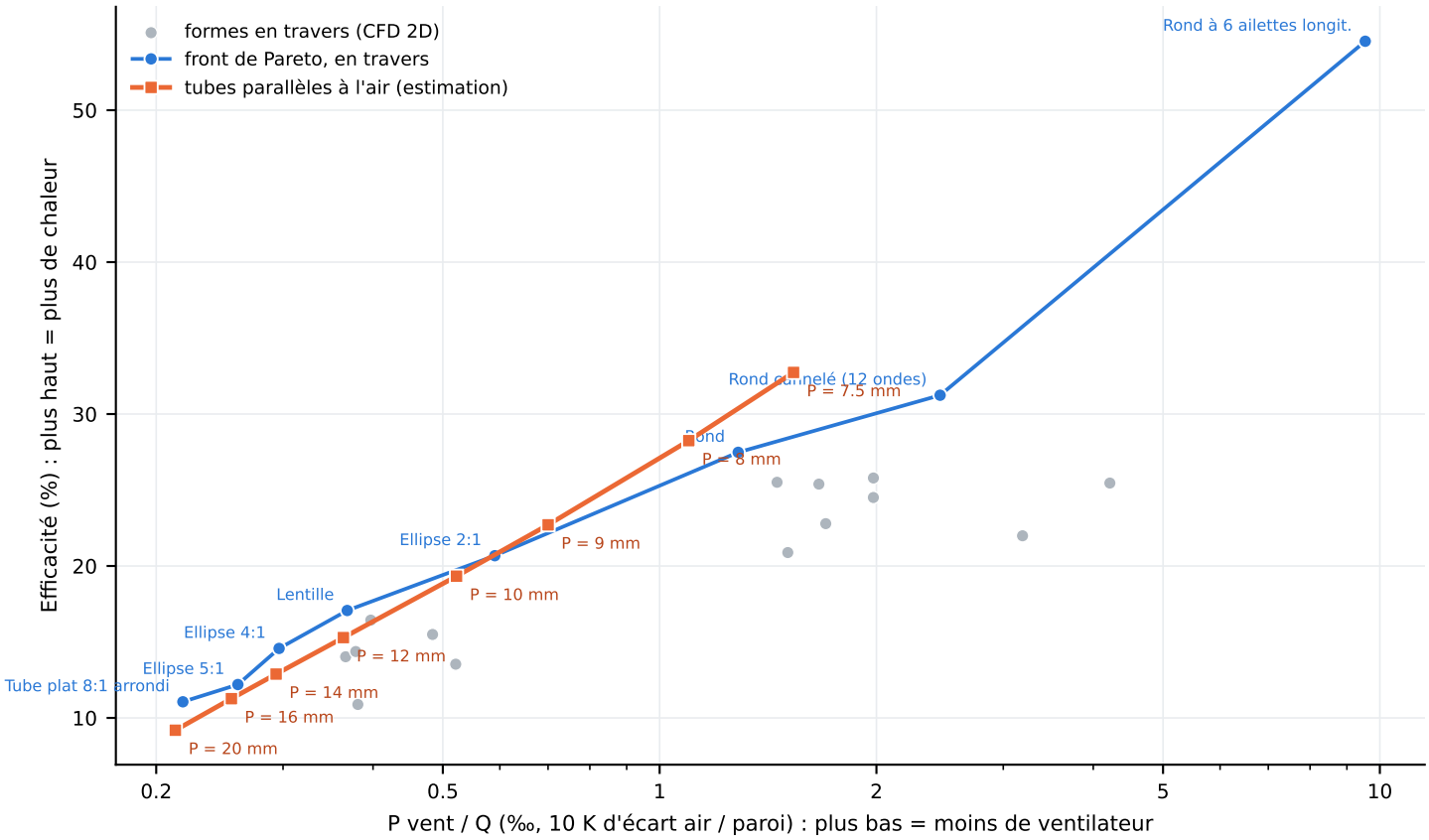


(e) Coupe x = centre du 1er tube : section de passage de l'air entre deux ailettes
(blanc au centre = tube ; haut et bas de la cellule : conditions périodiques en y)



Piste : tubes parallèles à l'air (estimation, à valider en CFD 3D)

Tubes ronds Ø 6 mm couchés dans le sens de l'air, en réseau triangulaire de pas P dans le plan de la face ; air à 1 m/s.
Même tube et même charge de propane que la batterie de référence : la profondeur découle du pas (même longueur de tube par m² de fac
Calcul analytique, pas CFD : couche limite laminaire en développement dans l'anneau équivalent à la cellule, pertes aux bouts.



Résultats à charge égale (1 m/s)

Pas P (mm)	P / D	Prof. (mm)	Re (Dh)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Fiabilité
7.5	1.25	16	682	6.08	76.5	32.7 %	1.53	faible (P/D < 1,5)
8	1.33	18	776	3.76	64.0	28.2 %	1.10	faible (P/D < 1,5)
9	1.50	23	982	1.93	49.7	22.7 %	0.70	bonne
10	1.67	29	1212	1.22	41.4	19.3 %	0.52	bonne
12	2.00	42	1746	0.67	32.0	15.3 %	0.36	bonne
14	2.33	57	2376	0.46	26.6	12.9 %	0.29	transition ?
16	2.67	74	3103	0.35	23.0	11.3 %	0.25	transition ?
20	3.33	115	4849	0.24	18.6	9.2 %	0.21	transition ?
Rond en travers	2.00	37		4.28	61.9	27.5 %	1.29	CFD 2D

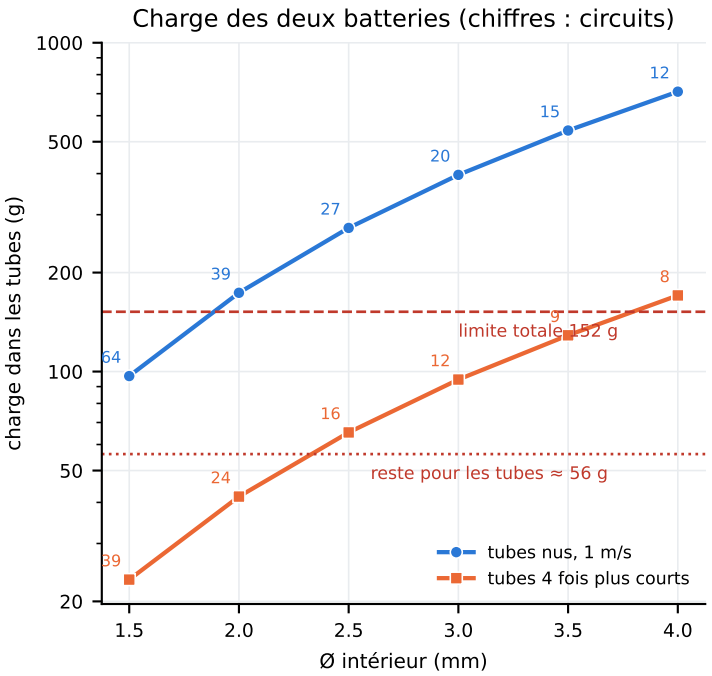
Vérification du calcul sur le canal plan : f·Re = 24.00 (exact 24), Nu = 7.53 (exact 7,54) ; zone d'entrée à moins de 2,5 % de la corrélation de Shah.
Fiabilité : l'anneau équivalent n'est plus fidèle sous P/D ≈ 1,5 (passage très inégal autour du tube) ; au-delà de Re ≈ 2 300 l'écoulement peut devenir turbulent
Collecteurs non comptés : ni leur volume de propane, ni leur obstacle à l'air. Δp et efficacité colorés du rouge au vert.

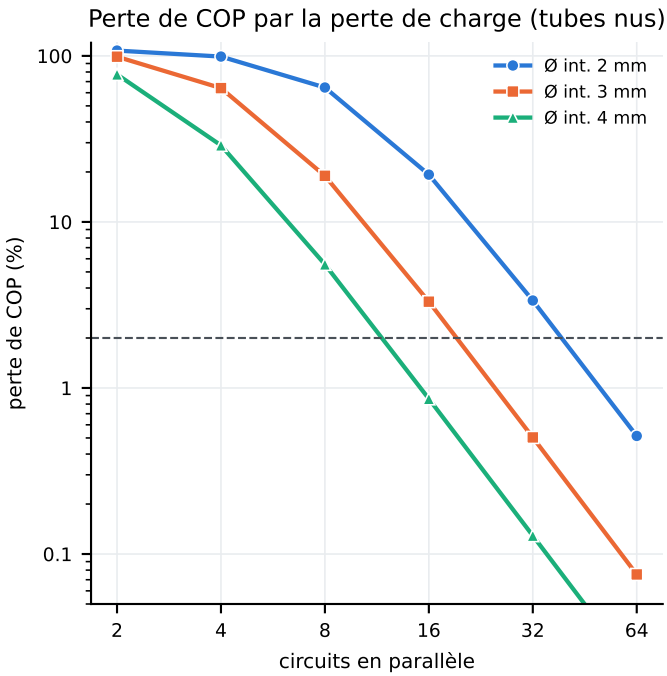
Conclusion

- Sur le papier, les tubes parallèles à l'air valent les meilleures formes en travers : la courbe suit le front de Pareto, un peu en dessous à pas large (P ≥ 10 mm), un peu au-dessus à pas serré (P ≤ 9 mm).
- Raison : à charge égale les tubes sont courts (16 à 42 mm), l'air reste en régime d'entrée où l'échange est fort.
- Les points au-dessus du front (P = 7,5 et 8 mm) sont ceux où le modèle est le moins fiable (passage inégal). Exemple P = 8 mm : autant de chaleur que le rond en travers, 12 % de Δp en moins, 19 mm de profondeur au lieu de 37.
- Bilan : concurrent sérieux, pas une rupture ; l'écart au front reste dans l'incertitude (± 15 %).
- Le juge sera le collecteur (milliers de tubes de 2 cm à raccorder), non compté ici ; avantage non compté : contre-courant air / propane. Suite si on garde la piste : CFD 3D d'une cellule et dessin du collecteur.

Côté propane : diamètre intérieur des tubes (estimation)

Tube de Ø extérieur 6 mm (côté air inchangé) ; le canal intérieur rétrécit quand la paroi s'épaissit. Climatisation nominale : évaporation 10
condensation 46 °C, 2,3 kW de froid. Longueur de tube tirée de la CFD (tubes nus, 4 rangs, 1 m/s) : 144 m à l'évaporateur, 307 m au conde
Pour chaque diamètre : le nombre minimal de circuits en parallèle pour perdre au plus 2 % de COP par la perte de charge du propane.





Résultats (perte de COP ≤ 2 %)

Longueur	Ø int. (mm)	Paroi (mm)	Circuits	Circuit cond. (m)	Évap. (g)	Cond. (g)	Tubes (g)	Total (g)
Tubes nus, 1 m/s	1.5	2.25	64	4.8	12	85	97	193
Tubes nus, 1 m/s	2.0	2.00	39	7.9	22	151	174	269
Tubes nus, 1 m/s	2.5	1.75	27	11.4	35	238	273	369
Tubes nus, 1 m/s	3.0	1.50	20	15.4	51	345	396	492
Tubes nus, 1 m/s	3.5	1.25	15	20.5	70	471	541	637
Tubes nus, 1 m/s	4.0	1.00	12	25.6	92	618	710	806
4 fois plus courts	1.5	2.25	39	2.0	3	20	23	119
4 fois plus courts	2.0	2.00	24	3.2	5	36	42	138
4 fois plus courts	2.5	1.75	16	4.8	8	57	65	161
4 fois plus courts	3.0	1.50	12	6.4	12	83	95	190
4 fois plus courts	3.5	1.25	9	8.5	16	113	129	225
4 fois plus courts	4.0	1.00	8	9.6	22	149	170	266

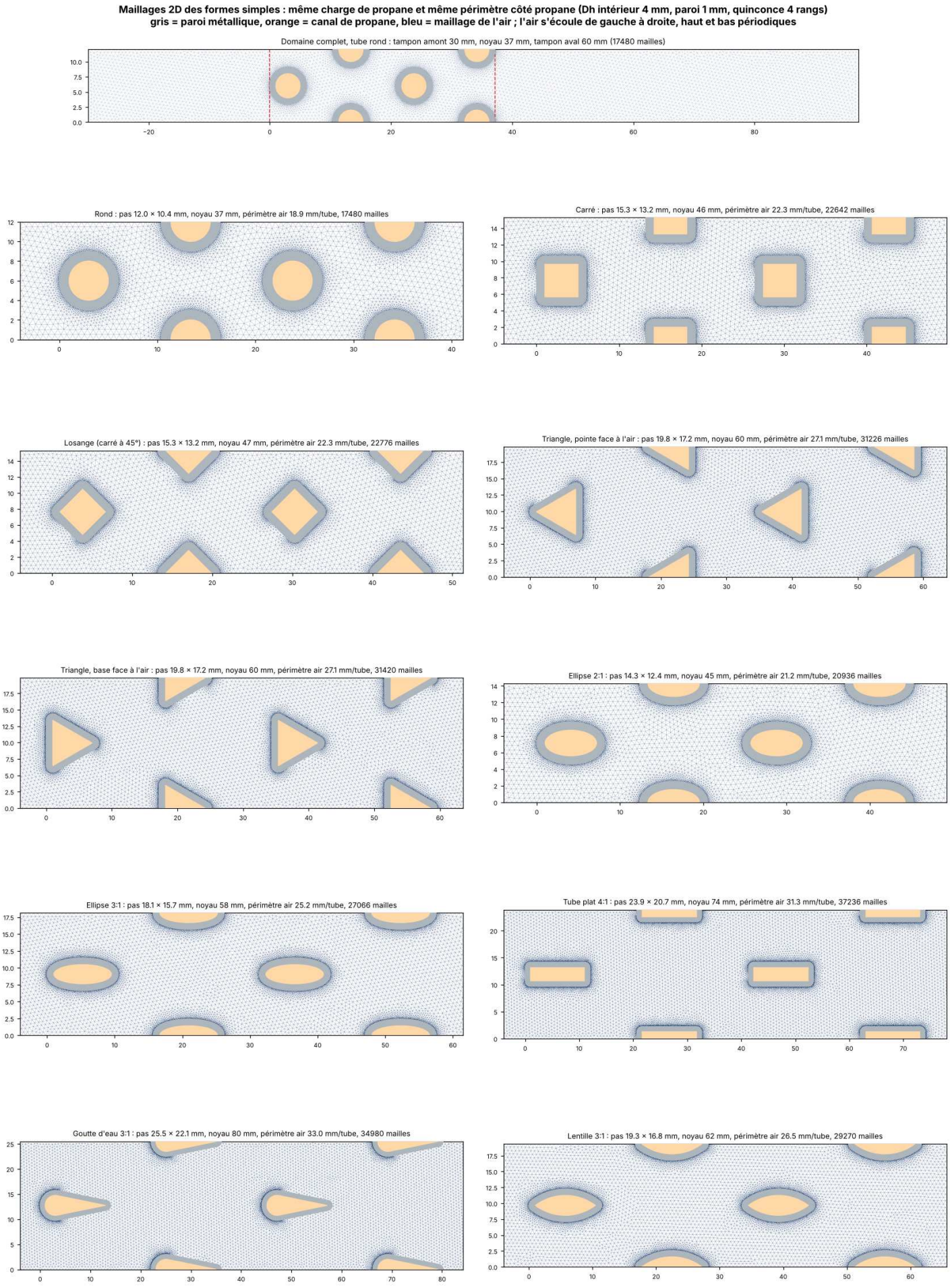
Total : tubes + reste du circuit (96 g selon les volumes du simulateur : huile du compresseur, carter, ligne liquide). Collecteurs et distributeurs non comptés.
Charge : fraction de vide de Rouhani-Axelsson ; perte de charge : Müller-Steinhagen et Heck ; COP : sensibilité de Carnot (≈ 3 % par K perdu) ;
au-delà d'environ 20 % de perte de COP, la valeur n'est plus qu'indicative (perte de charge comparable à la pression). Charges colorées du rouge au vert.

Conclusion

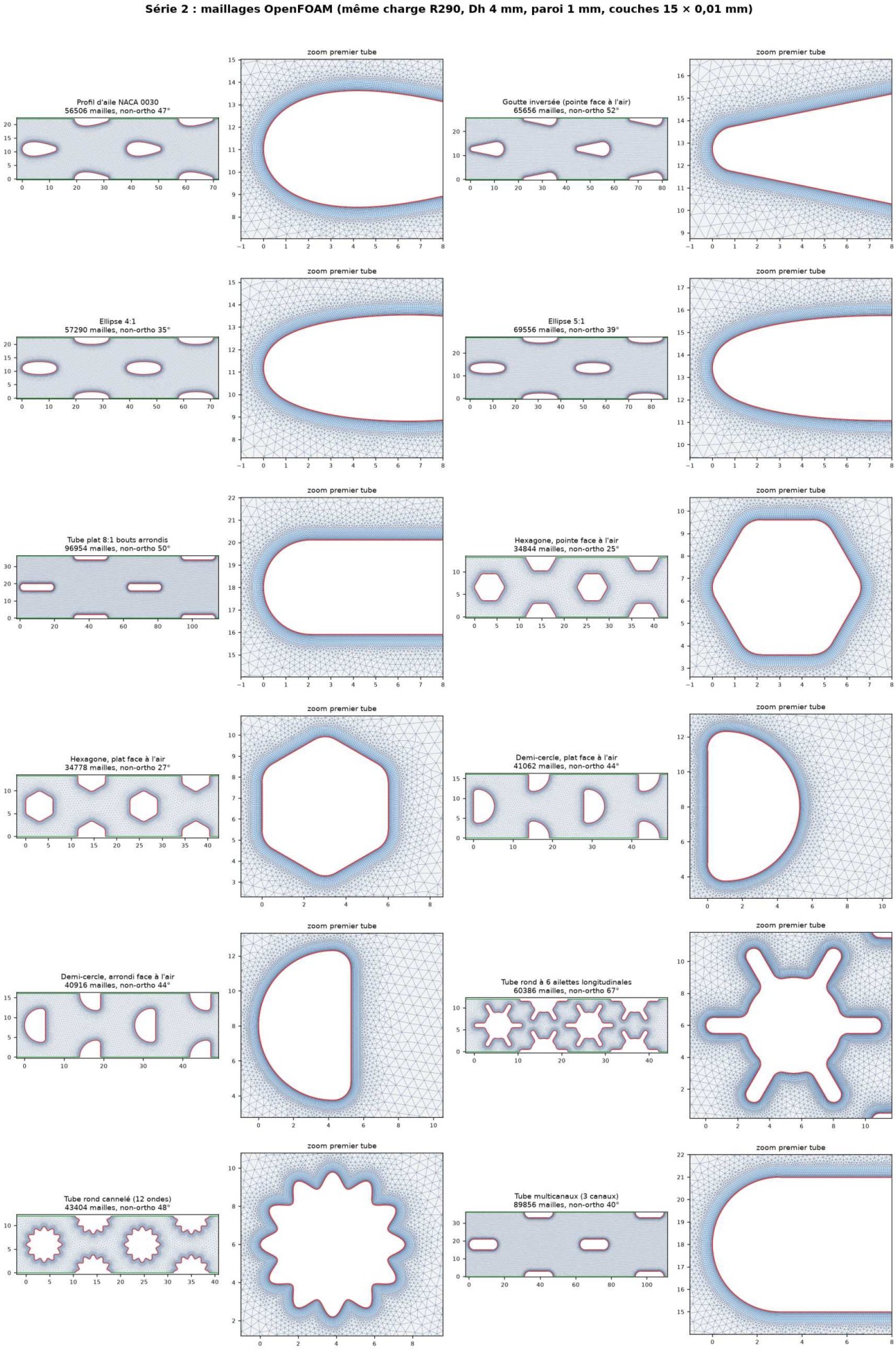
- Le diamètre intérieur est un levier fort : la charge varie comme son carré. Passer de 4 à 2 mm la divise par 4.
- Mais il faut alors 3 fois plus de circuits en parallèle pour garder la perte de charge du propane (39 au lieu de 12).
- Le vrai problème est la longueur : en tubes nus à 1 m/s il faut ≈ 450 m de tube, et le total dépasse la limite à tous les diamètres, même 1,5 mm (193 g avec 64 circuits). Le reste du circuit prend déjà ≈ 95 g sur 152.
- Le condenseur porte 87 % de la charge des tubes (liquide et diphasique dense) : c'est lui qu'il faut réduire.
- Avec des tubes 4 fois plus courts (ailettes, air plus rapide) : Ø ≤ 2 mm tient dans la limite (138 g, 24 circuits).
- Conclusion : canal fin ET tubes courts ; l'étape 3 (ailettes) devient prioritaire, et les collecteurs sont à concevoir avec soin, car leur volume s'ajoute (non compté ici).

Géométries : série 1

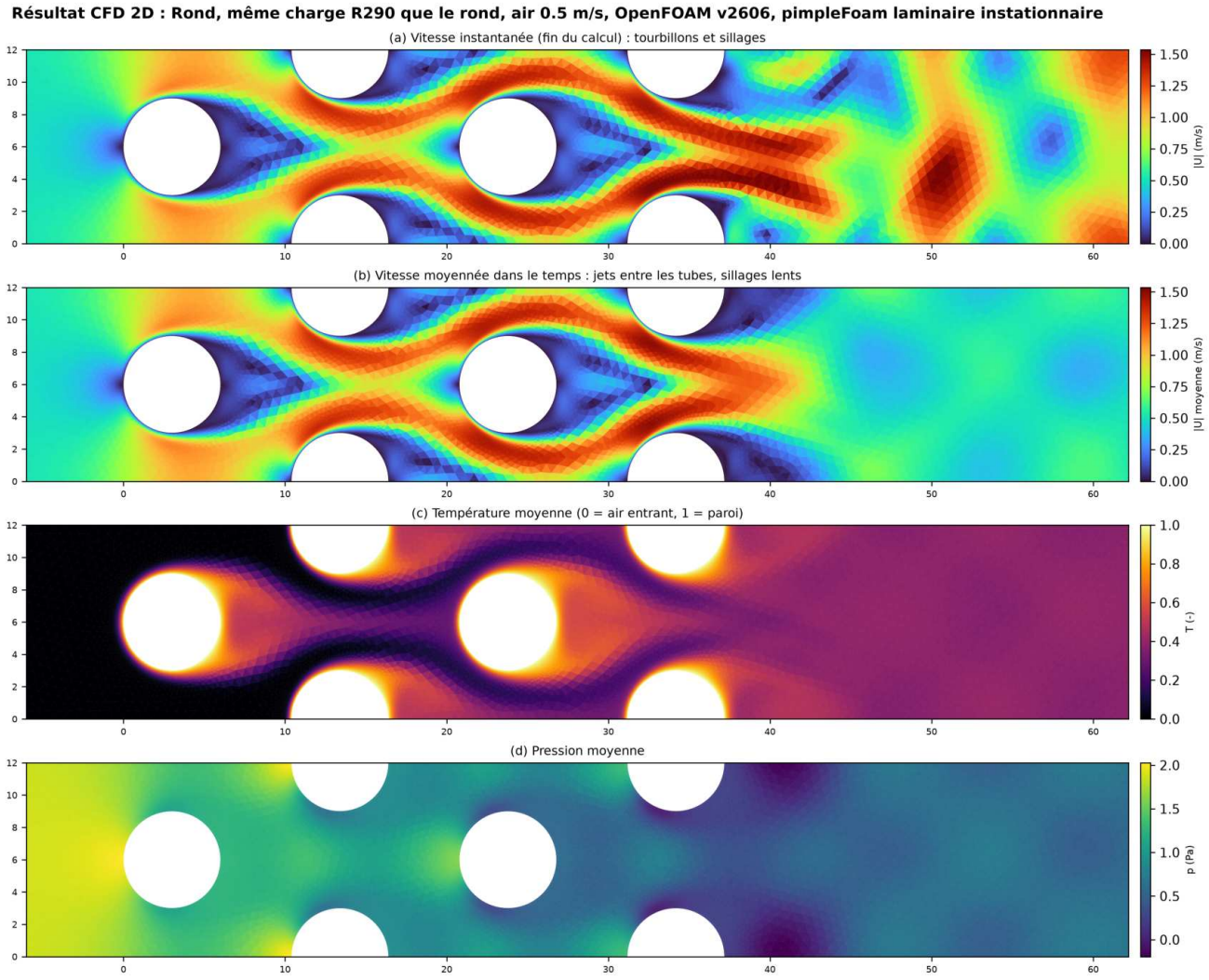
Tracées sur le premier maillage (triangles) ; calculs faits sur le maillage à couches (page convergence).



Géométries : série 2



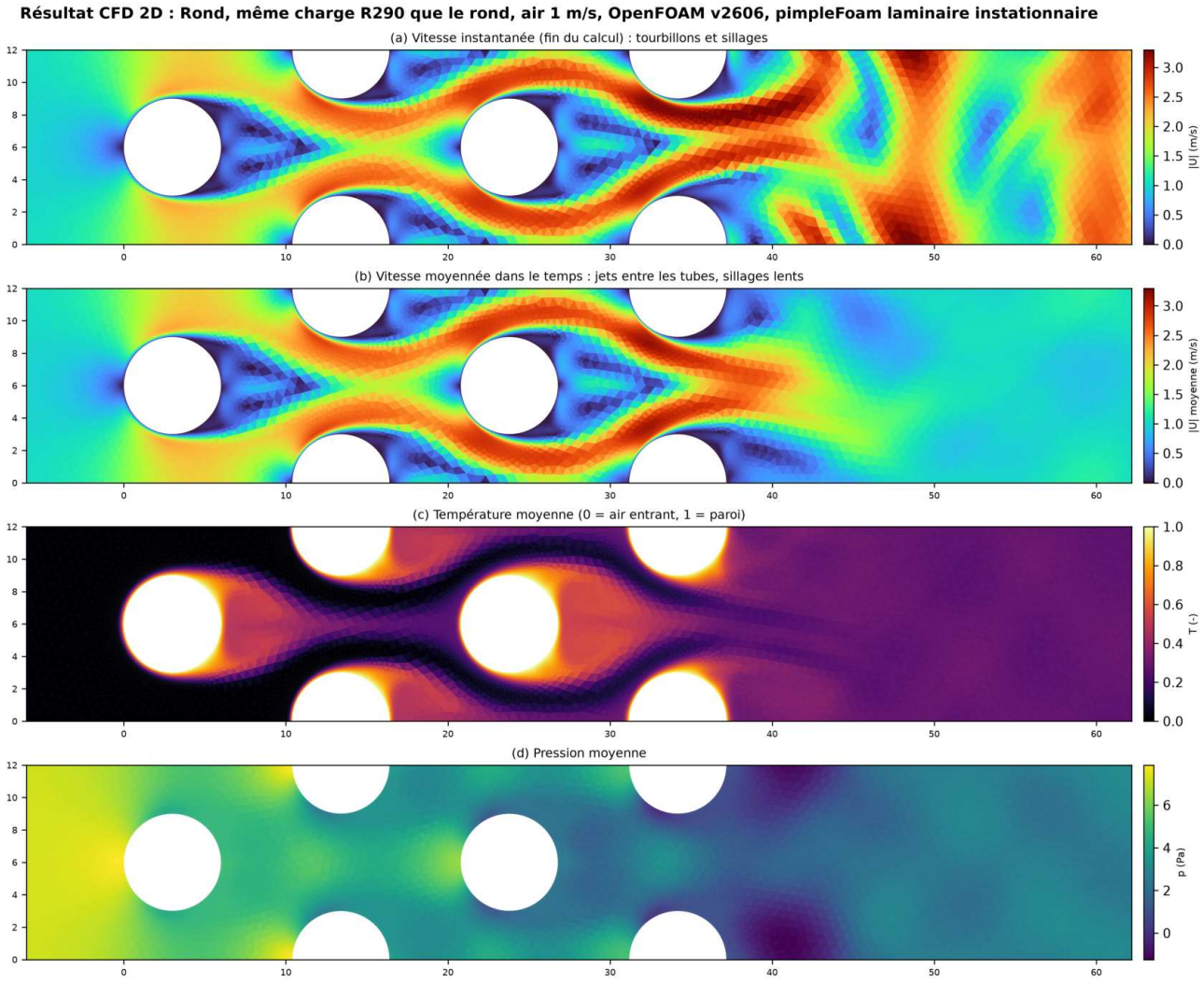
Rond, 0,5 m/s




```
Perte de charge            1.18 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.490)
Air en sortie              T = 0.381   →  efficacité 38.1 %, NTU = 0.480
Coefficient d'échange      h = 46.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 10.73   j = 0.0304
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.00 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.00 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 396, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 7.96 (+35 %)
  Nu faisceau       10.25 (+5 %)
  Δp abaques        1.49 Pa (-21 %)
```

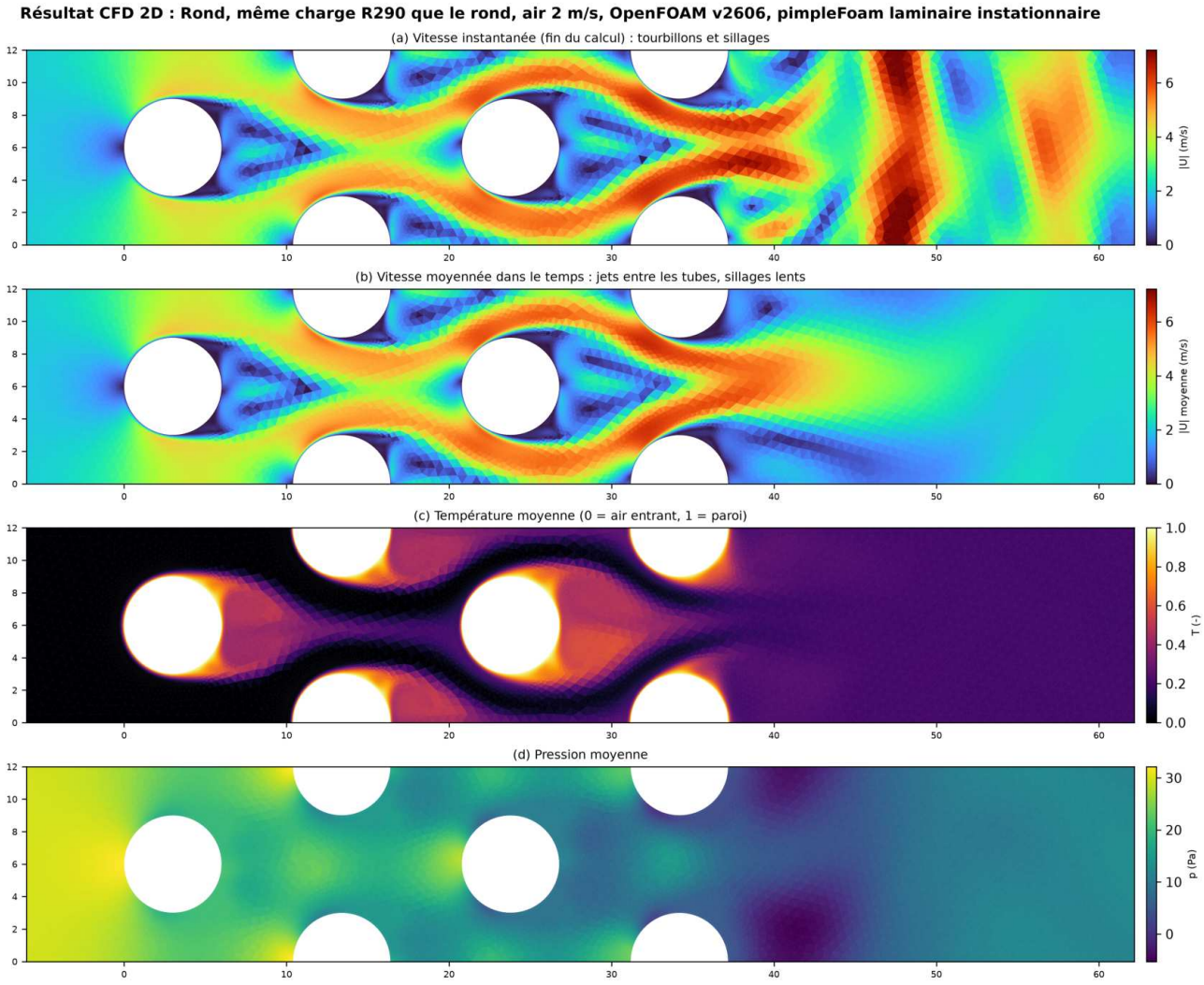
Rond, 1 m/s




```
Perte de charge            4.28 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.444)
Air en sortie              T = 0.275   →  efficacité 27.5 %, NTU = 0.321
Coefficient d'échange      h = 61.9 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.37   j = 0.0204
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.01 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.10 %, T 0.07 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 11.25 (+28 %)
  Nu faisceau       15.54 (-8 %)
  Δp abaques        5.02 Pa (-15 %)
```

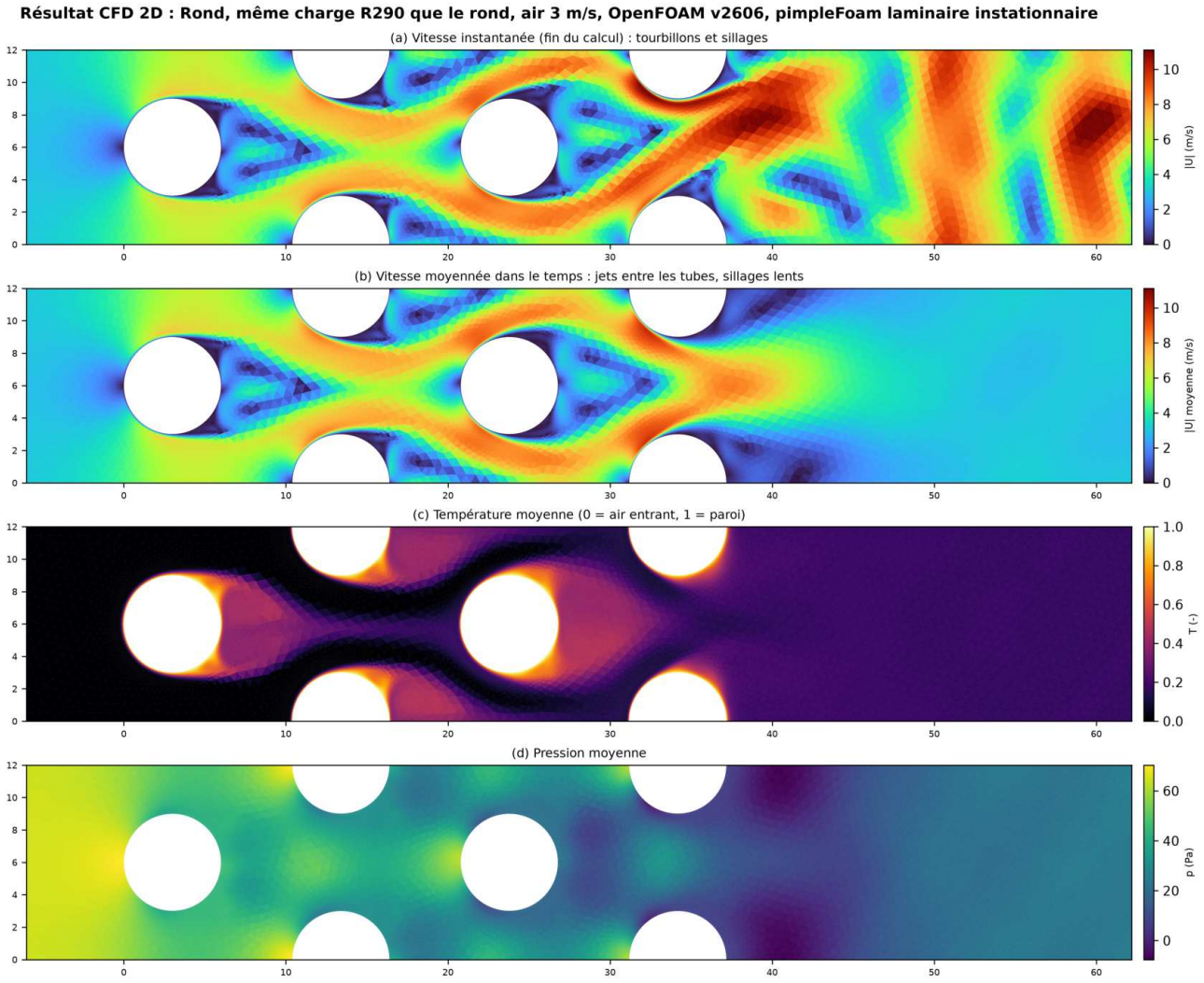
Rond, 2 m/s




```
Perte de charge           16.90 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.439)
Air en sortie             T = 0.202   →  efficacité 20.2 %, NTU = 0.225
Coefficient d'échange     h = 86.8 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 20.14   j = 0.0143
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.06 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 1.19 %, T 0.04 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 1583, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 15.91 (+27 %)
  Nu faisceau       23.56 (-15 %)
  Δp abaques        17.85 Pa (-5 %)
```

Rond, 3 m/s

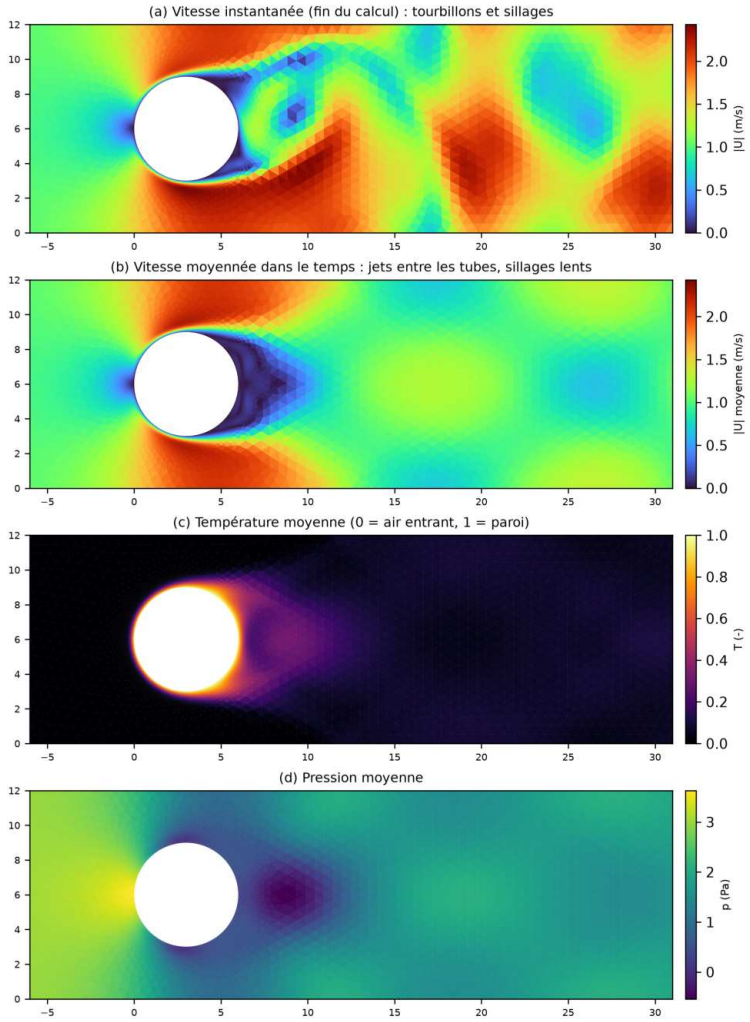



```
Perte de charge           38.71 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.447)
Air en sortie             T = 0.174   →  efficacité 17.4 %, NTU = 0.192
Coefficient d'échange     h = 110.8 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 25.70   j = 0.0121
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.14 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 0.68 %, T 0.61 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 2375, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 19.49 (+32 %)
  Nu faisceau       30.04 (-14 %)
  Δp abaques        37.89 Pa (+2 %)
```

Rond, niveau 2 : 1 rang

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

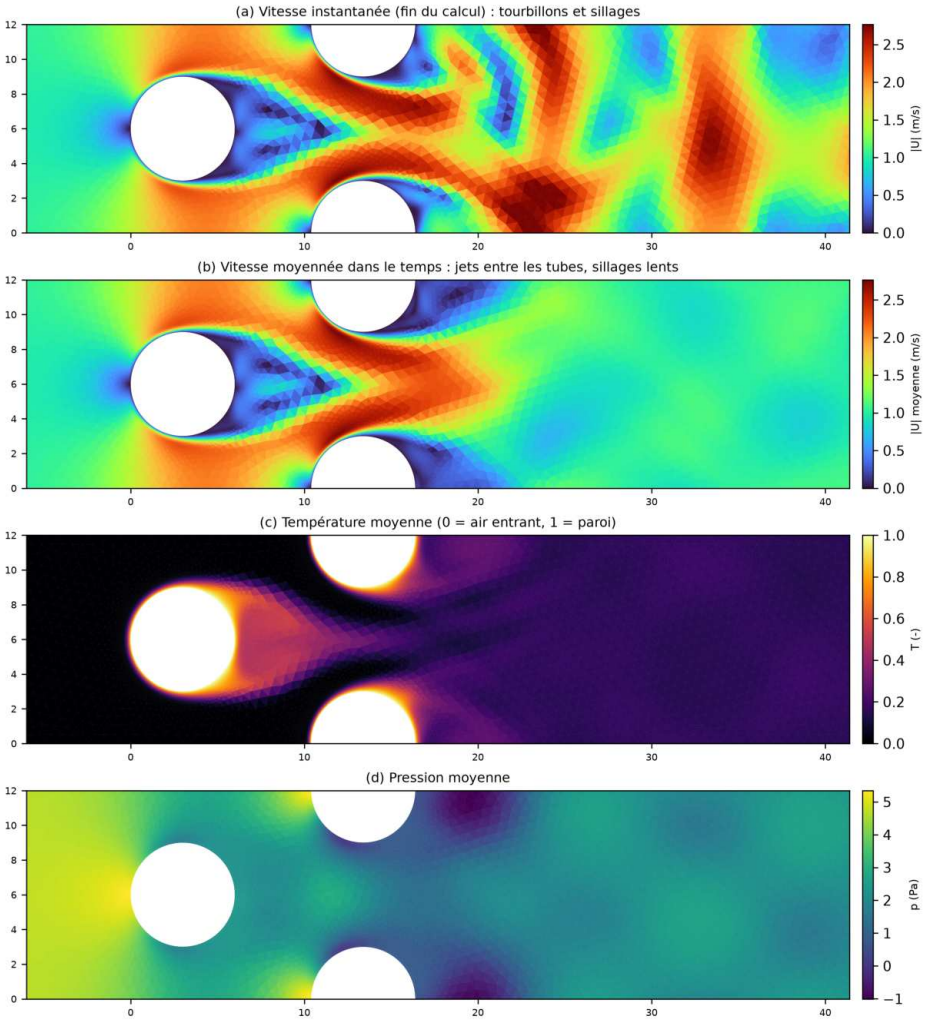


Perte de charge	1.17 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.485)
Air en sortie	T = 0.074	→ efficacité 7.4 %, NTU = 0.077
Coefficient d'échange	h = 59.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.72 j = 0.0194
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.10 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.02 %, T 0.13 %	

Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.64)	
Nu cylindre isolé	8.09 (+70 %)
Nu faisceau	11.18 (+23 %)
Δp abaques	1.25 Pa (-7 %)

Rond, niveau 2 : 2 rangs

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



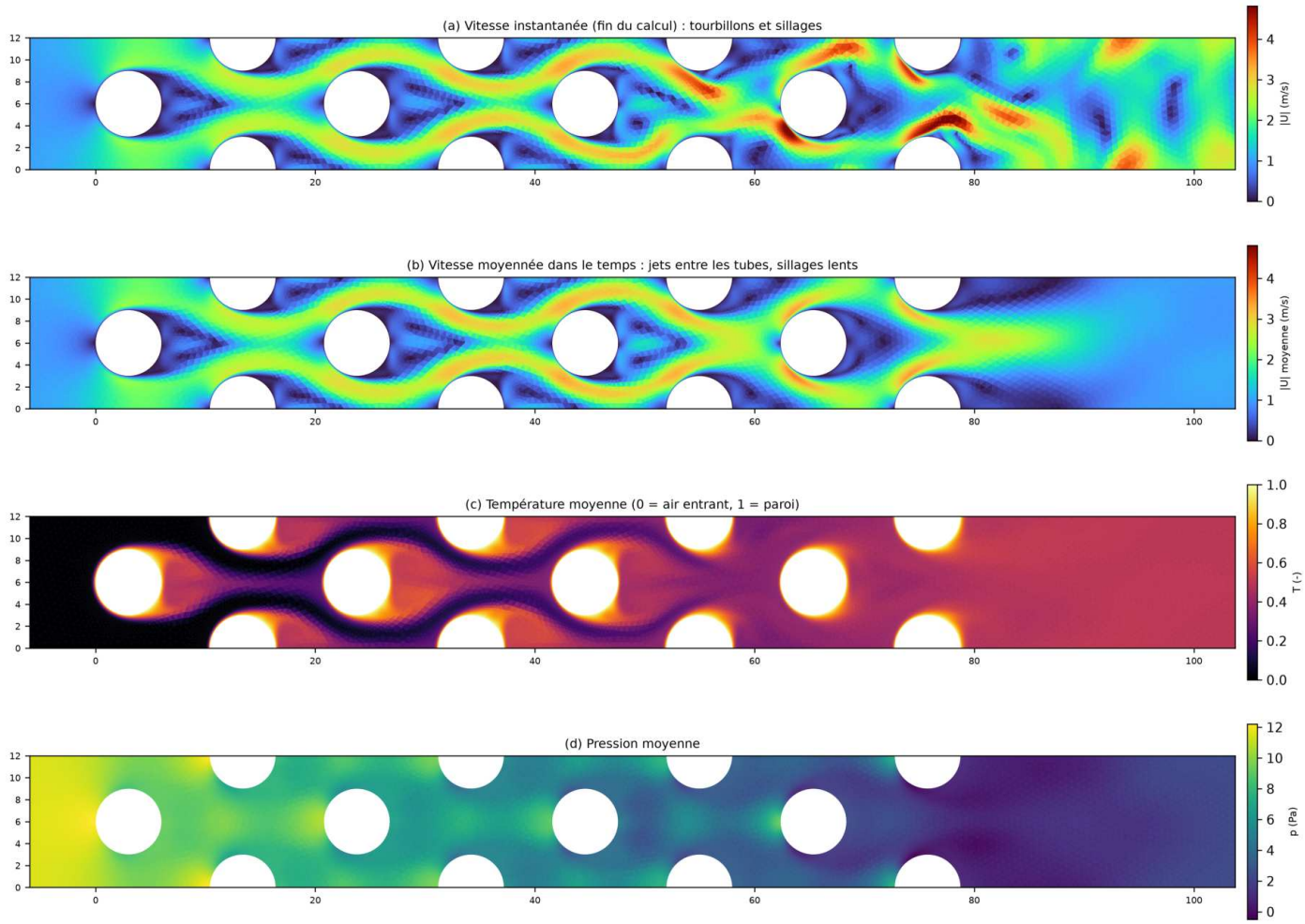
Perte de charge	2.27 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.470)	
Air en sortie	T = 0.155	→ efficacité 15.5 %, NTU = 0.168	
Coefficient d'échange	h = 64.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 15.05	j = 0.0213
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.03 %		
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.04 %, T 0.01 %		

Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.76)

Nu cylindre isolé	9.61 (+57 %)
Nu faisceau	13.27 (+13 %)
Δp abaques	2.51 Pa (-10 %)

Rond, niveau 2 : 8 rangs

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

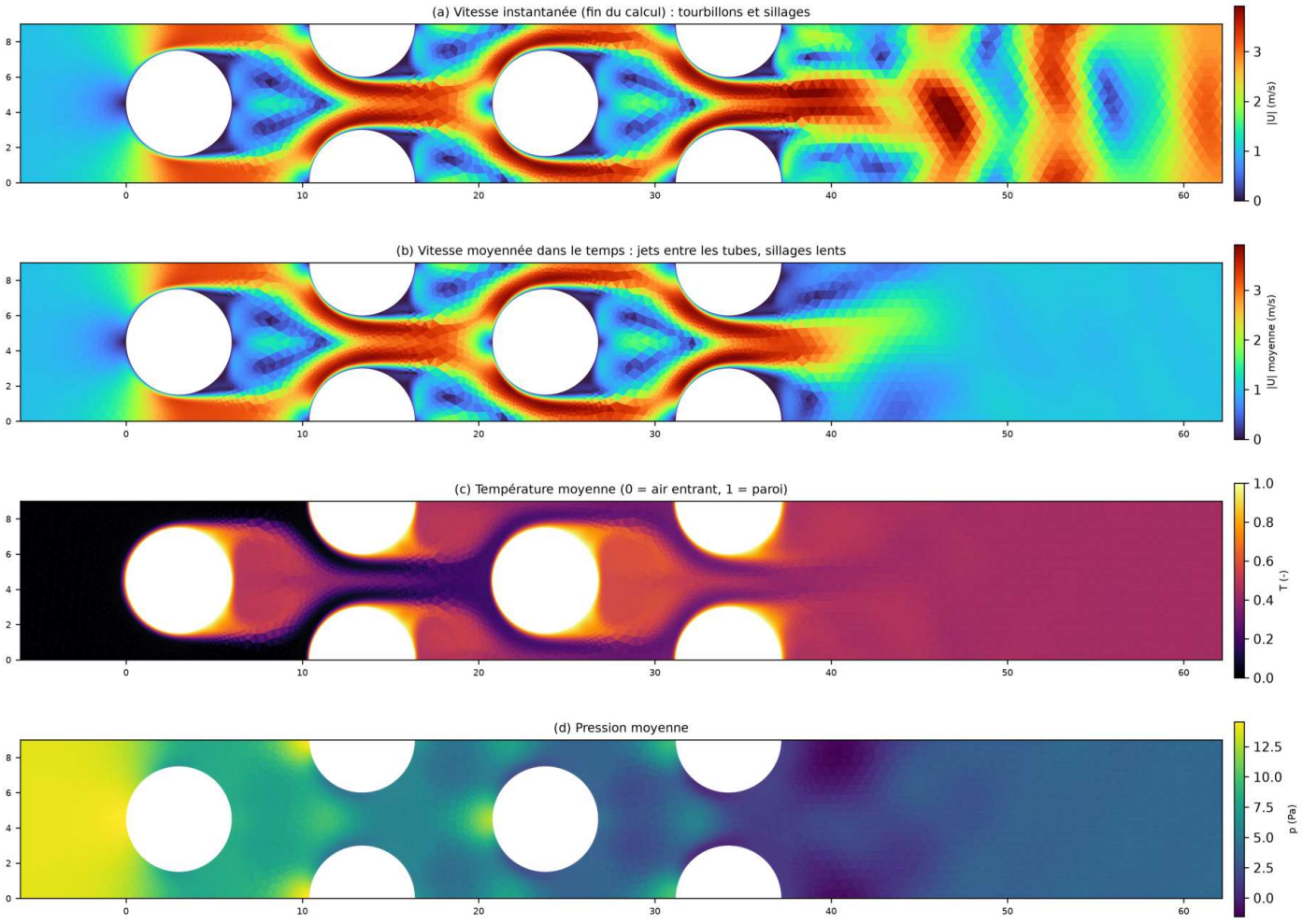


Perte de charge	8.99 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.467)
Air en sortie	T = 0.499	→ efficacité 49.9 %, NTU = 0.690
Coefficient d'échange	h = 66.5 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 15.44 j = 0.0219
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.03 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.29 %, T 0.05 %	

Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 1.00)		
Nu cylindre isolé	12.64	(+22 %)
Nu faisceau	17.46	(-12 %)
Δp abaques	10.03 Pa	(-10 %)

Rond, niveau 2 : Pt × 0,75

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

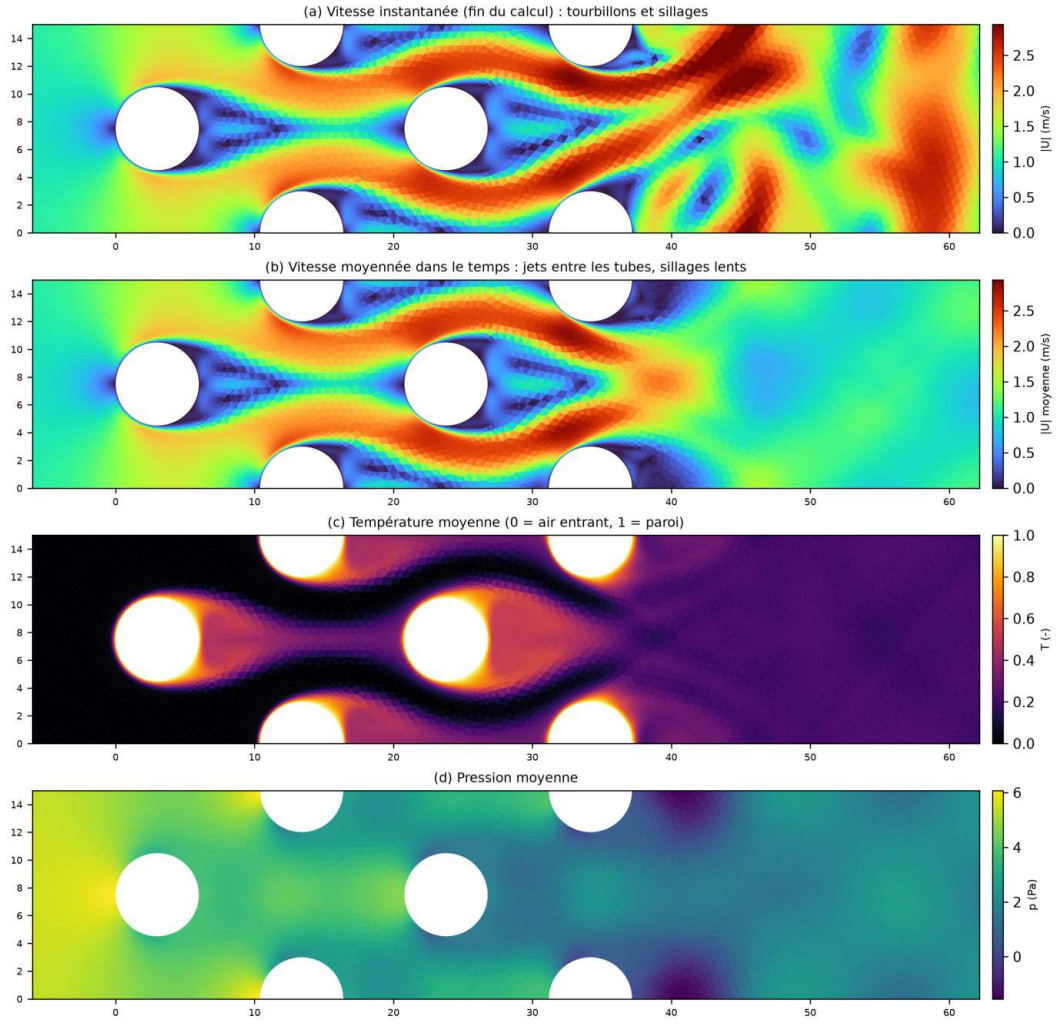


Perte de charge	10.02 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.463)
Air en sortie	T = 0.441	→ efficacité 44.1 %, NTU = 0.582
Coefficient d'échange	h = 84.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 19.51 j = 0.0184
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.15 %, T 0.03 %	

Zukauskas (Re_max = 1187, 4 rangs, C2 = 0.89)	
Nu cylindre isolé	13.78 (+42 %)
Nu faisceau	18.71 (+4 %)
Δp abaques	12.79 Pa (-22 %)

Rond, niveau 2 : Pt × 1,25

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

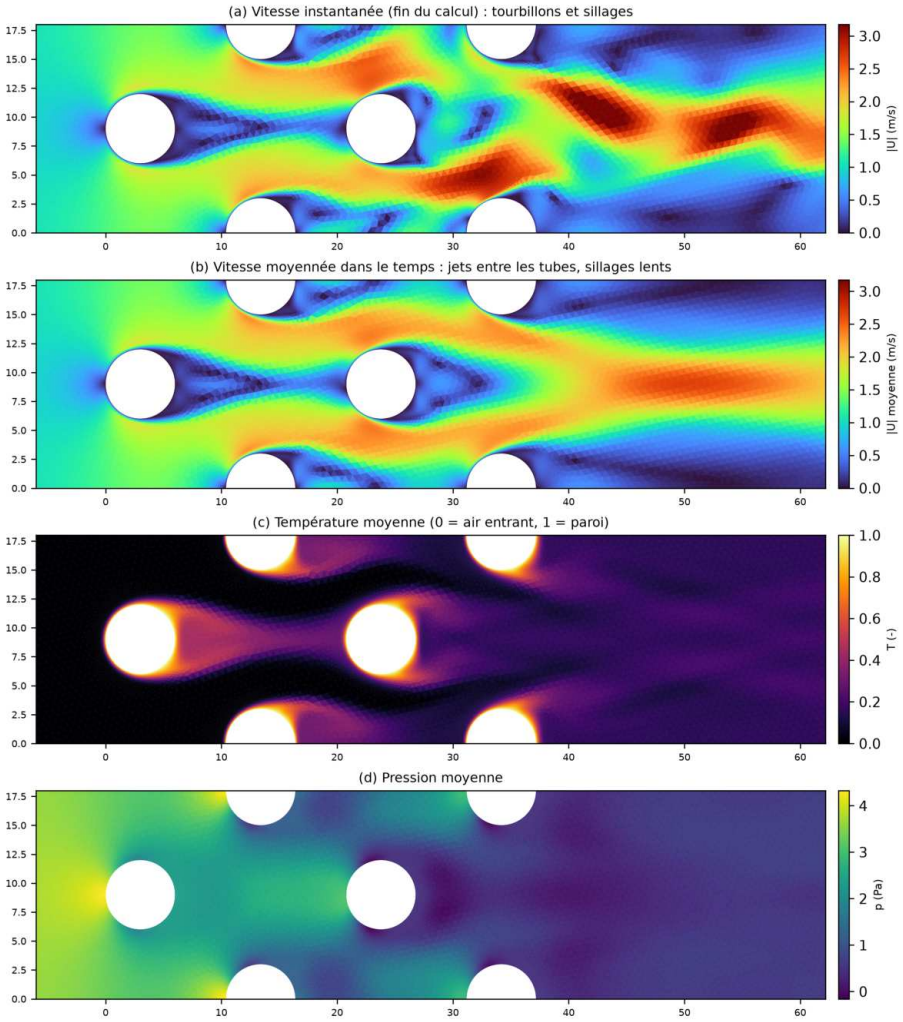



```
Perte de charge            3.13 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.468)
Air en sortie              T = 0.203   →  efficacité 20.3 %, NTU = 0.226
Coefficient d'échange      h = 54.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 12.66   j = 0.0215
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.02 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.02 %, T 0.02 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 660, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 10.27 (+23 %)
  Nu faisceau       14.57 (-13 %)
  Δp abaques        3.35 Pa (-6 %)
```

Rond, niveau 2 : Pt × 1,5

Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

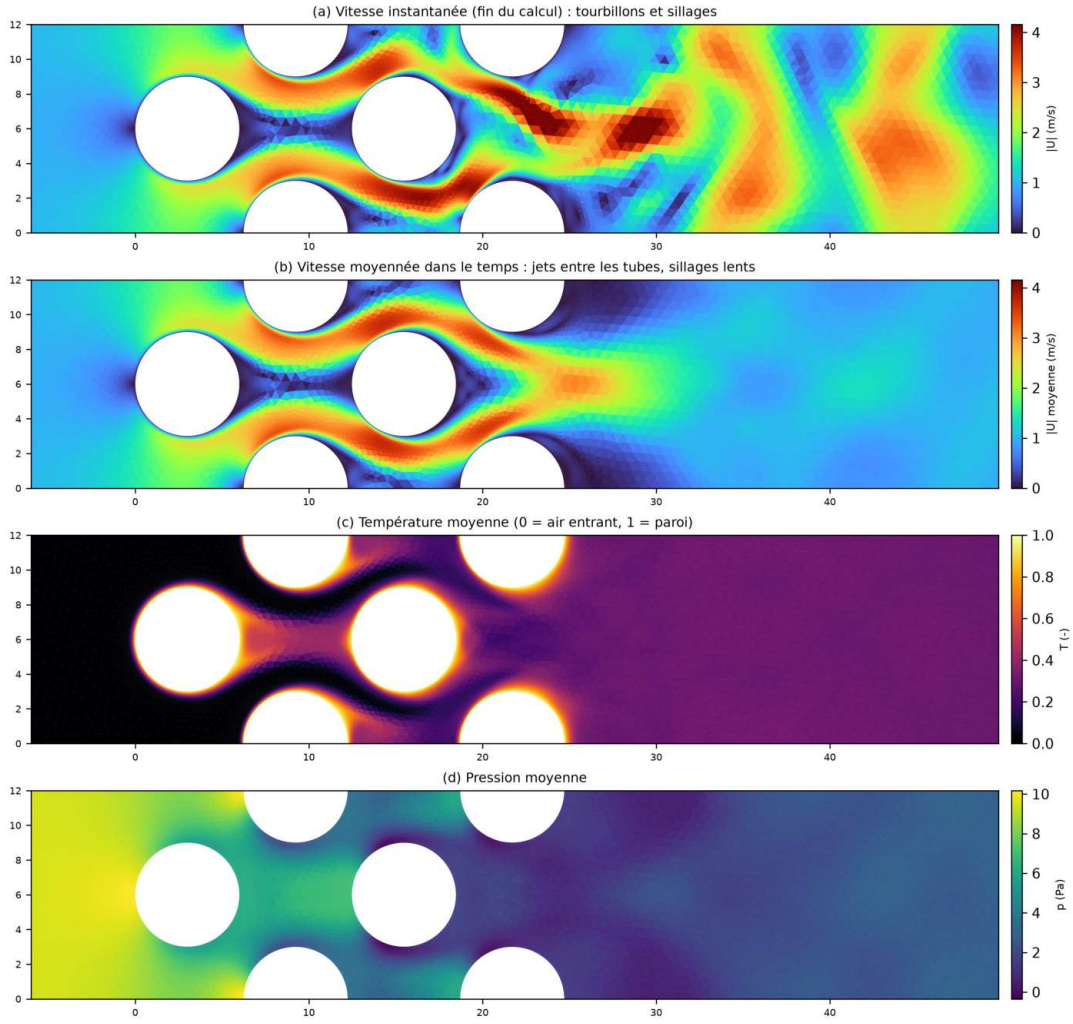



```
Perte de charge            2.22 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.410)
Air en sortie              T = 0.175   →  efficacité 17.5 %, NTU = 0.193
Coefficient d'échange      h = 55.8 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 12.94   j = 0.0244
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.06 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.72 %, T 0.05 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 594, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 9.74 (+33 %)
  Nu faisceau       14.18 (-9 %)
  Δp abaques        2.97 Pa (-25 %)
```

Rond, niveau 2 : Pl × 0,6

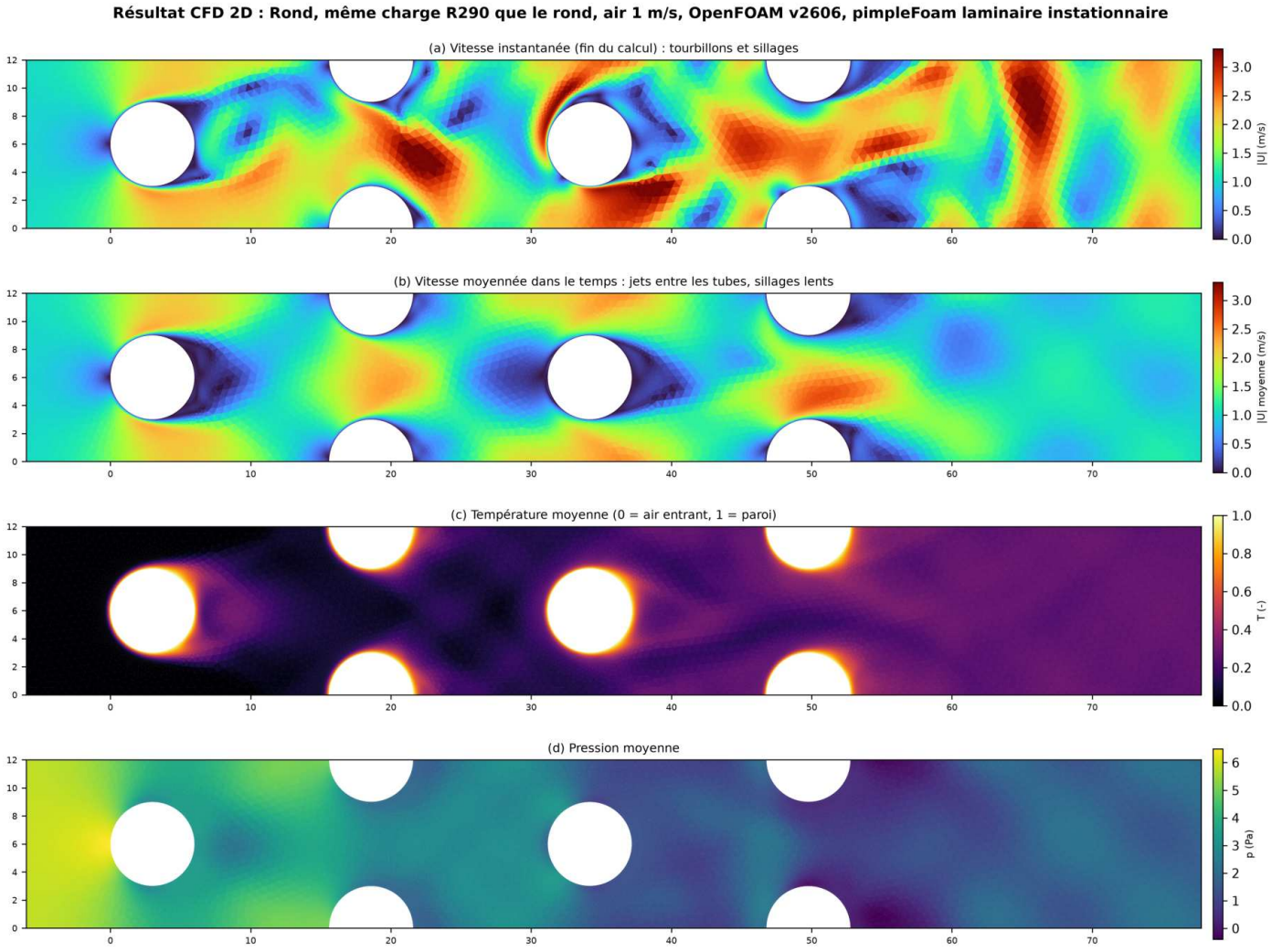
Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



Perte de charge	6.45 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.524)
Air en sortie	T = 0.300	→ efficacité 30.0 %, NTU = 0.357
Coefficient d'échange	h = 68.8 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 15.97 j = 0.0200
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.11 %, T 0.06 %	

Zukauskas (Re_max = 895, 4 rangs, C2 = 0.89)	
Nu cylindre isolé	11.96 (+34 %)
Nu faisceau	18.53 (-14 %)
Δp abaques	7.20 Pa (-11 %)

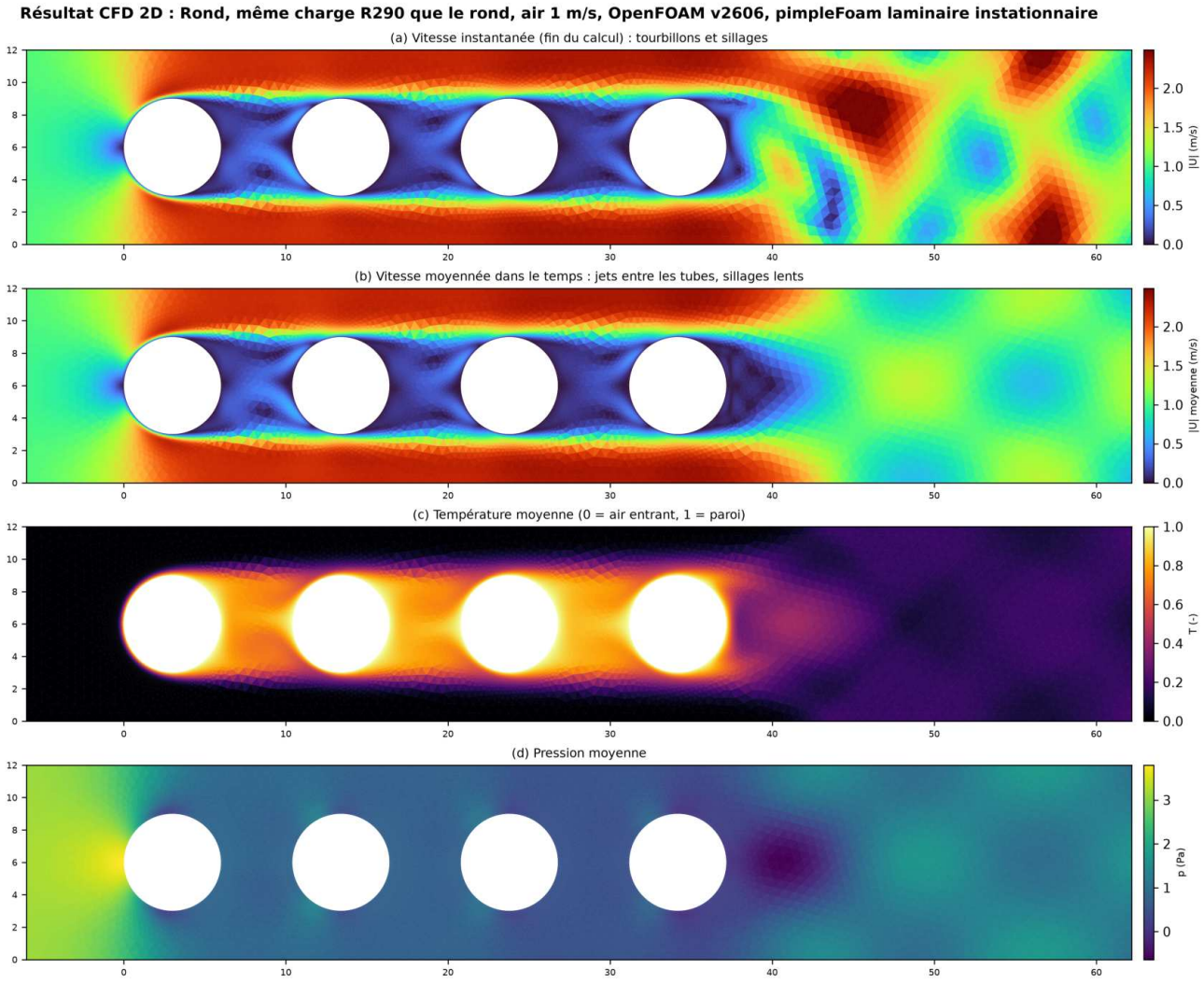
Rond, niveau 2 : Pl × 1,5




```
Perte de charge            3.81 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.395)
Air en sortie            T = 0.276   →  efficacité 27.6 %, NTU = 0.323
Coefficient d'échange    h = 62.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.46   j = 0.0205
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.01 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 0.03 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  Nu cylindre isolé 11.25 (+29 %)
  Nu faisceau       14.33 (+1 %)
  Δp abaques        4.94 Pa (-23 %)
```

Rond, niveau 2 : Aligné

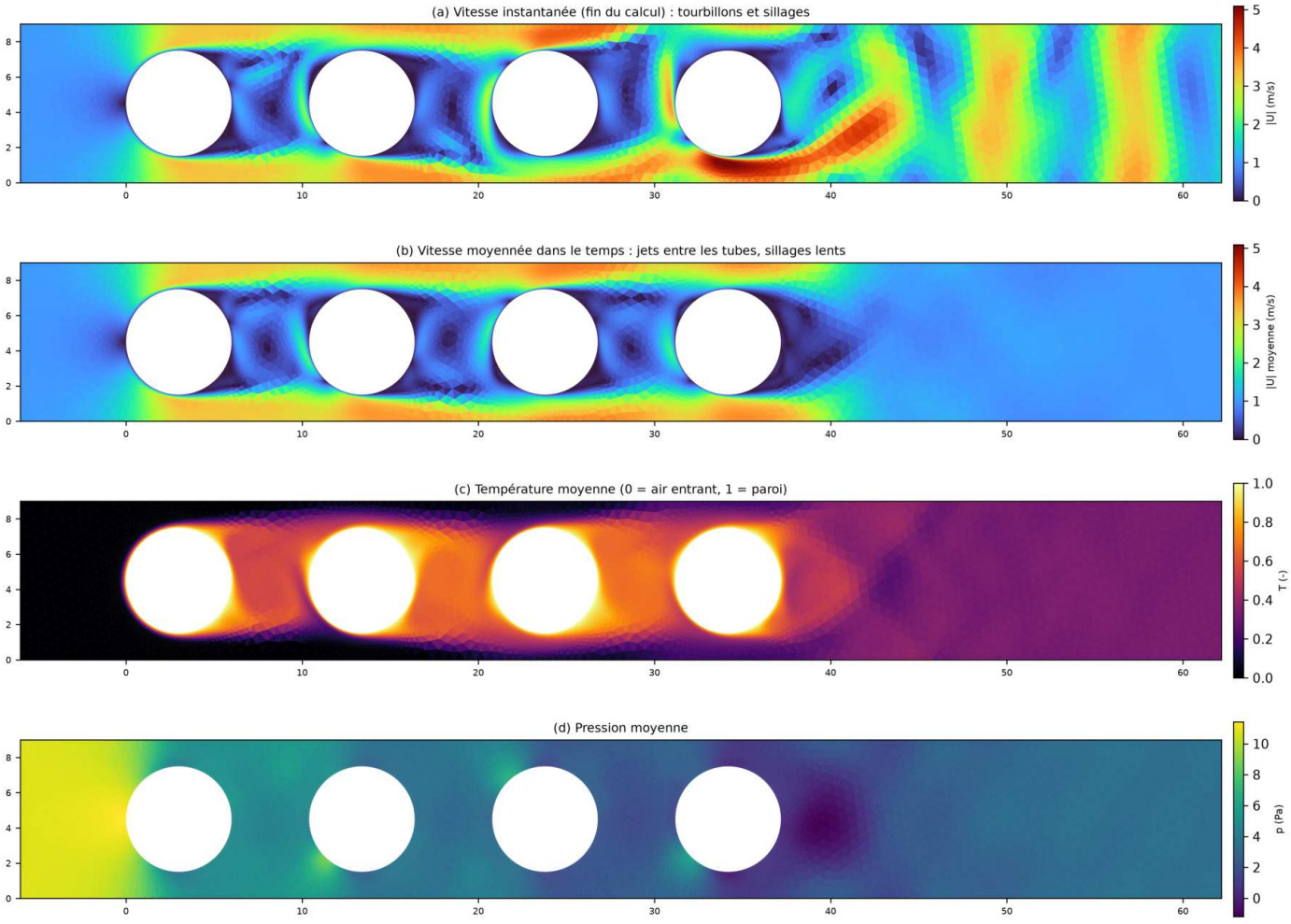



```
Perte de charge            1.72 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.179)
Air en sortie              T = 0.156   →  efficacité 15.6 %, NTU = 0.169
Coefficient d'échange      h = 32.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.57   j = 0.0107
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.00 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.09 %, T 0.04 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.90)
  Nu cylindre isolé 11.38 (-33 %)
  Nu faisceau       14.39 (-47 %)
  Δp abaques        nan Pa (+nan %)
```

Rond, niveau 2 : Aligné, Pt × 0,75

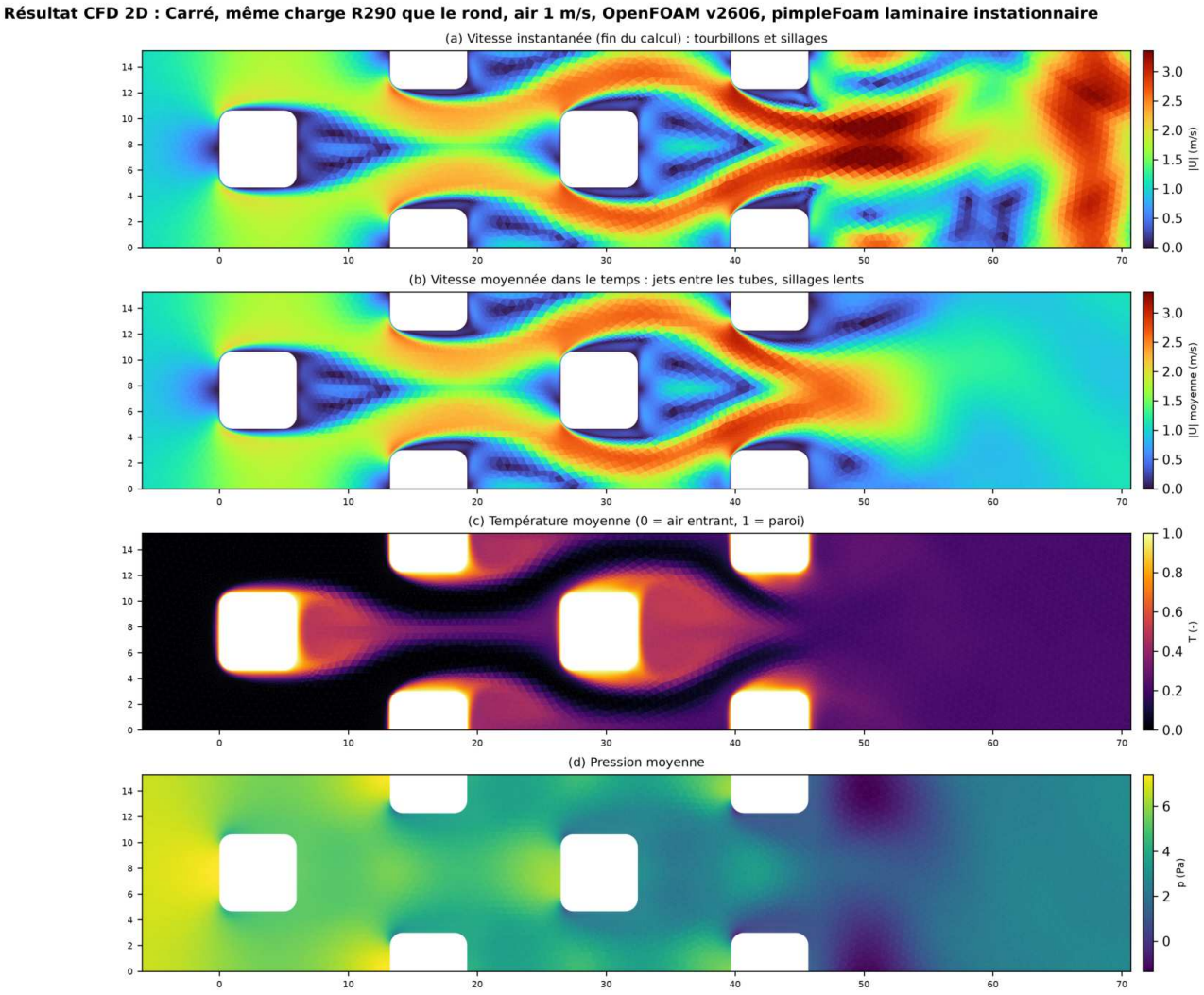
Résultat CFD 2D : Rond, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire




```
Perte de charge            7.37 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.340)
Air en sortie            T = 0.331   →  efficacité 33.1 %, NTU = 0.402
Coefficient d'échange    h = 58.1 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.49   j = 0.0127
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.02 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.37 %, T 0.03 %
```

```
Zukauskas (Re_max = 1187, 4 rangs, C2 = 0.90)
  Nu cylindre isolé 13.93 (-3 %)
  Nu faisceau       18.58 (-27 %)
  Δp abaques        nan Pa (+nan %)
```

Carré, 1 m/s

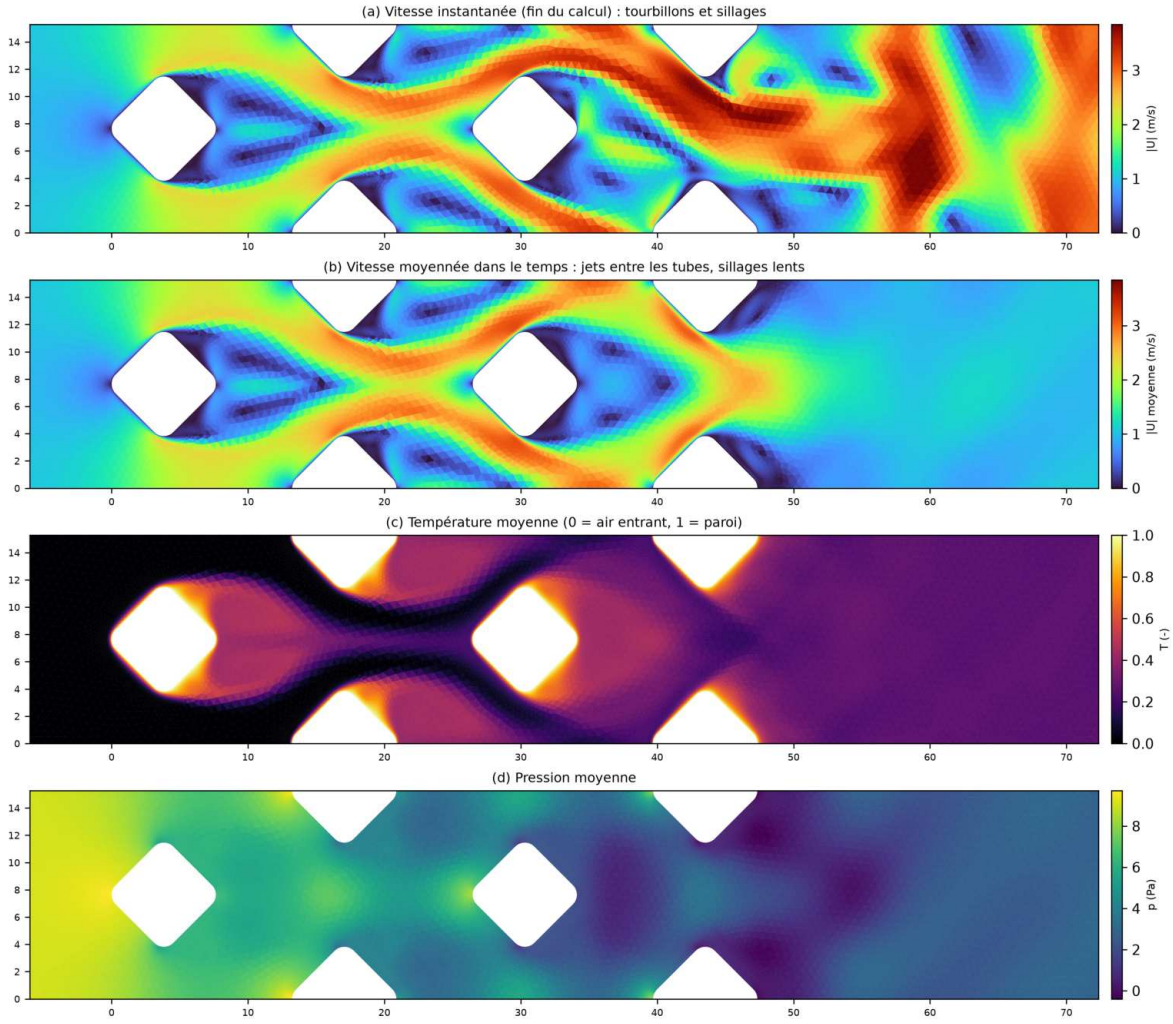



```
Perte de charge            3.81 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.584)
Air en sortie            T = 0.209   →  efficacité 20.9 %, NTU = 0.234
Coefficient d'échange    h = 48.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 11.28   j = 0.0194
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.26 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.85 %, T 0.43 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           3.81 Pa  contre 4.28  (-11 %)
  efficacité   20.9 %   contre 27.5  (-24 %)
  h            48.6     contre 62.0  (-22 %)
```

Losange, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Losange (carré à 45°), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



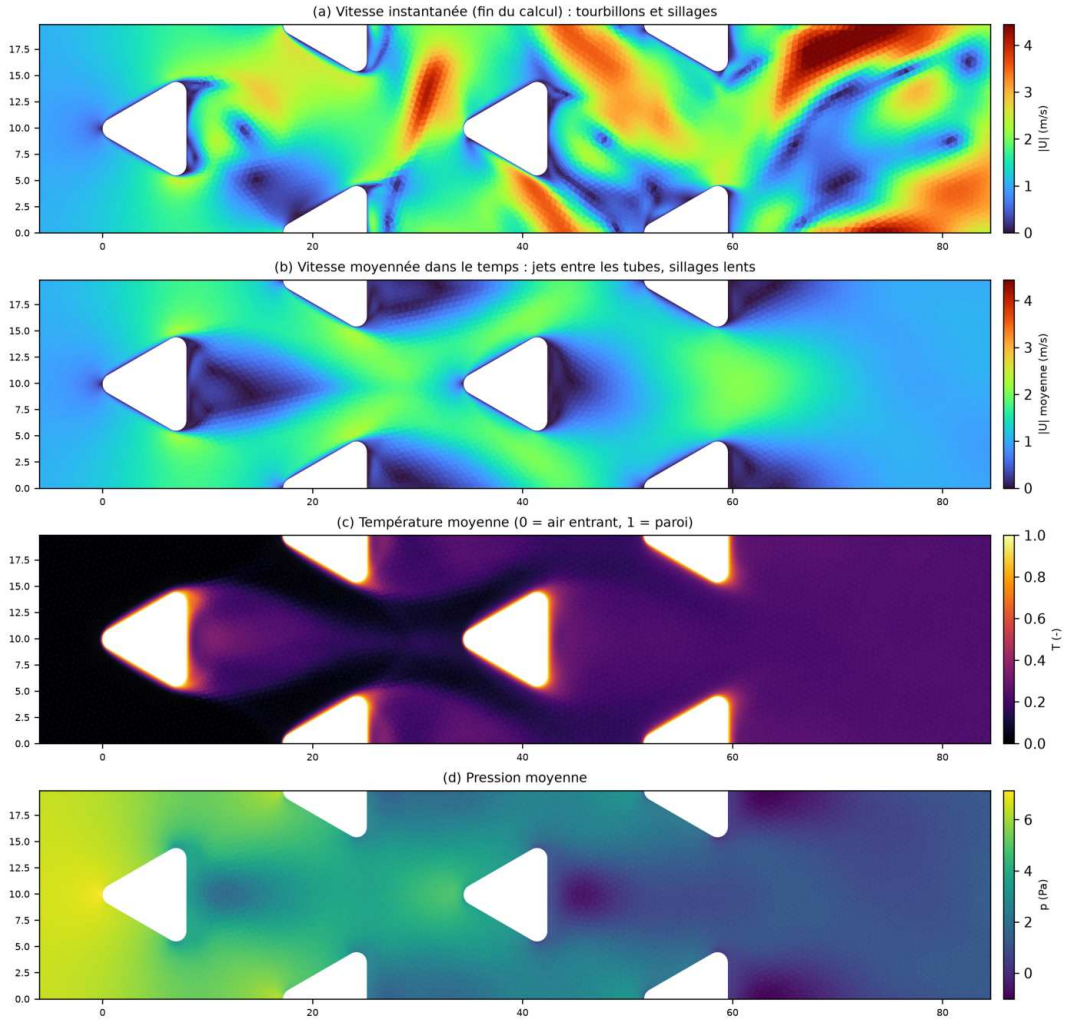
Perte de charge	6.19 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.640)
Air en sortie	T = 0.258	→ efficacité 25.8 %, NTU = 0.298
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0203
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.49 %, T 0.04 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	6.19 Pa	contre 4.28 (+45 %)
efficacité	25.8 %	contre 27.5 (-6 %)
h	61.9	contre 62.0 (-0 %)

Triangle, pointe amont, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Triangle, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



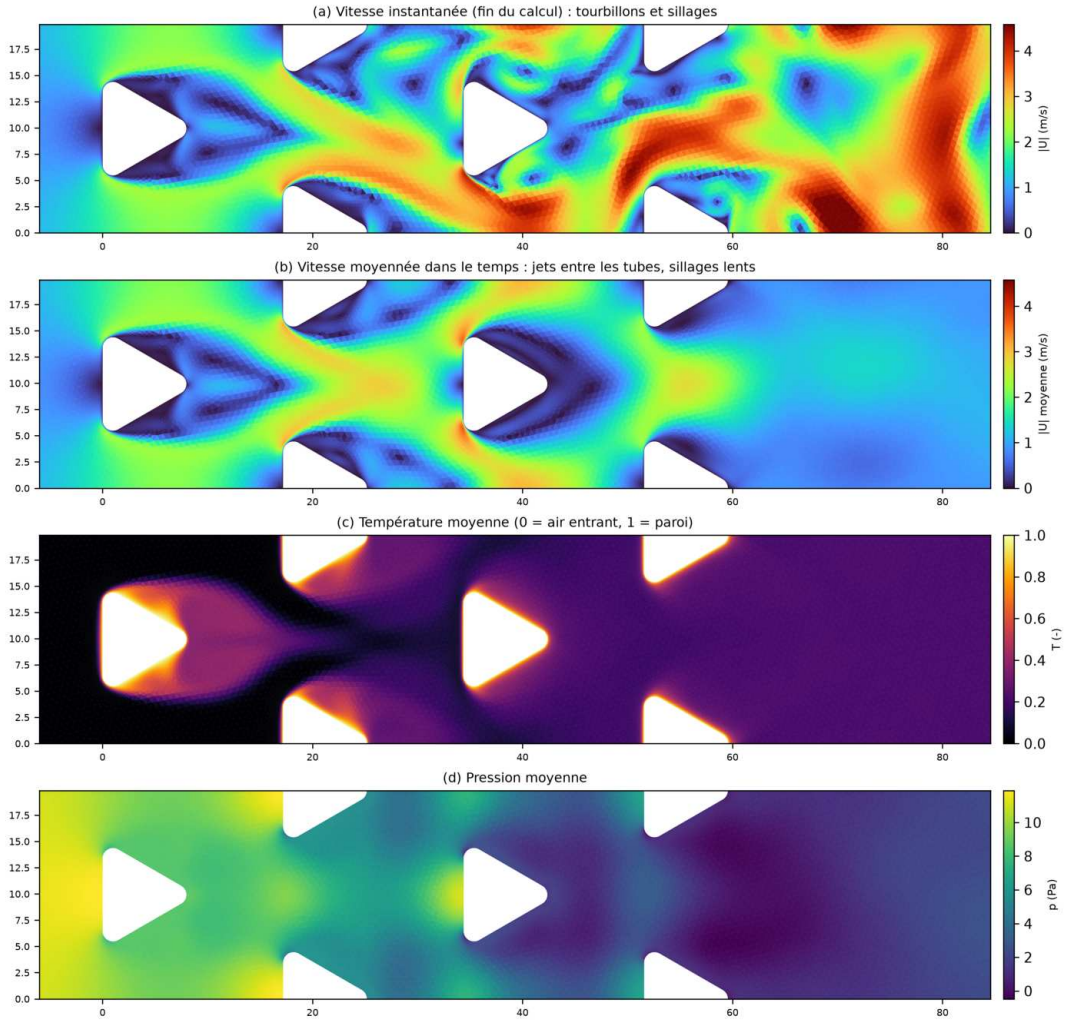
Perte de charge	4.69 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.590)
Air en sortie	T = 0.228	→ efficacité 22.8 %, NTU = 0.259
Coefficient d'échange	h = 57.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.32 j = 0.0208
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -1.45 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 5.17 %, T 0.27 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	4.69 Pa	contre 4.28 (+10 %)
efficacité	22.8 %	contre 27.5 (-17 %)
h	57.4	contre 62.0 (-7 %)

Triangle, base amont, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Triangle, base face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

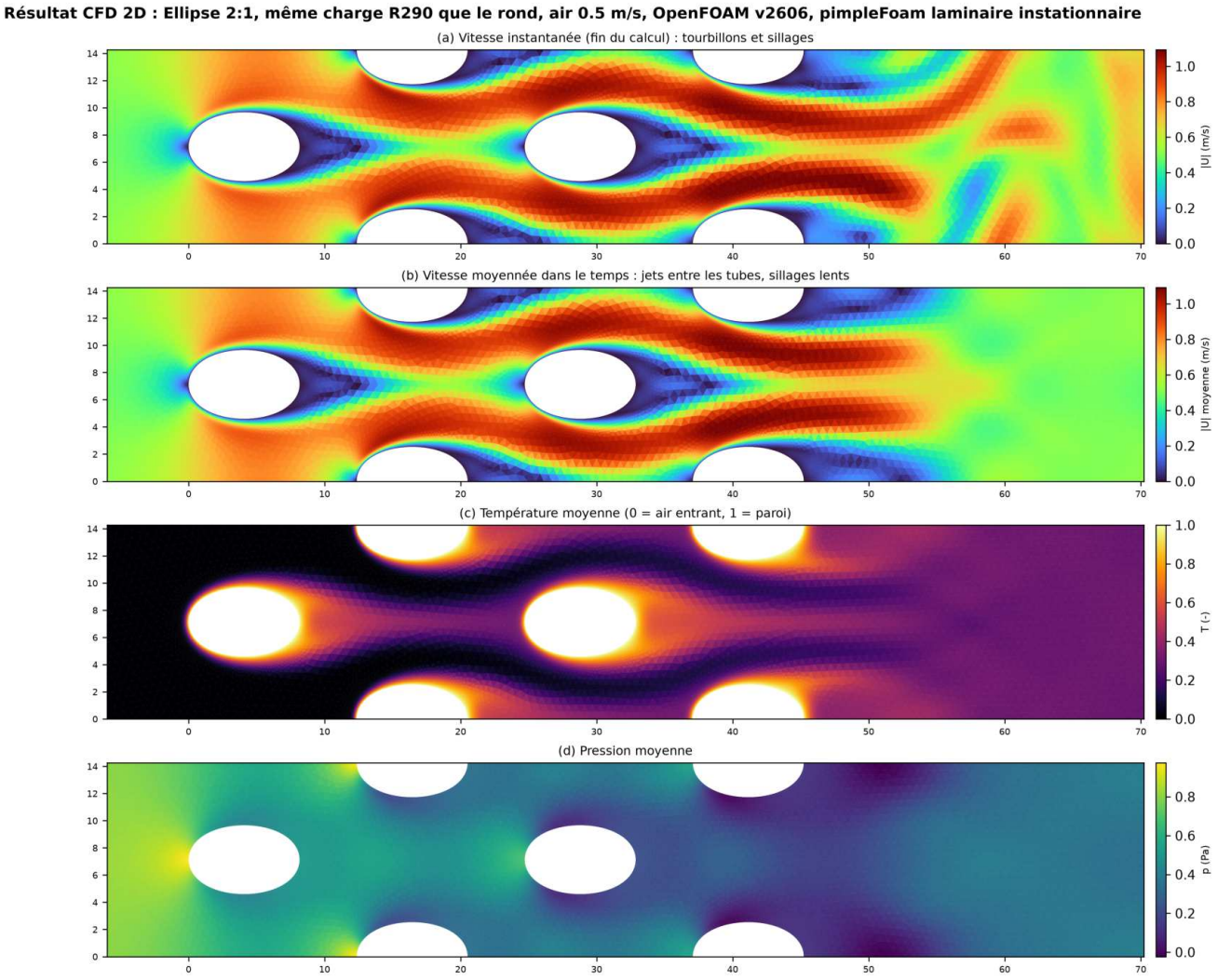


Perte de charge	8.50 Pa	(4 rangs, f par rang = 1.068)
Air en sortie	T = 0.220	→ efficacité 22.0 %, NTU = 0.248
Coefficient d'échange	h = 55.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.79 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.36 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.42 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	8.50 Pa	contre 4.28 (+98 %)
efficacité	22.0 %	contre 27.5 (-20 %)
h	55.1	contre 62.0 (-11 %)

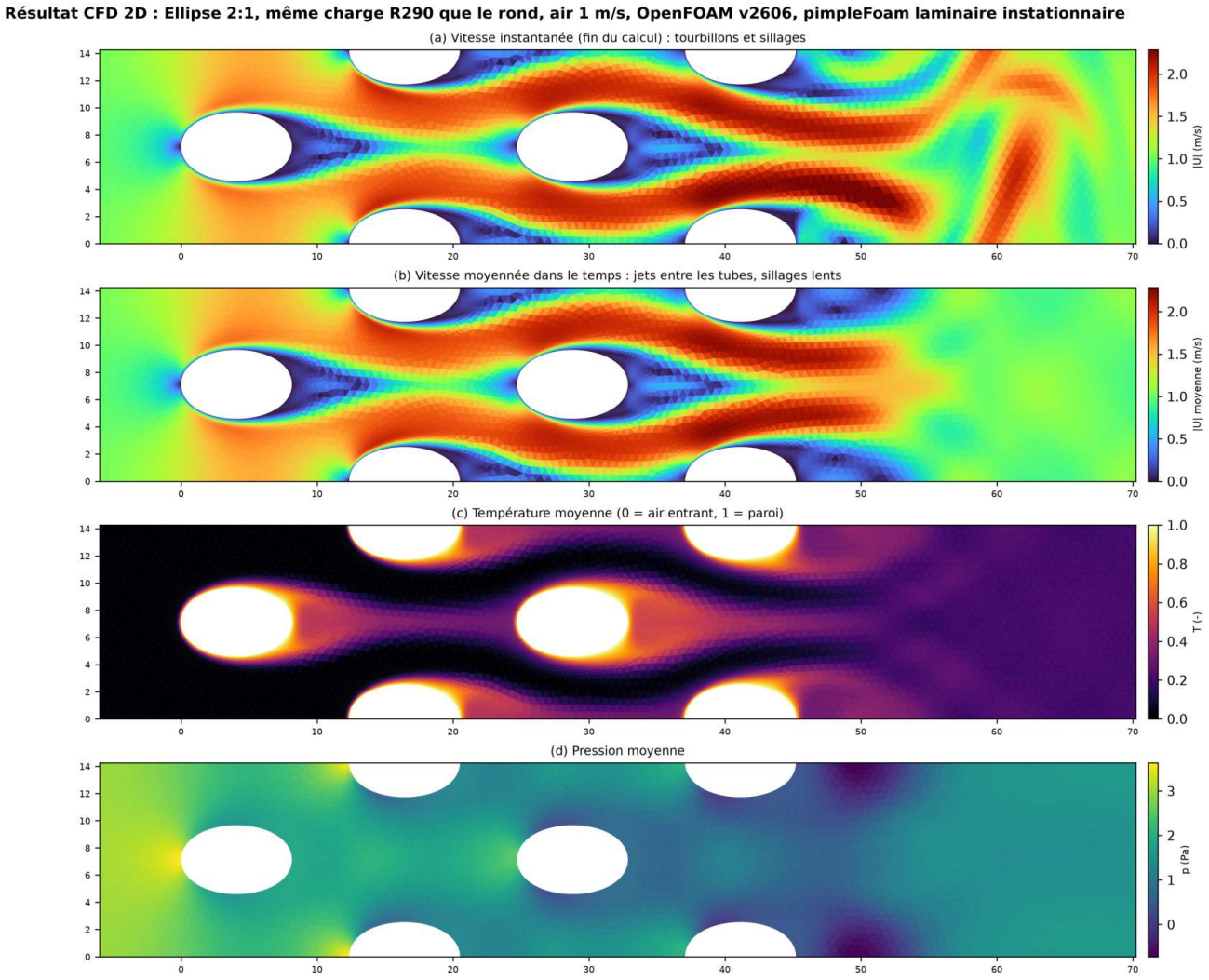
Ellipse 2:1, 0,5 m/s




```
Perte de charge            0.44 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.303)
Air en sortie              T = 0.299   →  efficacité 29.9 %, NTU = 0.355
Coefficient d'échange      h = 36.1 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 8.38   j = 0.0306
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.01 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.00 %, T 0.00 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage, 0.5 m/s)
  Δp           0.44 Pa  contre 1.18  (-63 %)
  efficacité   29.9 %   contre 38.1  (-22 %)
  h            36.1     contre 46.3  (-22 %)
```

Ellipse 2:1, 1 m/s



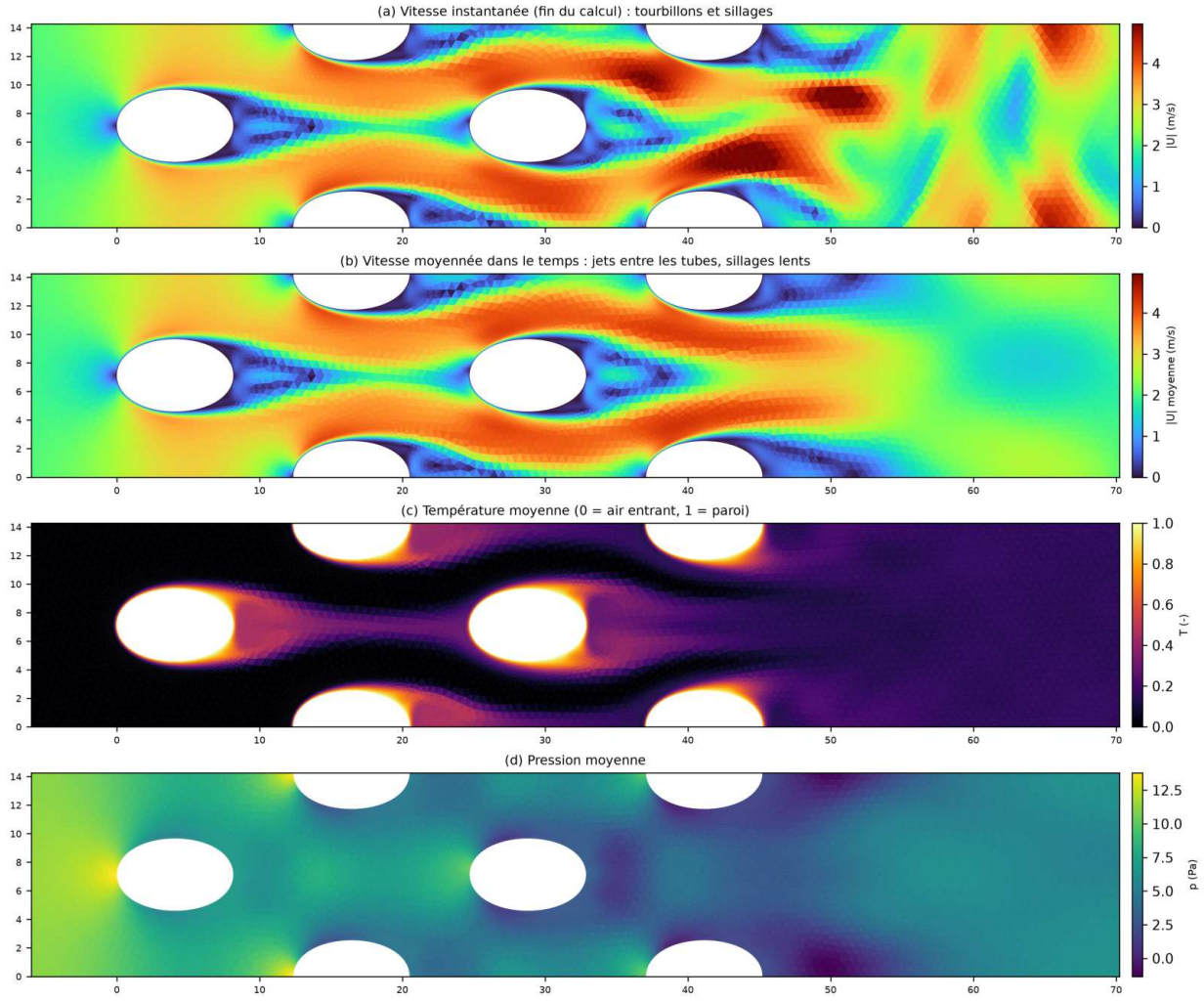
Perte de charge	1.48 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.254)
Air en sortie	T = 0.207	→ efficacité 20.7 %, NTU = 0.232
Coefficient d'échange	h = 47.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.94 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.18 %, T 0.08 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	1.48 Pa	contre 4.28 (-65 %)
efficacité	20.7 %	contre 27.5 (-25 %)
h	47.2	contre 62.0 (-24 %)

Ellipse 2:1, 2 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 2 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

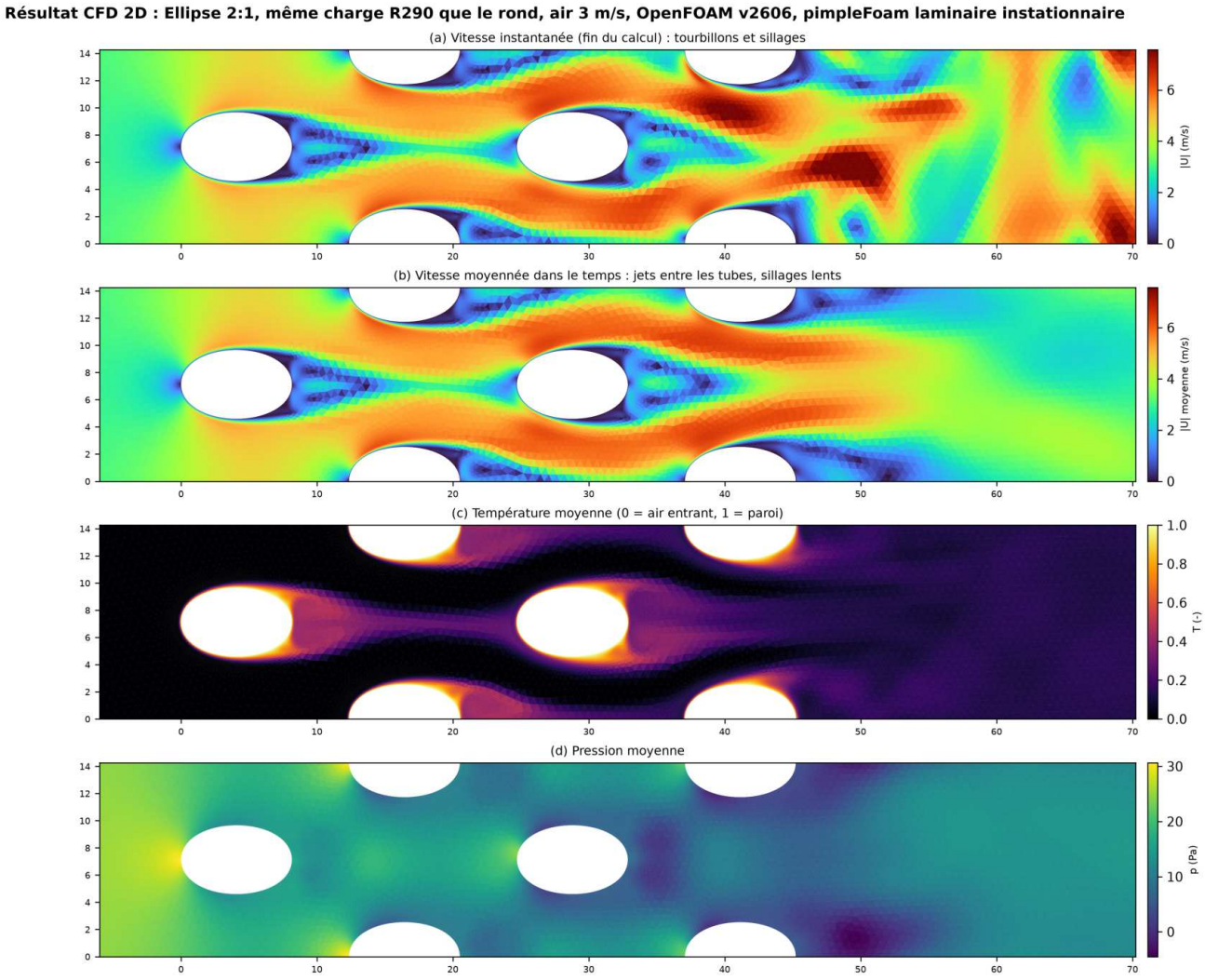


Perte de charge	5.22 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.224)
Air en sortie	T = 0.157	→ efficacité 15.7 %, NTU = 0.171
Coefficient d'échange	h = 69.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 16.14 j = 0.0147
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.84 %, T 0.06 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 2 m/s)

Δp	5.22 Pa	contre 16.90 (-69 %)
efficacité	15.7 %	contre 20.2 (-22 %)
h	69.6	contre 86.8 (-20 %)

Ellipse 2:1, 3 m/s

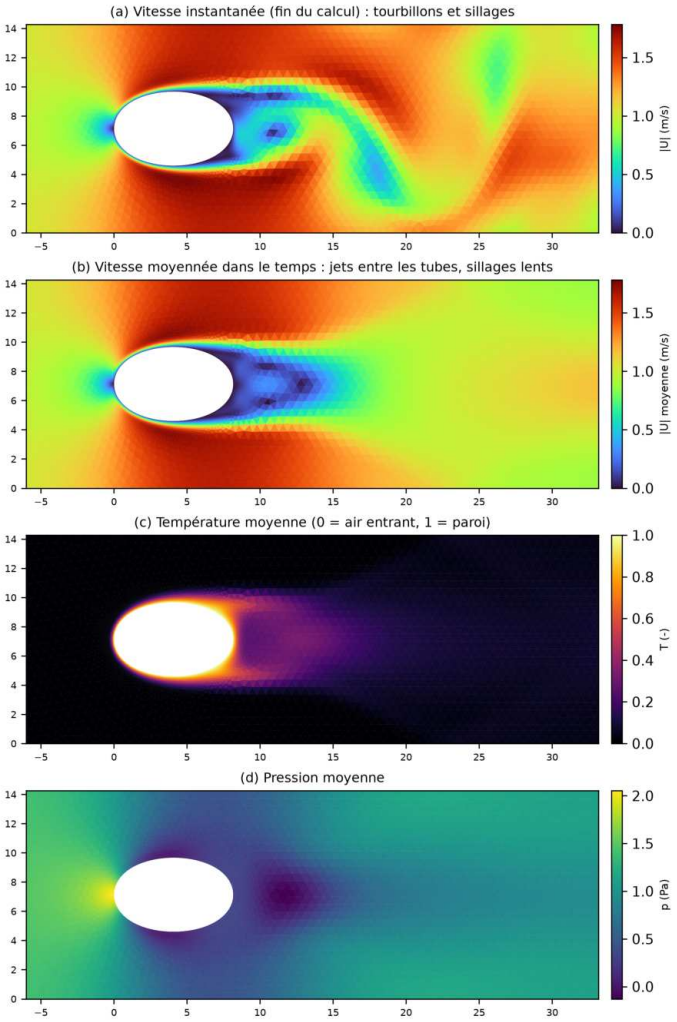



```
Perte de charge           11.45 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.219)
Air en sortie             T = 0.130   →  efficacité 13.0 %, NTU = 0.140
Coefficient d'échange     h = 85.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 19.79   j = 0.0120
Bilan d'énergie           air / paroi : écart -0.08 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 4.00 %, T 0.21 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage, 3 m/s)
  Δp          11.45 Pa  contre 38.71  (-70 %)
  efficacité   13.0 %   contre 17.4  (-25 %)
  h            85.3     contre 110.8  (-23 %)
```

Ellipse 2:1, niveau 2 : 1 rang

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



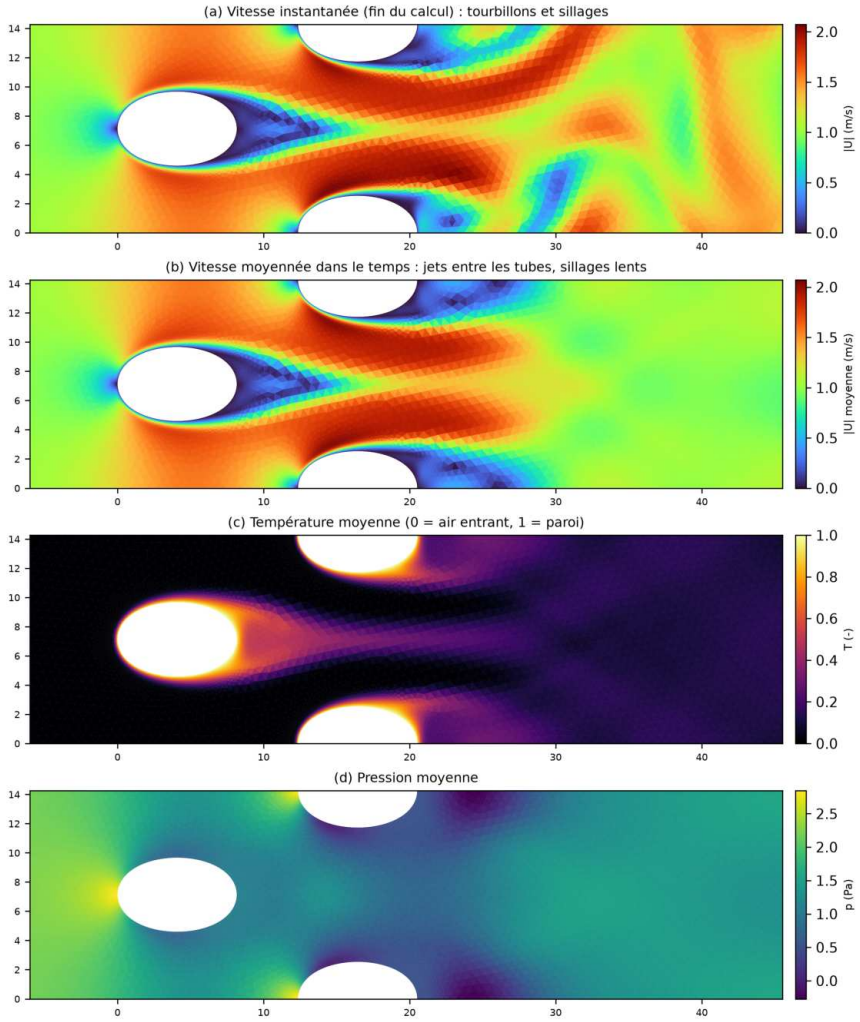
Perte de charge	0.41 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.283)
Air en sortie	T = 0.060	→ efficacité 6.0 %, NTU = 0.061
Coefficient d'échange	h = 50.0 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 11.60 j = 0.0211
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.11 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.45 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	0.41 Pa	contre 4.28 (-90 %)
efficacité	6.0 %	contre 27.5 (-78 %)
h	50.0	contre 62.0 (-19 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : 2 rangs

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



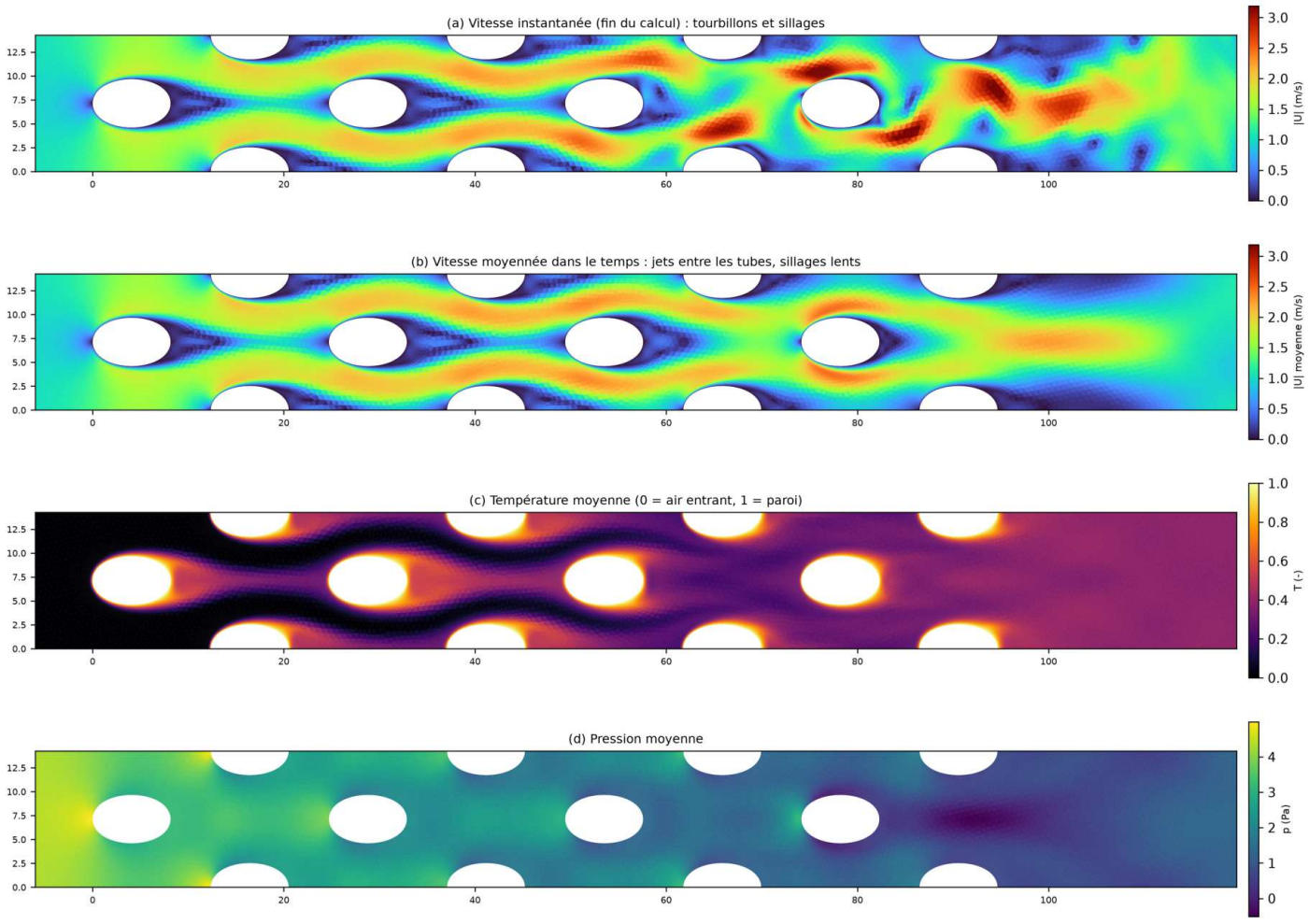
Perte de charge	0.78 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.267)
Air en sortie	T = 0.121	→ efficacité 12.1 %, NTU = 0.129
Coefficient d'échange	h = 52.5 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.18 j = 0.0222
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.02 %, T 0.01 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	0.78 Pa	contre 4.28 (-82 %)
efficacité	12.1 %	contre 27.5 (-56 %)
h	52.5	contre 62.0 (-15 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : 8 rangs

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

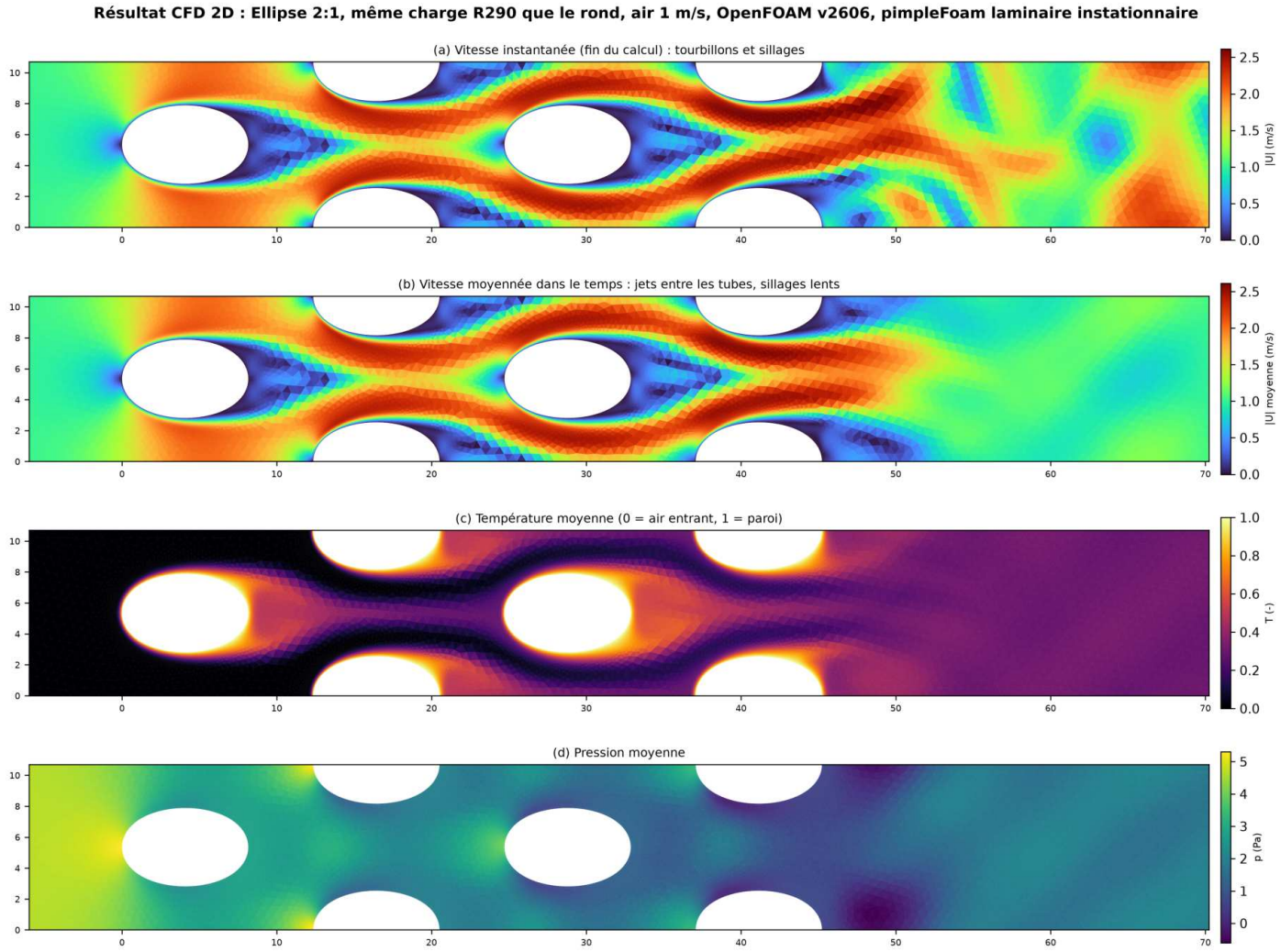


Perte de charge	2.97 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.255)
Air en sortie	T = 0.384	→ efficacité 38.4 %, NTU = 0.484
Coefficient d'échange	h = 49.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 11.42 j = 0.0208
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.14 %, T 0.14 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	2.97 Pa	contre 4.28 (-31 %)
efficacité	38.4 %	contre 27.5 (+40 %)
h	49.2	contre 62.0 (-21 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Pt × 0,75



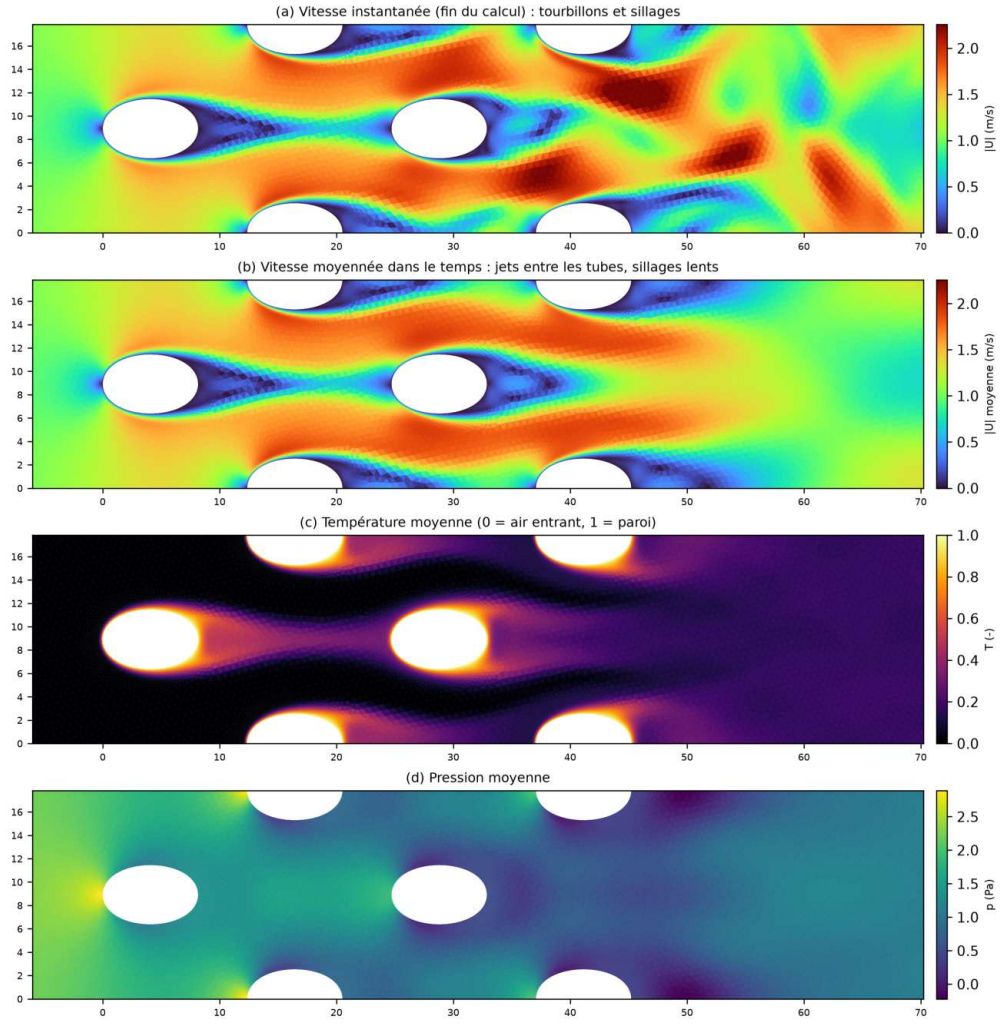
Perte de charge	2.68 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.307)
Air en sortie	T = 0.307	→ efficacité 30.7 %, NTU = 0.367
Coefficient d'échange	h = 56.0 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.00 j = 0.0193
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.07 %, T 0.05 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	2.68 Pa	contre 4.28 (-37 %)
efficacité	30.7 %	contre 27.5 (+12 %)
h	56.0	contre 62.0 (-10 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Pt × 1,25

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



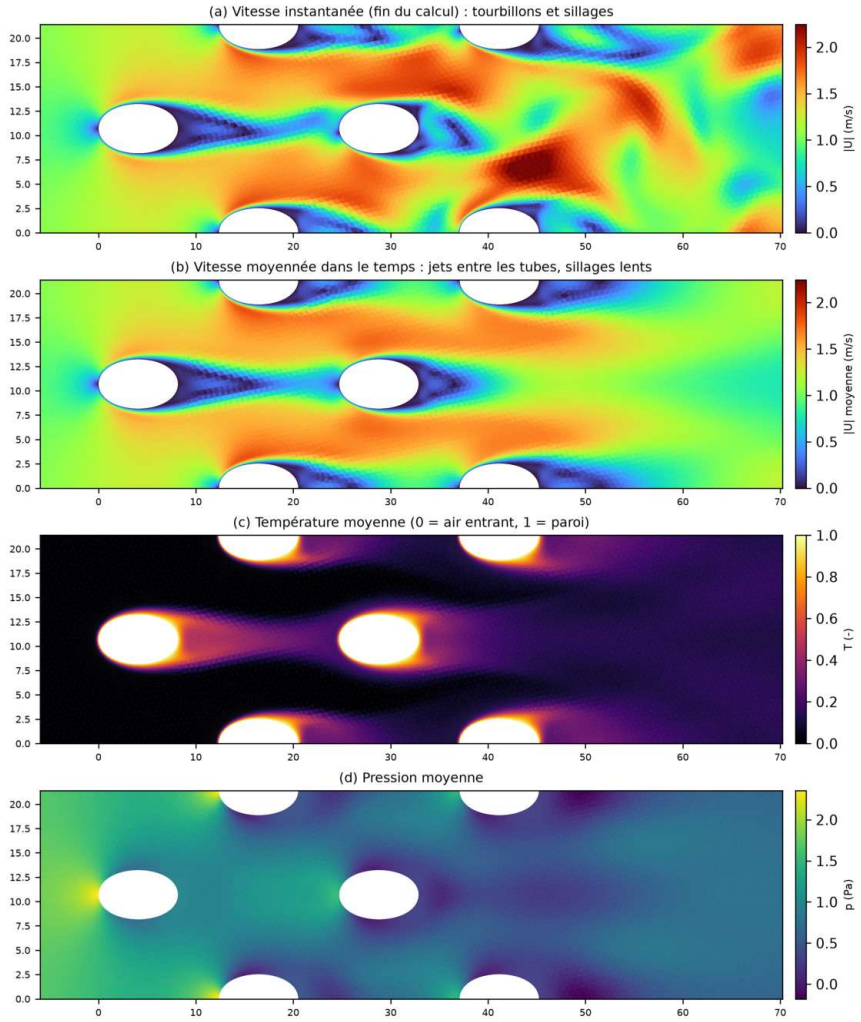
Perte de charge	1.08 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.228)
Air en sortie	T = 0.171	→ efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange	h = 47.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 11.05 j = 0.0224
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.10 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.52 %, T 0.02 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	1.08 Pa	contre 4.28 (-75 %)
efficacité	17.1 %	contre 27.5 (-38 %)
h	47.6	contre 62.0 (-23 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Pt × 1,5

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

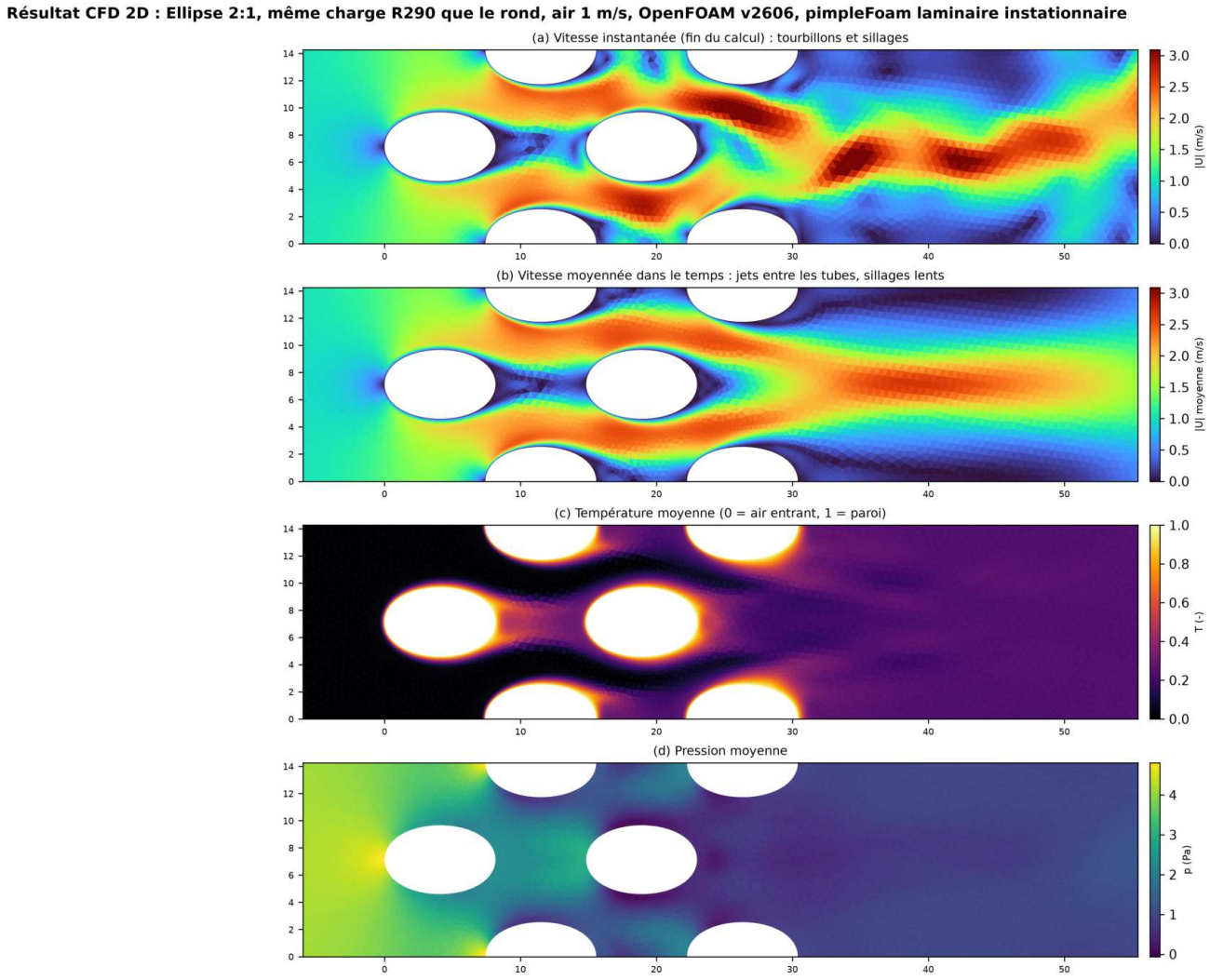


Perte de charge	0.93 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.224)
Air en sortie	T = 0.142	→ efficacité 14.2 %, NTU = 0.154
Coefficient d'échange	h = 46.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.88 j = 0.0235
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.14 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 2.45 %, T 0.30 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	0.93 Pa	contre 4.28 (-78 %)
efficacité	14.2 %	contre 27.5 (-48 %)
h	46.9	contre 62.0 (-24 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Pl × 0,6

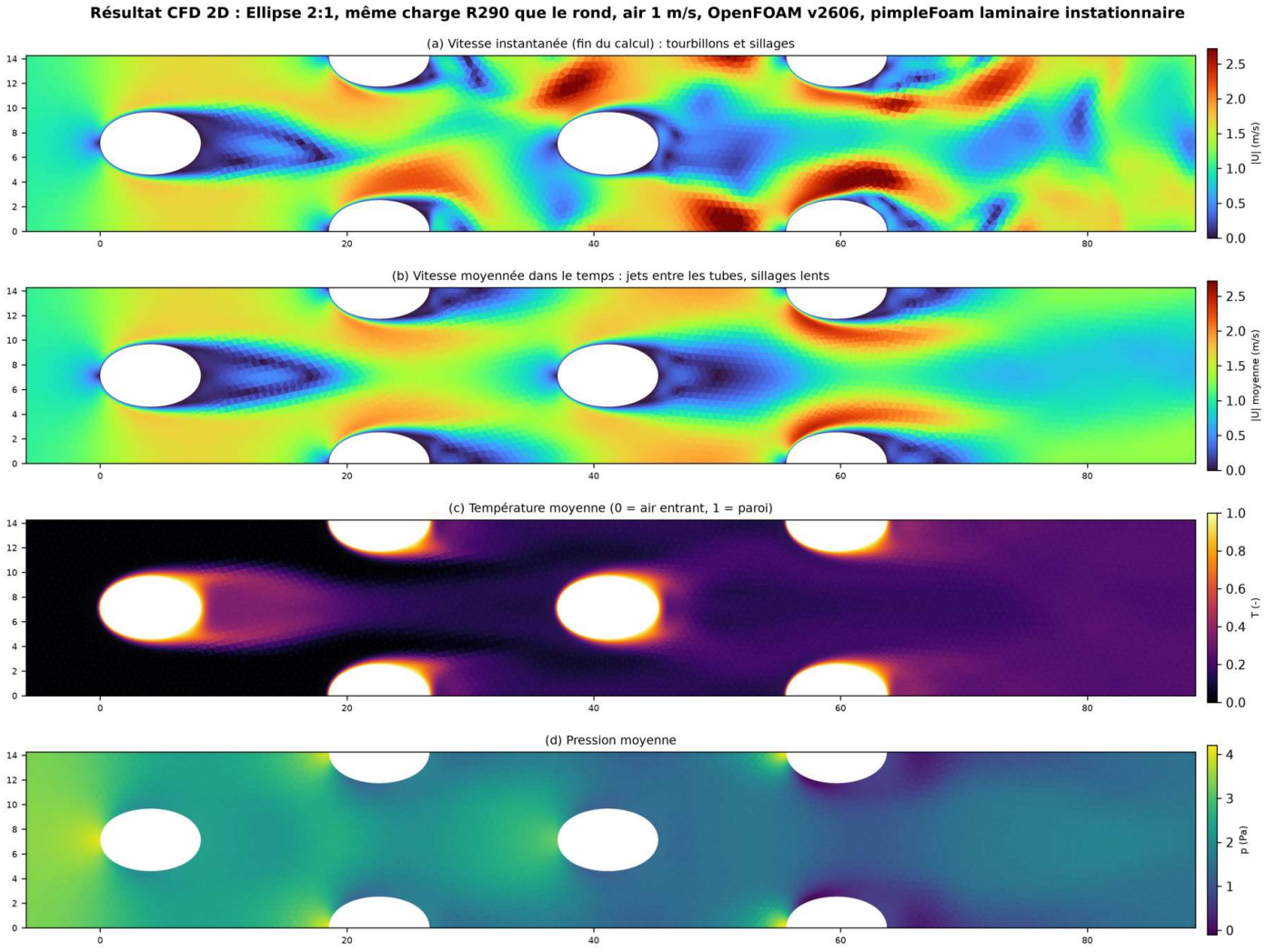


Perte de charge	2.42 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.286)
Air en sortie	T = 0.240	→ efficacité 24.0 %, NTU = 0.274
Coefficient d'échange	h = 55.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.96 j = 0.0196
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.05 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.29 %, T 0.12 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	2.42 Pa	contre 4.28 (-44 %)
efficacité	24.0 %	contre 27.5 (-13 %)
h	55.9	contre 62.0 (-10 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Pl × 1,5

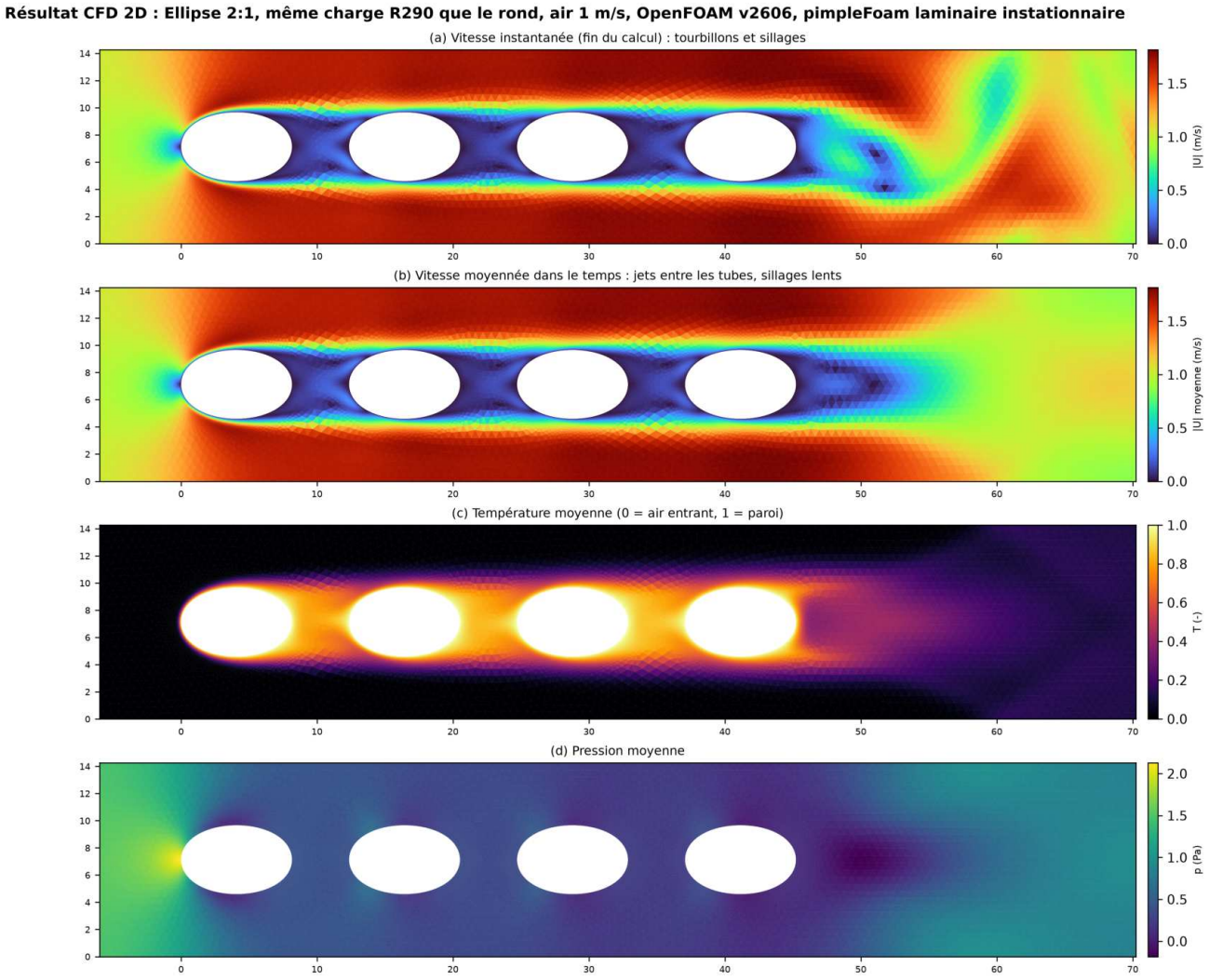


Perte de charge	1.90 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.327)
Air en sortie	T = 0.236	→ efficacité 23.6 %, NTU = 0.270
Coefficient d'échange	h = 54.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.74 j = 0.0232
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.03 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.49 %, T 0.22 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	1.90 Pa	contre 4.28 (-56 %)
efficacité	23.6 %	contre 27.5 (-14 %)
h	54.9	contre 62.0 (-11 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Aligné

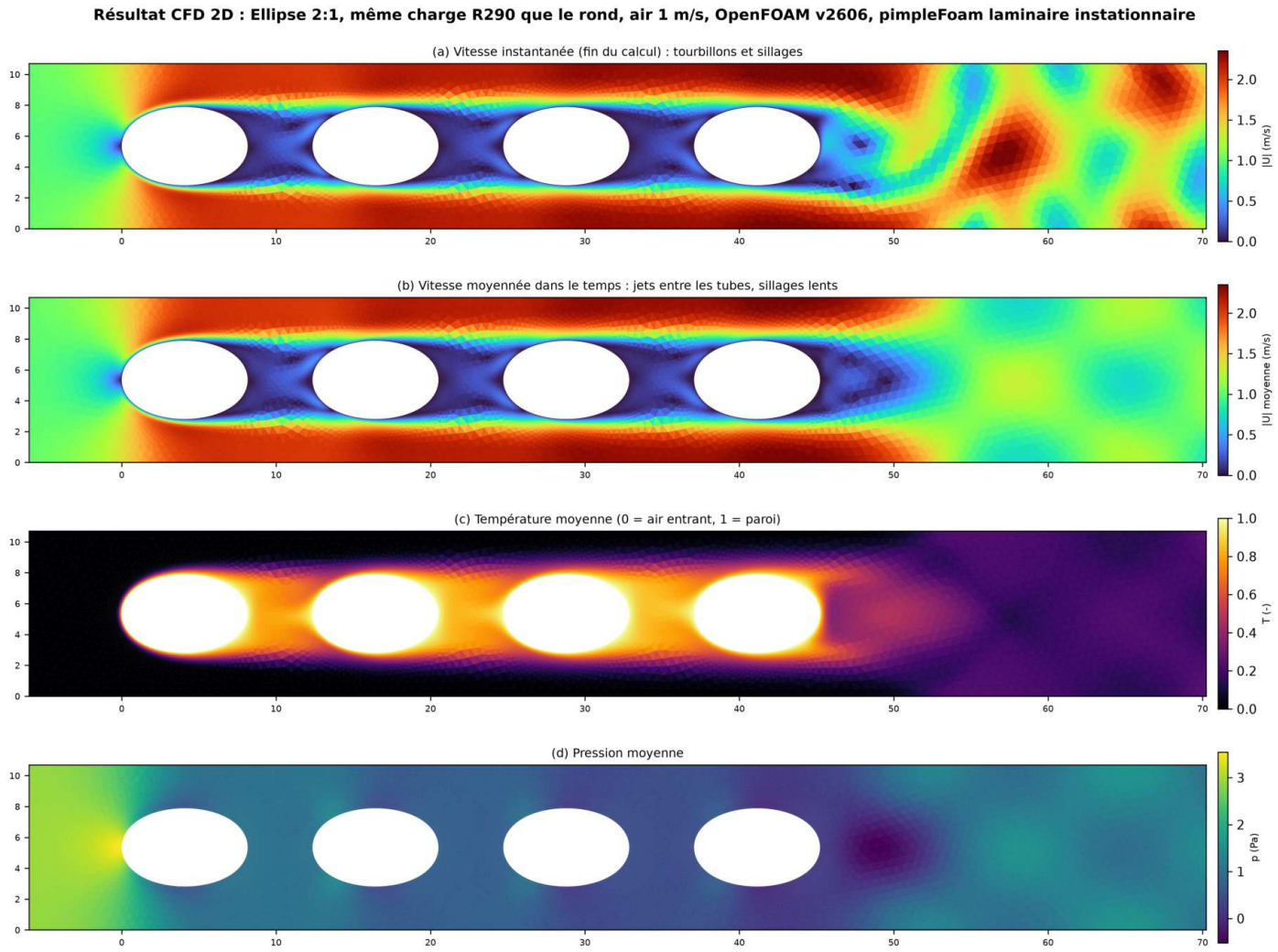


Perte de charge	0.63 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.109)
Air en sortie	T = 0.126	→ efficacité 12.6 %, NTU = 0.134
Coefficient d'échange	h = 27.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 6.35 j = 0.0116
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.04 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.21 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	0.63 Pa	contre 4.28 (-85 %)
efficacité	12.6 %	contre 27.5 (-54 %)
h	27.4	contre 62.0 (-56 %)

Ellipse 2:1, niveau 2 : Aligné, Pt × 0,75



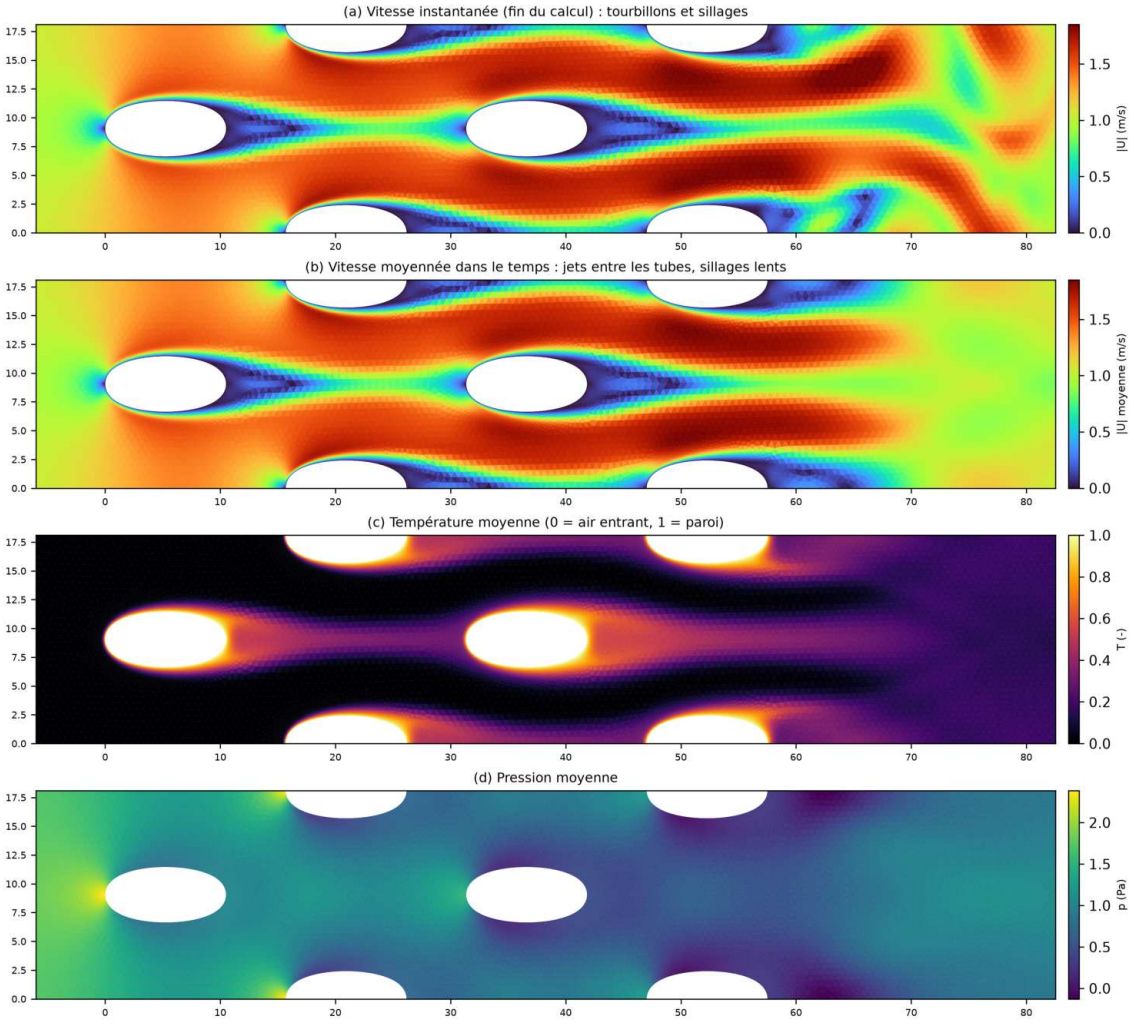
Perte de charge	1.56 Pa (4 rangs, f par rang = 0.178)	
Air en sortie	T = 0.191 → efficacité 19.1 %, NTU = 0.212	
Coefficient d'échange	h = 32.4 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 7.52 j = 0.0112	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.03 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 1 m/s)

Δp	1.56 Pa	contre 4.28 (-64 %)
efficacité	19.1 %	contre 27.5 (-30 %)
h	32.4	contre 62.0 (-48 %)

Ellipse 3:1, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



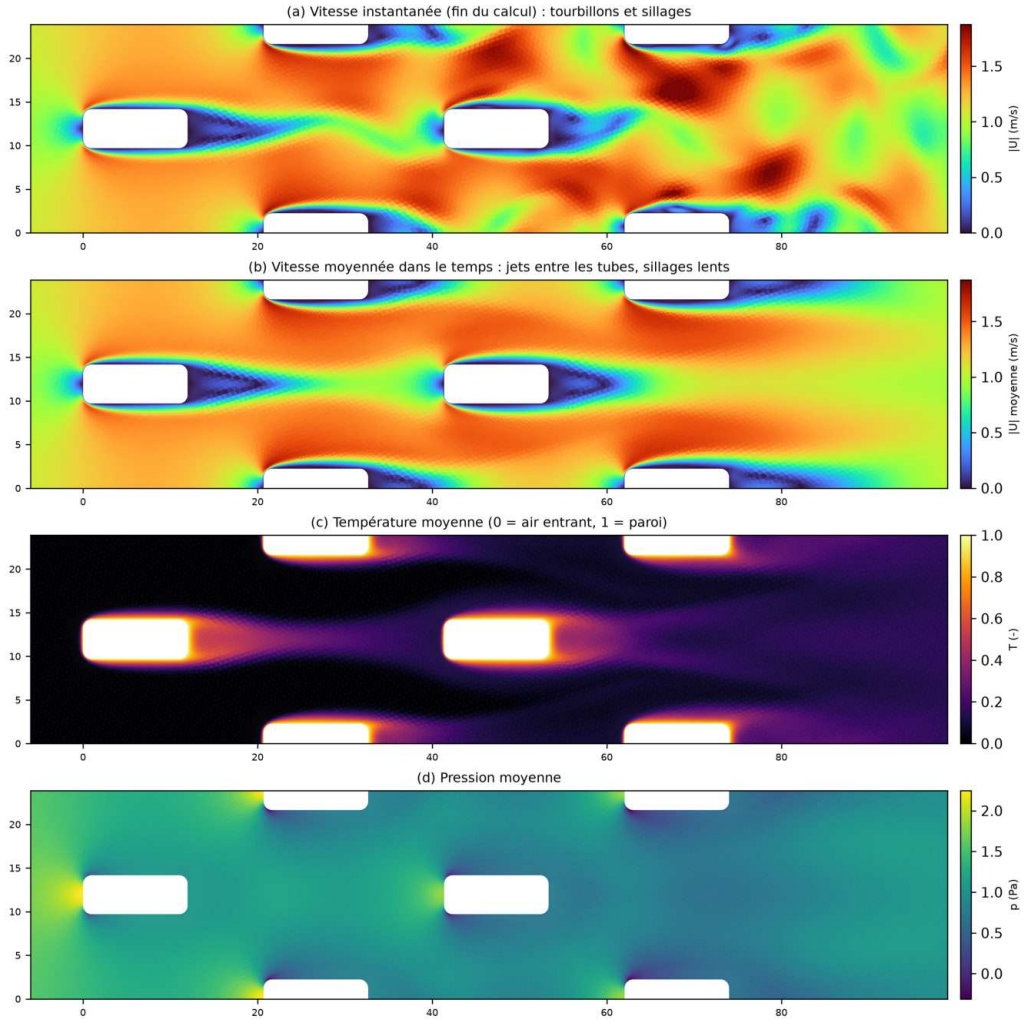
Perte de charge	0.79 Pa (4 rangs, f par rang = 0.176)
Air en sortie	T = 0.164 → efficacité 16.4 %, NTU = 0.180
Coefficient d'échange	h = 39.0 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 9.05 j = 0.0188
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.10 %
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.21 %, T 0.03 %

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.79 Pa	contre 4.28 (-82 %)
efficacité	16.4 %	contre 27.5 (-40 %)
h	39.0	contre 62.0 (-37 %)

Tube plat 4:1, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Tube plat 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



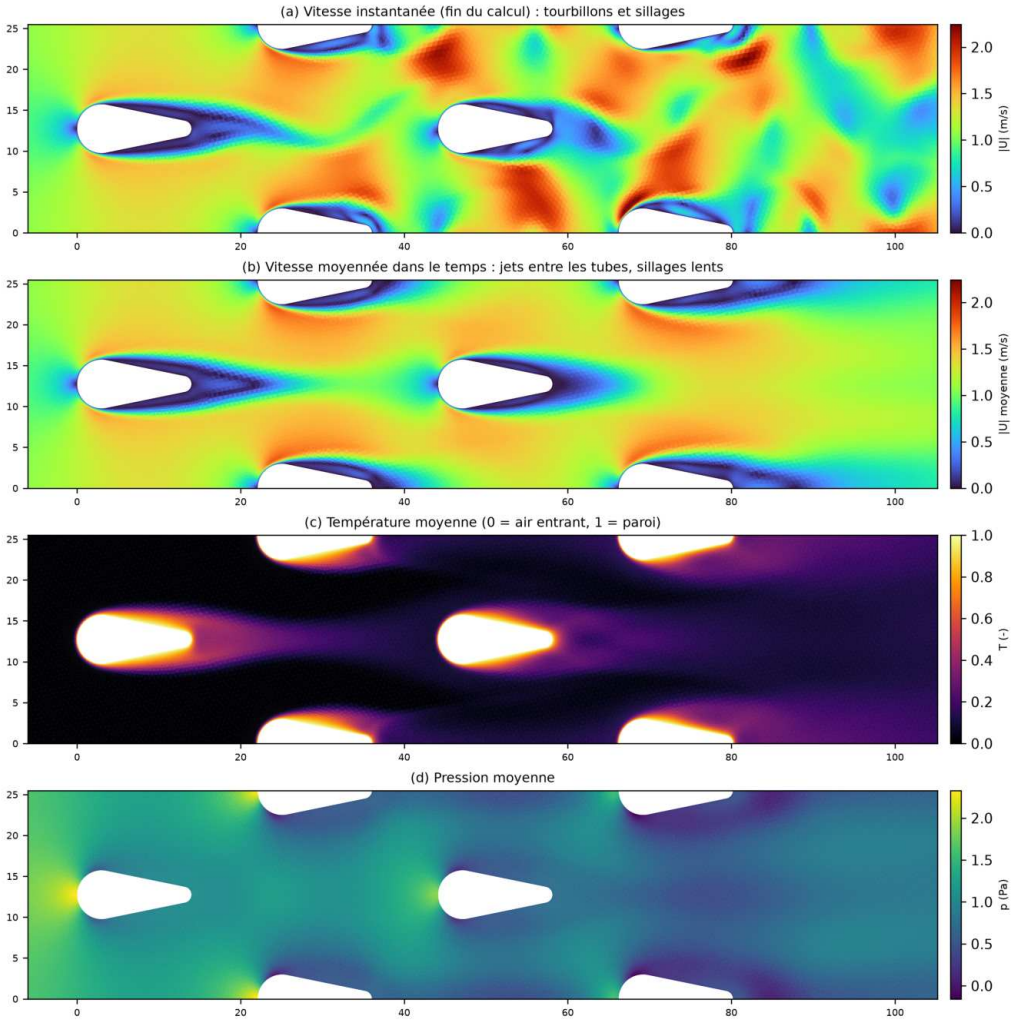
Perte de charge	0.62 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie	T = 0.140	→ efficacité 14.0 %, NTU = 0.151
Coefficient d'échange	h = 34.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 8.10 j = 0.0186
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.27 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.07 %, T 1.36 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.62 Pa	contre 4.28 (-85 %)
efficacité	14.0 %	contre 27.5 (-49 %)
h	34.9	contre 62.0 (-44 %)

Goutte, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



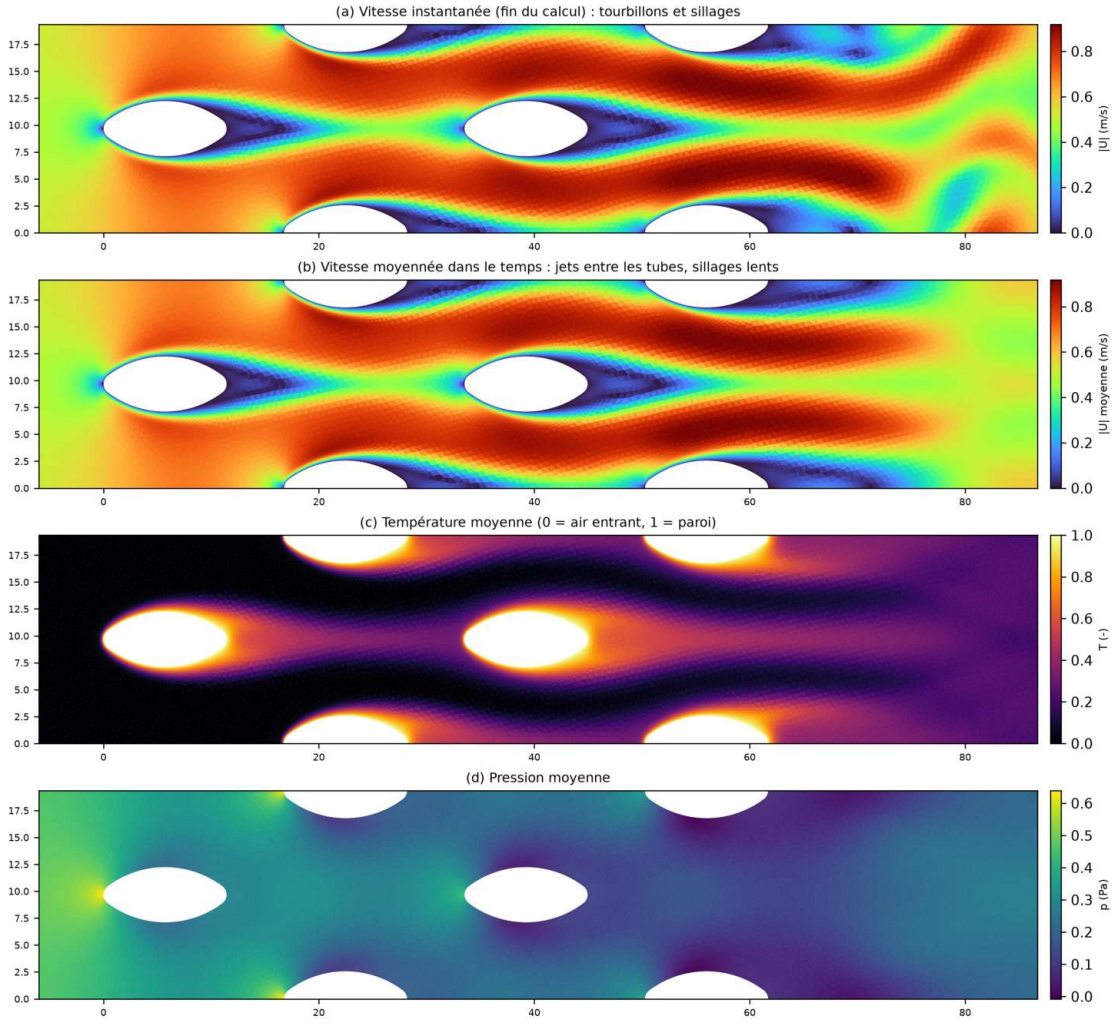
Perte de charge	0.85 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.207)
Air en sortie	T = 0.135	→ efficacité 13.5 %, NTU = 0.145
Coefficient d'échange	h = 34.0 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 7.90 j = 0.0171
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.09 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.59 %, T 3.49 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.85 Pa	contre 4.28 (-80 %)
efficacité	13.5 %	contre 27.5 (-51 %)
h	34.0	contre 62.0 (-45 %)

Lentille, 0,5 m/s

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 0.5 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



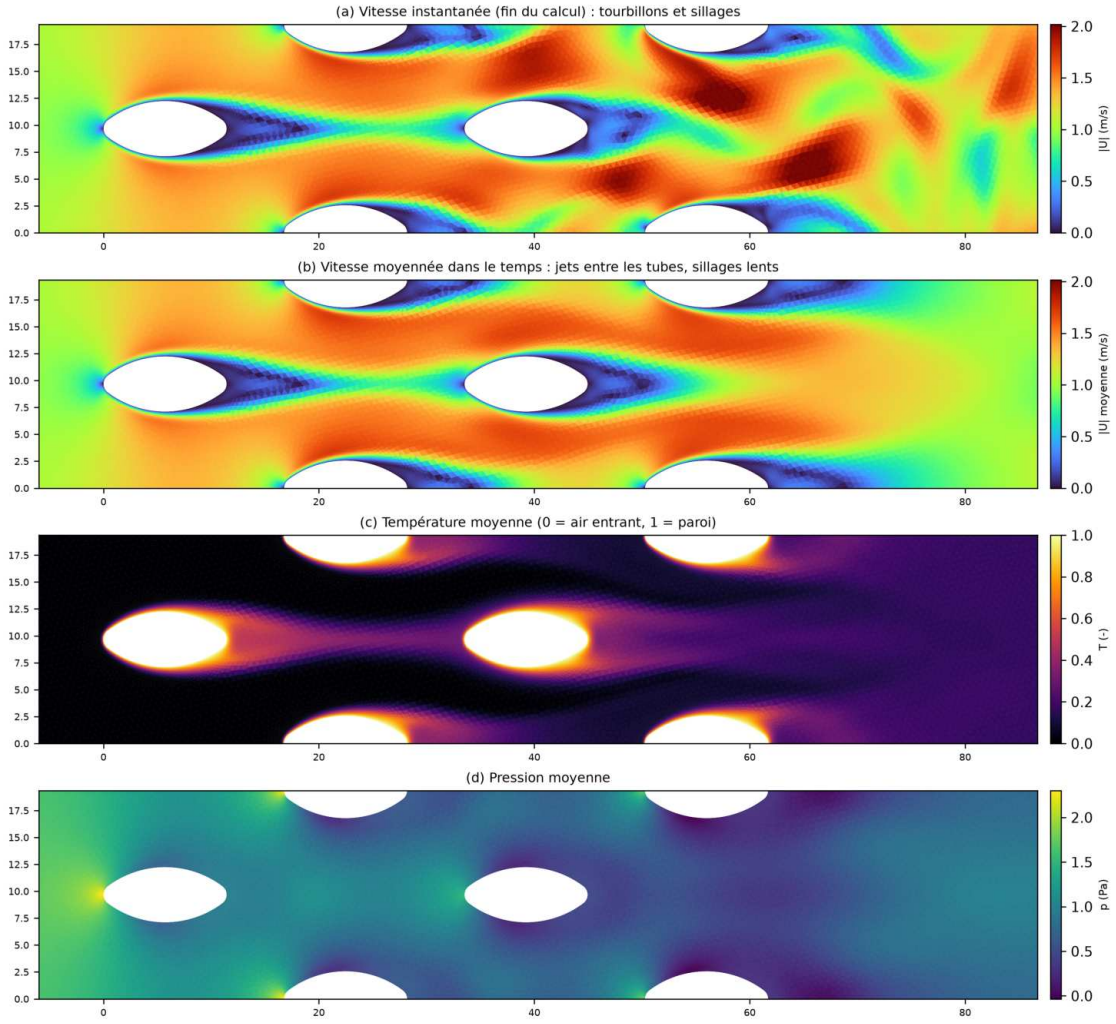
Perte de charge	0.23 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.208)
Air en sortie	T = 0.228	→ efficacité 22.8 %, NTU = 0.259
Coefficient d'échange	h = 28.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 6.63 j = 0.0276
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.04 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.02 %, T 0.09 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 0.5 m/s)

Δp	0.23 Pa	contre 1.18 (-80 %)
efficacité	22.8 %	contre 38.1 (-40 %)
h	28.6	contre 46.3 (-38 %)

Lentille, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

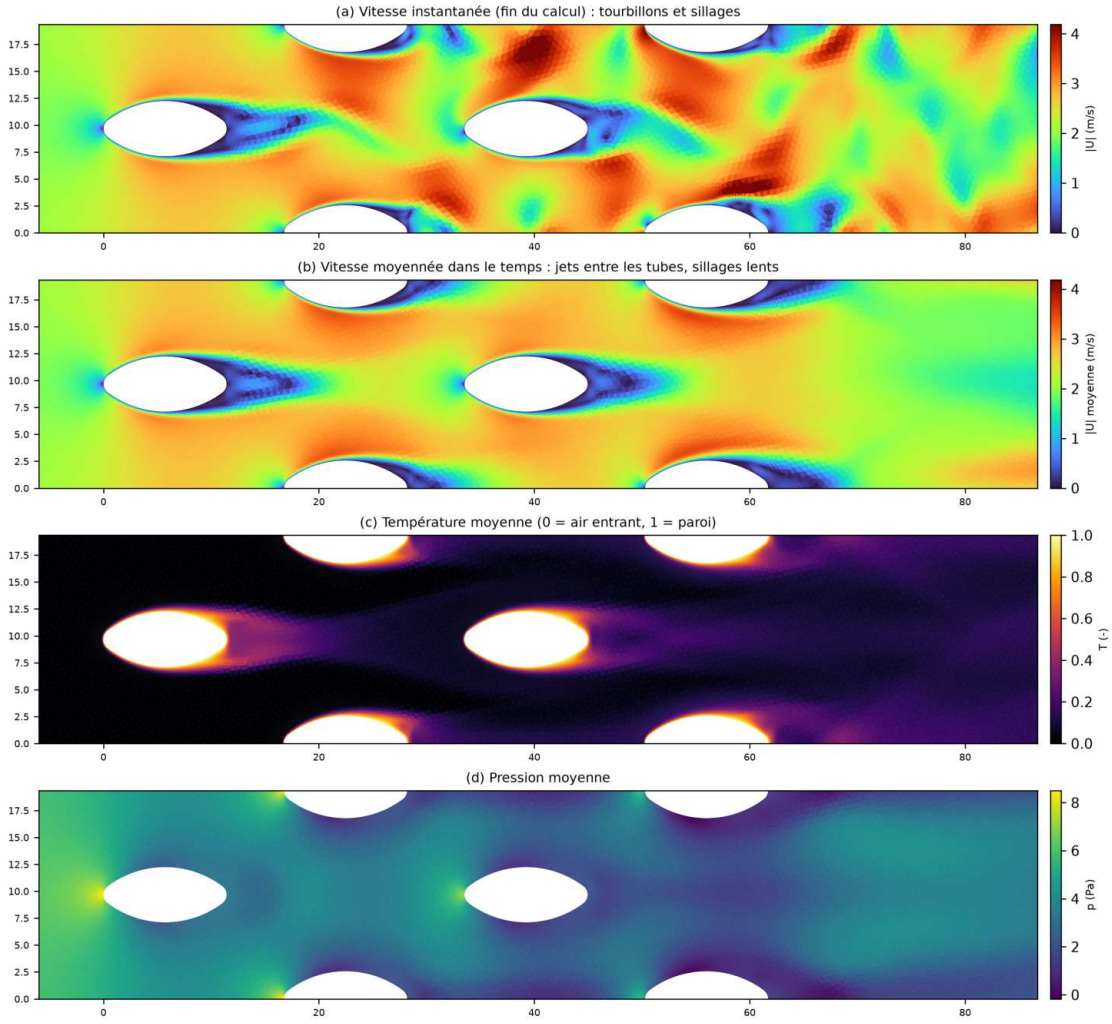



```
Perte de charge            0.76 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie            T = 0.171   →  efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange    h = 41.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 9.58   j = 0.0199
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.11 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.82 %, T 0.09 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.76 Pa  contre 4.28  (-82 %)
  efficacité   17.1 %   contre 27.5  (-38 %)
  h            41.3     contre 62.0  (-33 %)
```

Lentille, 2 m/s

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 2 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



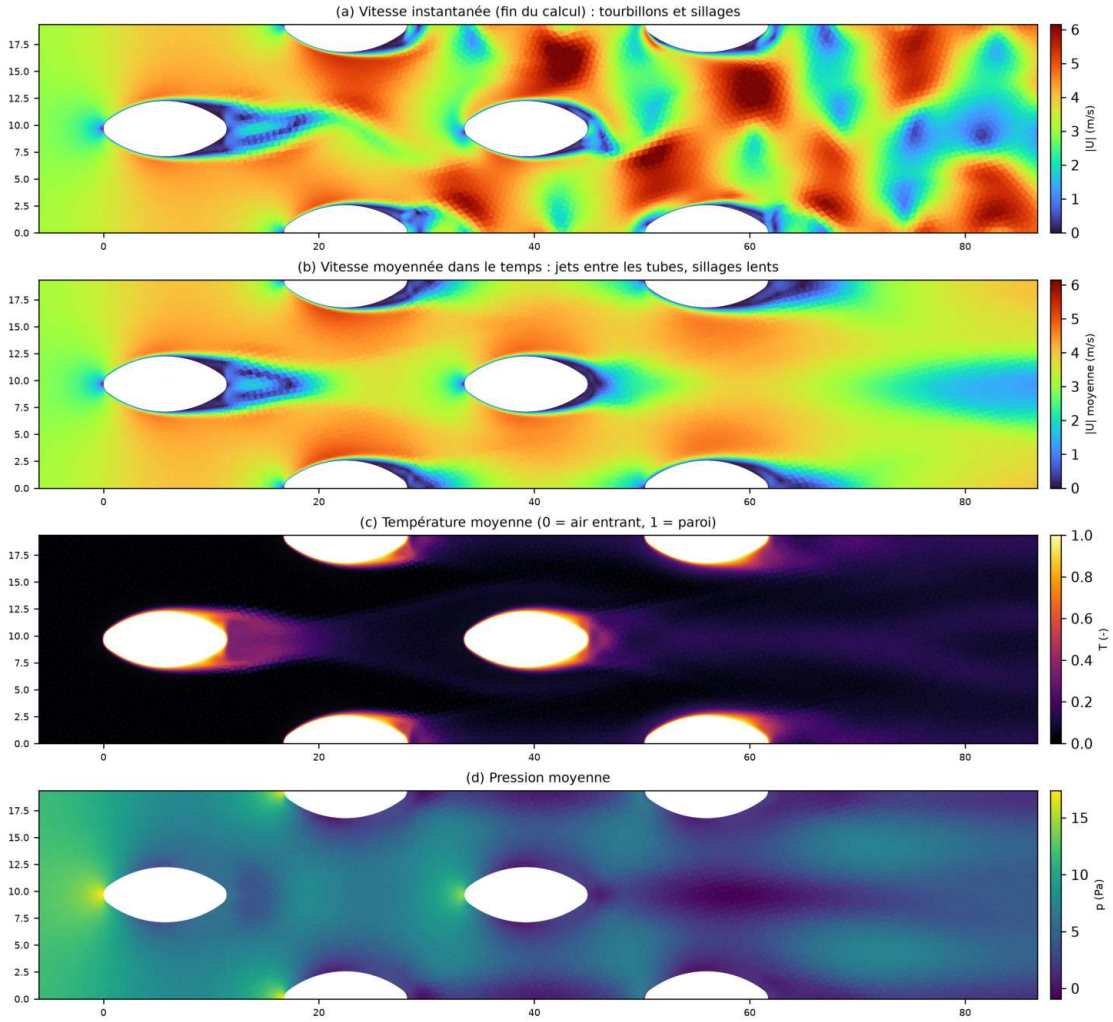
Perte de charge	3.00 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.168)
Air en sortie	T = 0.129	→ efficacité 12.9 %, NTU = 0.138
Coefficient d'échange	h = 60.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.12 j = 0.0147
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.38 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.36 %, T 0.58 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 2 m/s)

Δp	3.00 Pa	contre 16.90 (-82 %)
efficacité	12.9 %	contre 20.2 (-36 %)
h	60.9	contre 86.8 (-30 %)

Lentille, 3 m/s

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 3 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

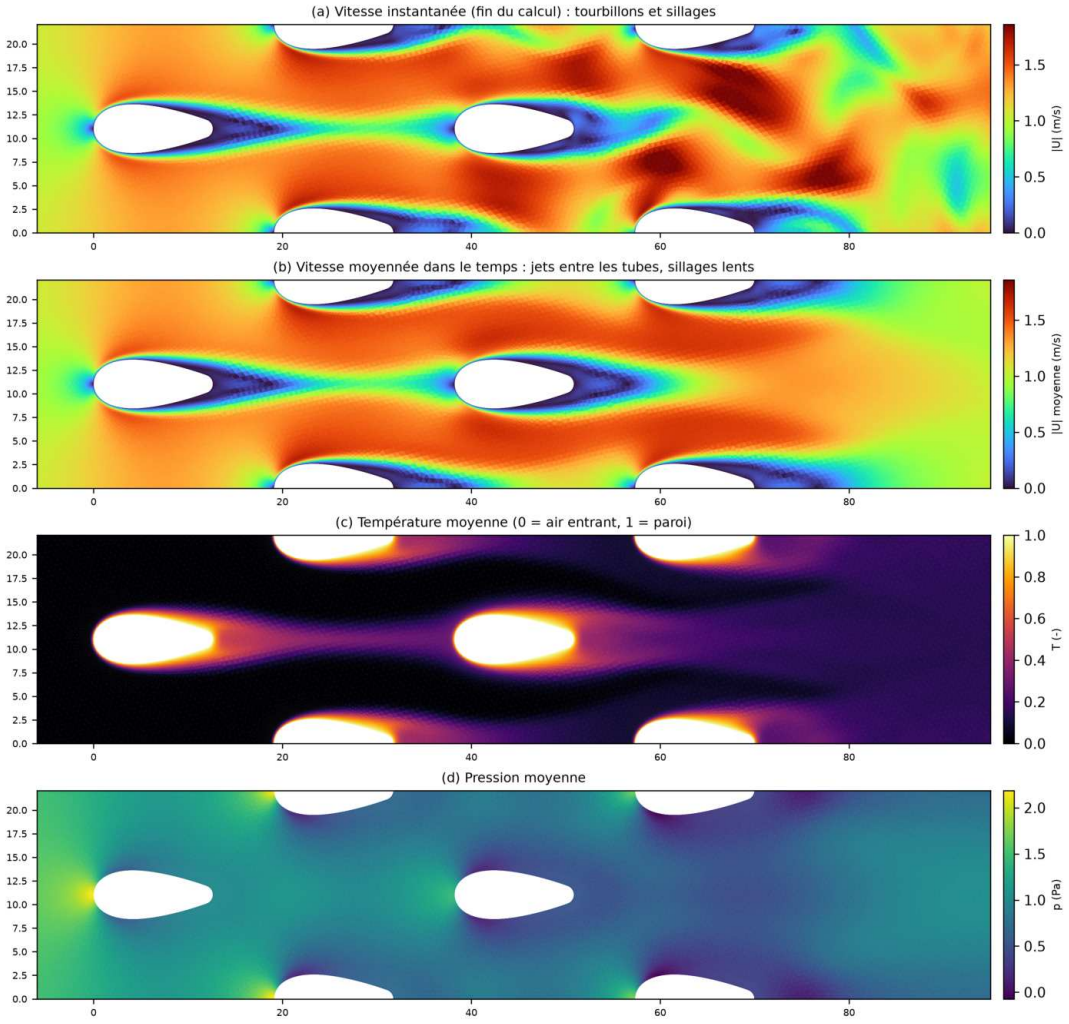



```
Perte de charge            7.45 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.185)
Air en sortie              T = 0.104   →  efficacité 10.4 %, NTU = 0.110
Coefficient d'échange      h = 72.5 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 16.83   j = 0.0117
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.02 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.16 %, T 1.00 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage, 3 m/s)
  Δp           7.45 Pa  contre 38.71  (-81 %)
  efficacité   10.4 %   contre 17.4  (-40 %)
  h            72.5     contre 110.8  (-35 %)
```

Profil d'aile NACA 0030, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Profil d'aile NACA 0030, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



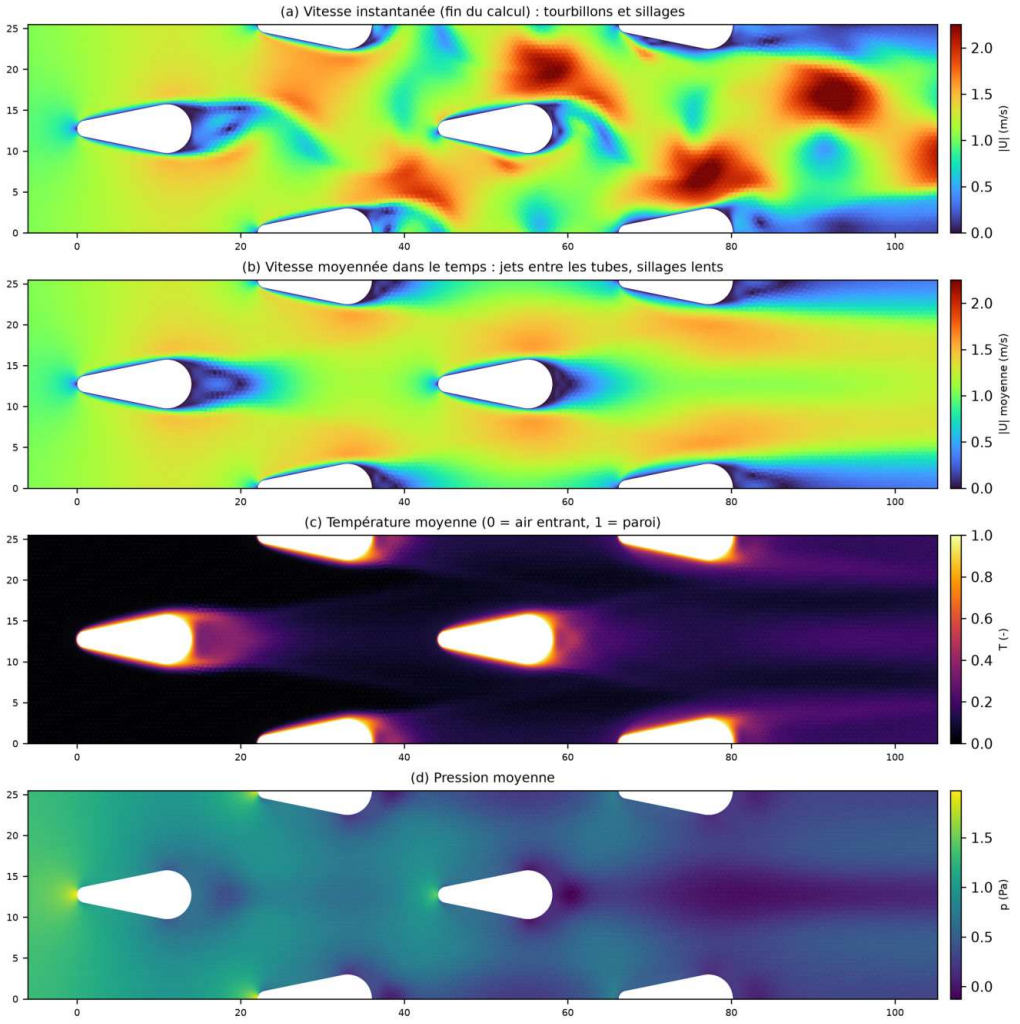
Perte de charge	0.66 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.160)
Air en sortie	T = 0.144	→ efficacité 14.4 %, NTU = 0.155
Coefficient d'échange	h = 35.3 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 8.18 j = 0.0177
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.26 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 2.04 %, T 0.25 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.66 Pa	contre 4.28 (-85 %)
efficacité	14.4 %	contre 27.5 (-48 %)
h	35.3	contre 62.0 (-43 %)

Goutte inversée, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Goutte inversée (pointe face à l'air), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



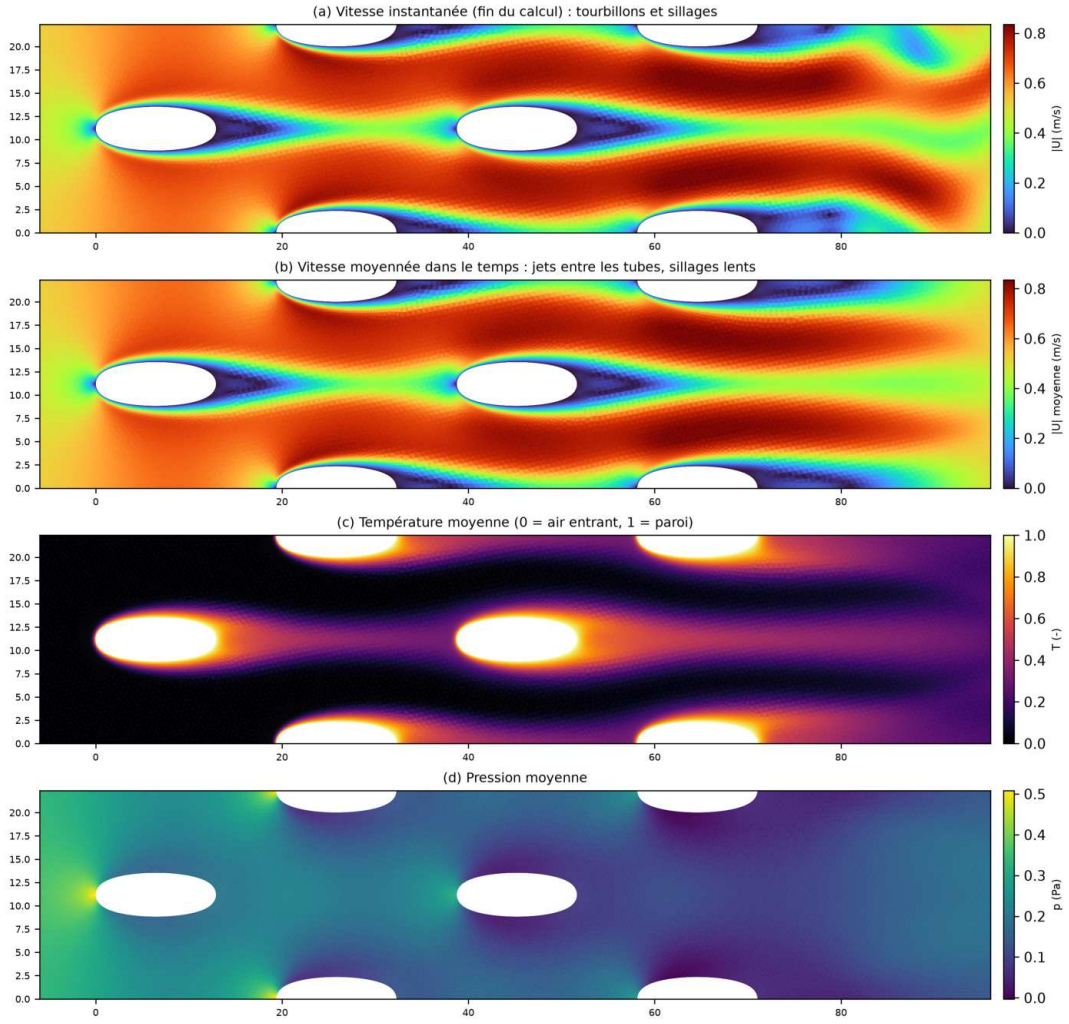
Perte de charge	0.91 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.220)
Air en sortie	T = 0.155	→ efficacité 15.5 %, NTU = 0.168
Coefficient d'échange	h = 39.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 9.14 j = 0.0198
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.41 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 3.31 %, T 1.09 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.91 Pa	contre 4.28 (-79 %)
efficacité	15.5 %	contre 27.5 (-44 %)
h	39.4	contre 62.0 (-36 %)

Ellipse 4:1, 0,5 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 0.5 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



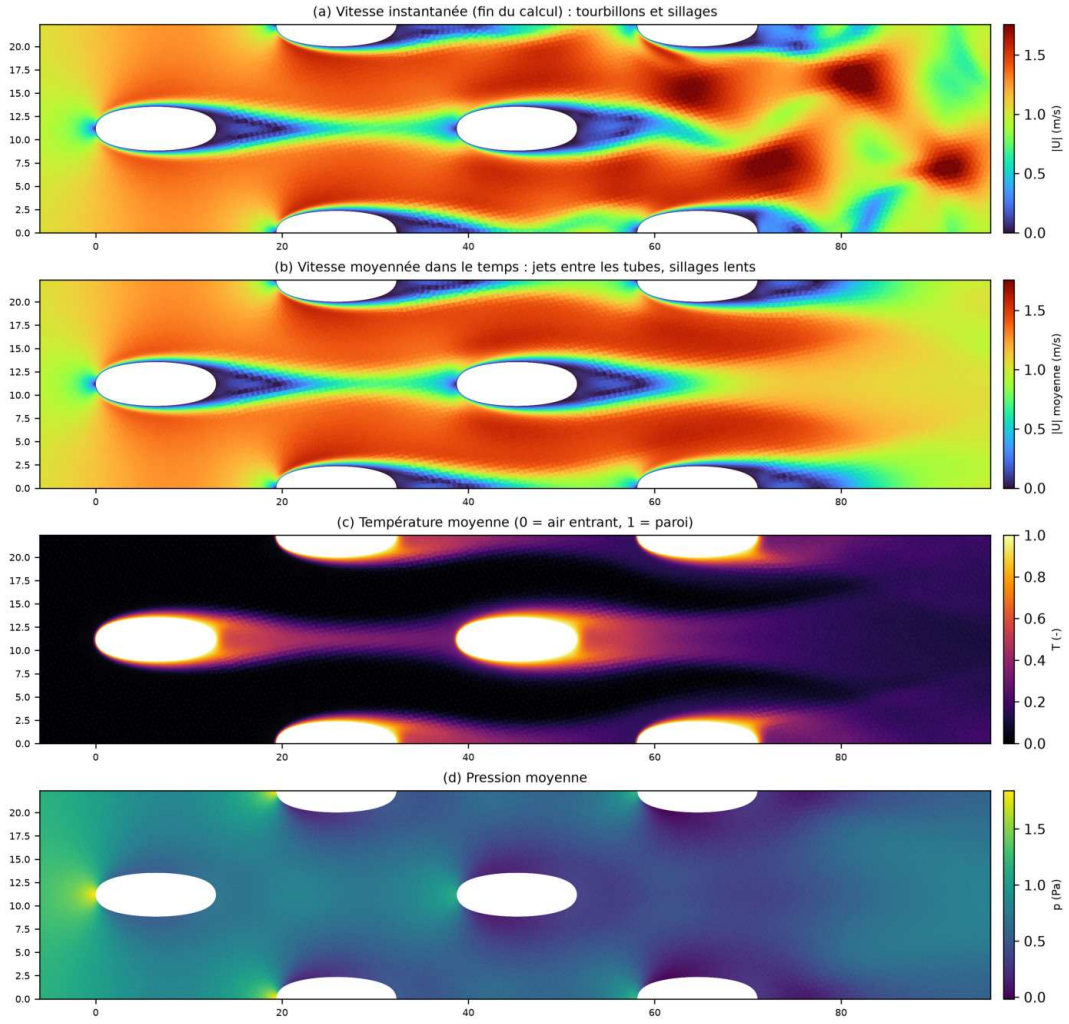
Perte de charge	0.16 Pa (4 rangs, f par rang = 0.167)	
Air en sortie	T = 0.202 → efficacité 20.2 %, NTU = 0.226	
Coefficient d'échange	h = 25.8 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 5.98 j = 0.0267	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.17 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.25 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 0.5 m/s)

Δp	0.16 Pa	contre 1.18 (-86 %)
efficacité	20.2 %	contre 38.1 (-47 %)
h	25.8	contre 46.3 (-44 %)

Ellipse 4:1, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



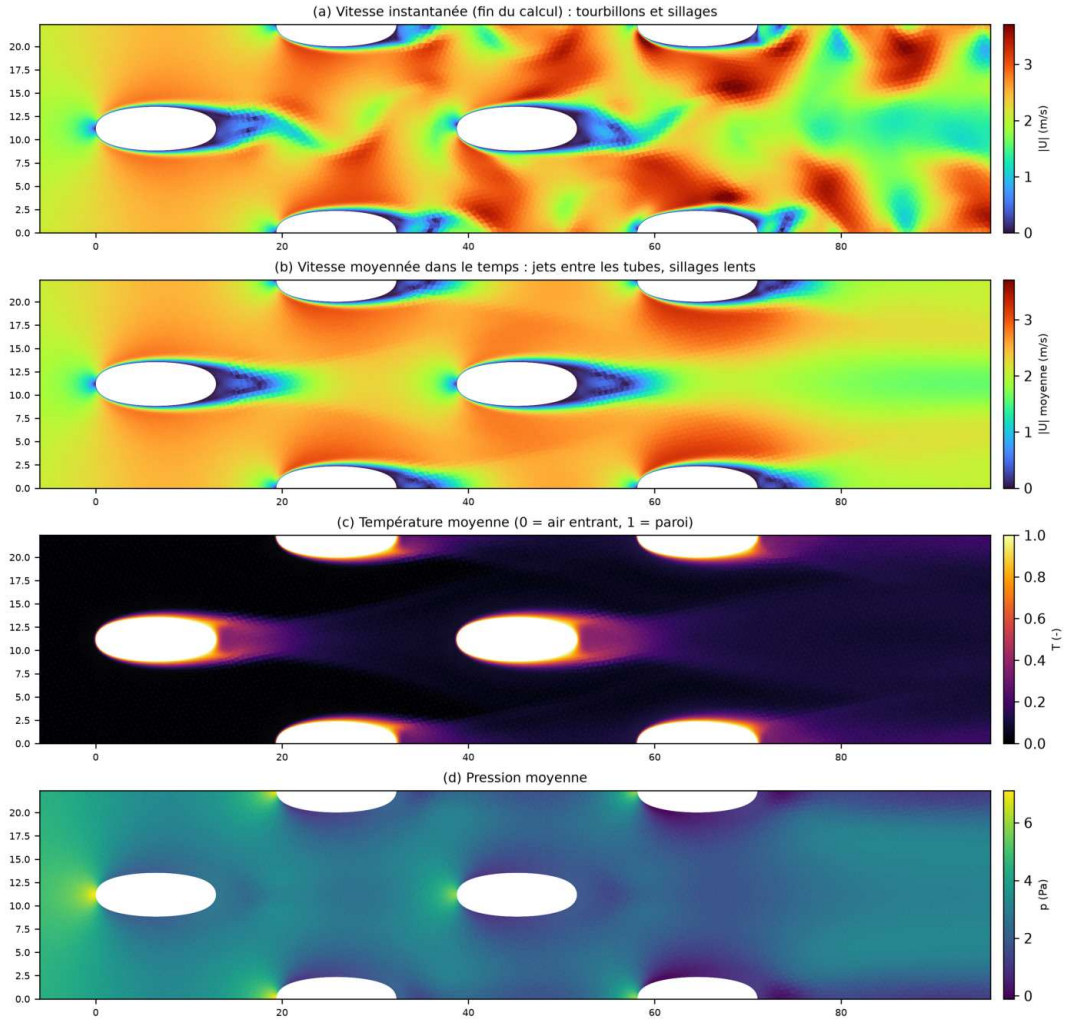
Perte de charge	0.52 Pa (4 rangs, f par rang = 0.135)	
Air en sortie	T = 0.146 → efficacité 14.6 %, NTU = 0.158	
Coefficient d'échange	h = 35.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.33 j = 0.0186	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.58 %, T 0.67 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.52 Pa	contre 4.28 (-88 %)
efficacité	14.6 %	contre 27.5 (-47 %)
h	35.9	contre 62.0 (-42 %)

Ellipse 4:1, 2 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 2 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



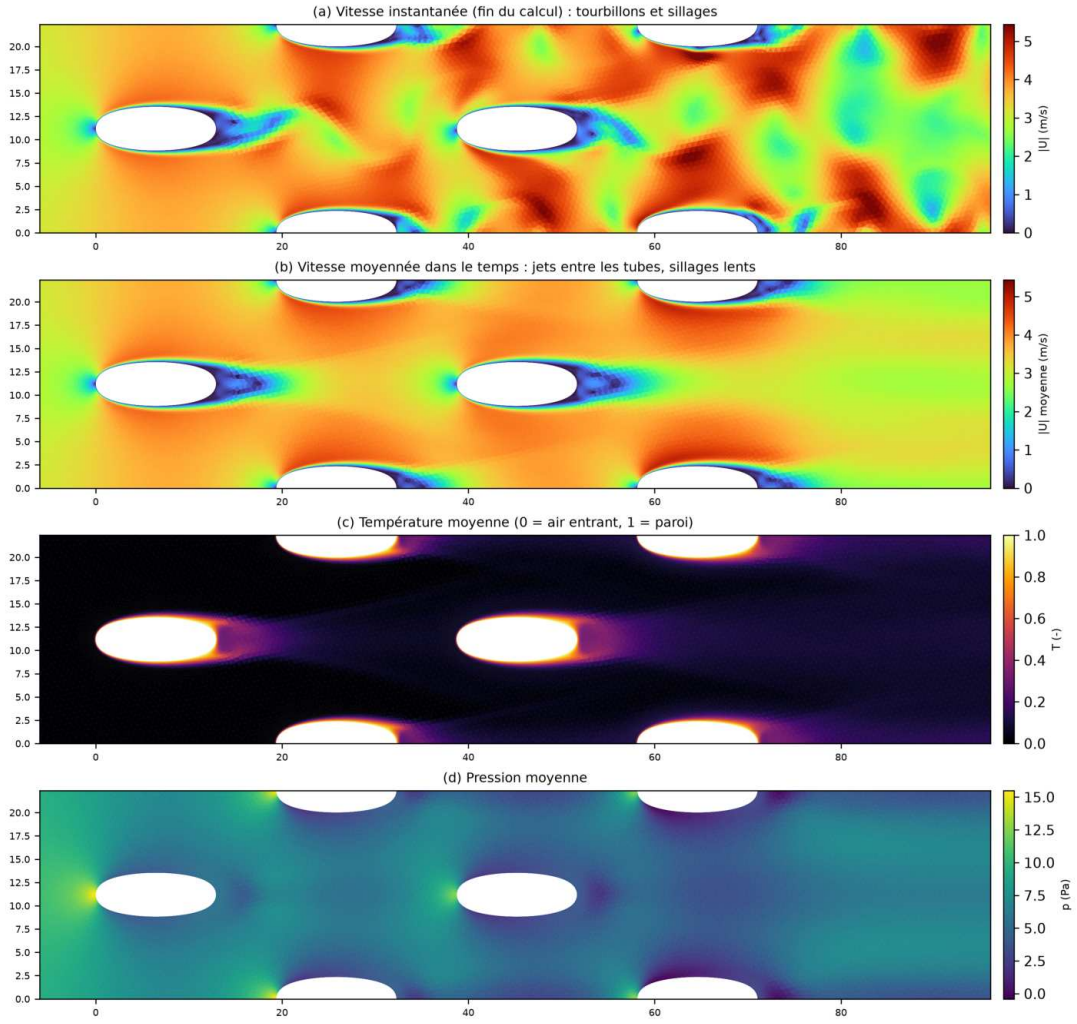
Perte de charge	1.88 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.122)
Air en sortie	T = 0.113	→ efficacité 11.3 %, NTU = 0.120
Coefficient d'échange	h = 54.5 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.65 j = 0.0141
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.16 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.48 %, T 0.17 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 2 m/s)

Δp	1.88 Pa	contre 16.90 (-89 %)
efficacité	11.3 %	contre 20.2 (-44 %)
h	54.5	contre 86.8 (-37 %)

Ellipse 4:1, 3 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 3 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



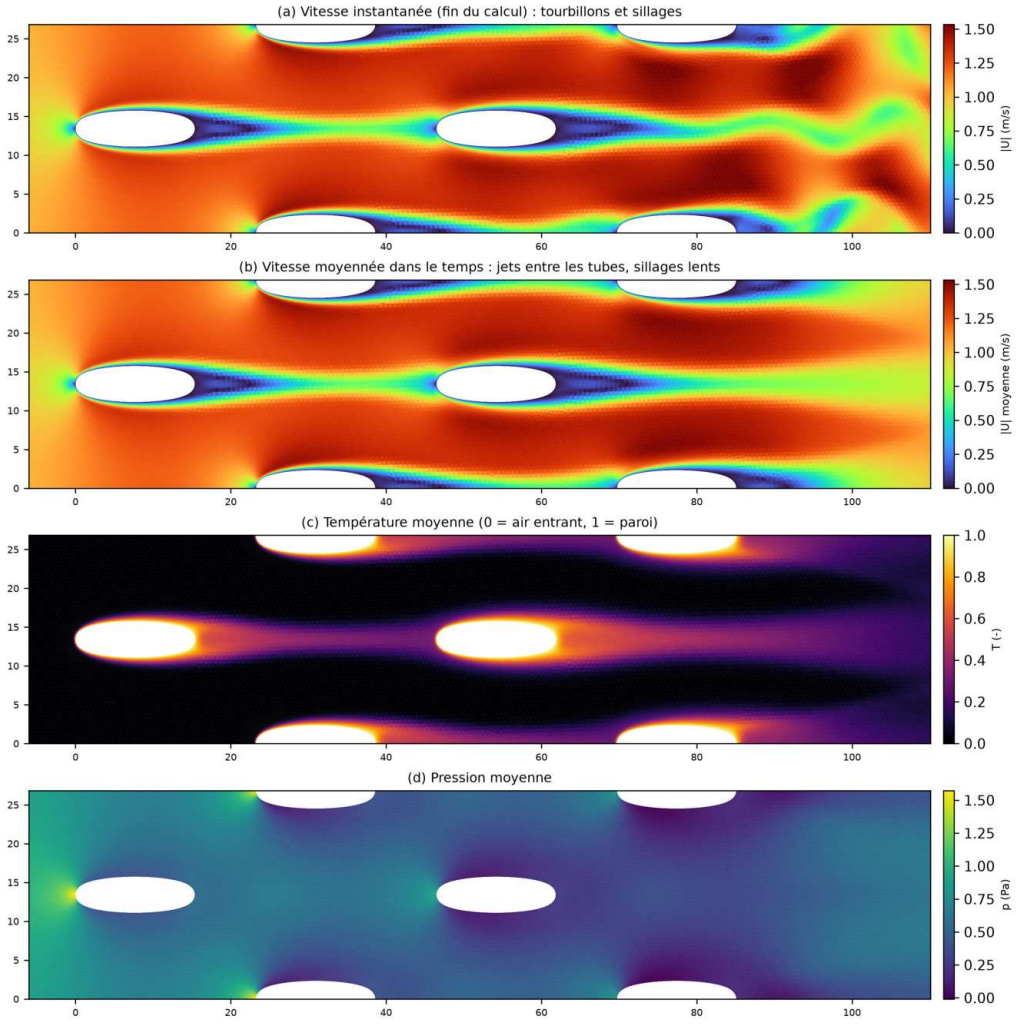
Perte de charge	3.88 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.111)
Air en sortie	T = 0.092	→ efficacité 9.2 %, NTU = 0.097
Coefficient d'échange	h = 66.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 15.34 j = 0.0114
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.87 %, T 0.12 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage, 3 m/s)

Δp	3.88 Pa	contre 38.71 (-90 %)
efficacité	9.2 %	contre 17.4 (-47 %)
h	66.1	contre 110.8 (-40 %)

Ellipse 5:1, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Ellipse 5:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



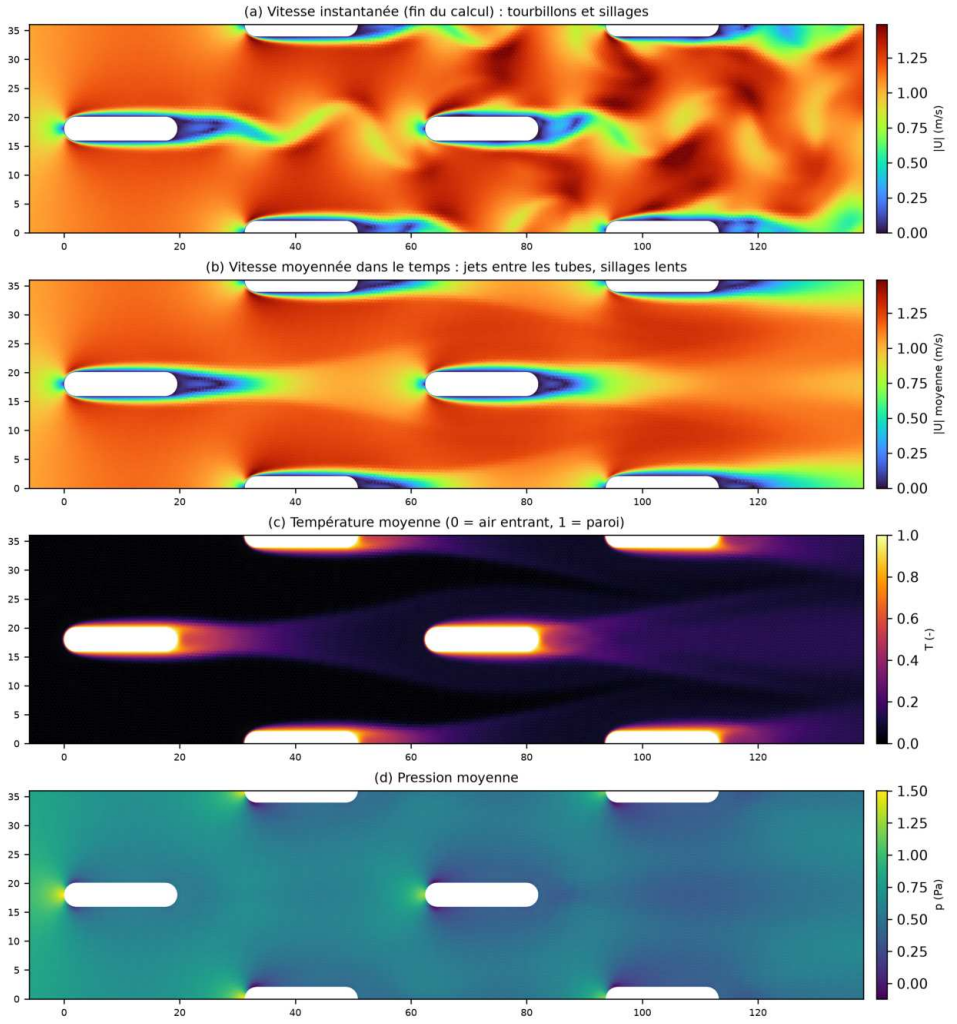
Perte de charge	0.38 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.109)
Air en sortie	T = 0.122	→ efficacité 12.2 %, NTU = 0.130
Coefficient d'échange	h = 30.7 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 7.13 j = 0.0167
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.06 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.38 Pa	contre 4.28 (-91 %)
efficacité	12.2 %	contre 27.5 (-56 %)
h	30.7	contre 62.0 (-50 %)

Tube plat 8:1 arrondi, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Tube plat 8:1 bouts arrondis, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

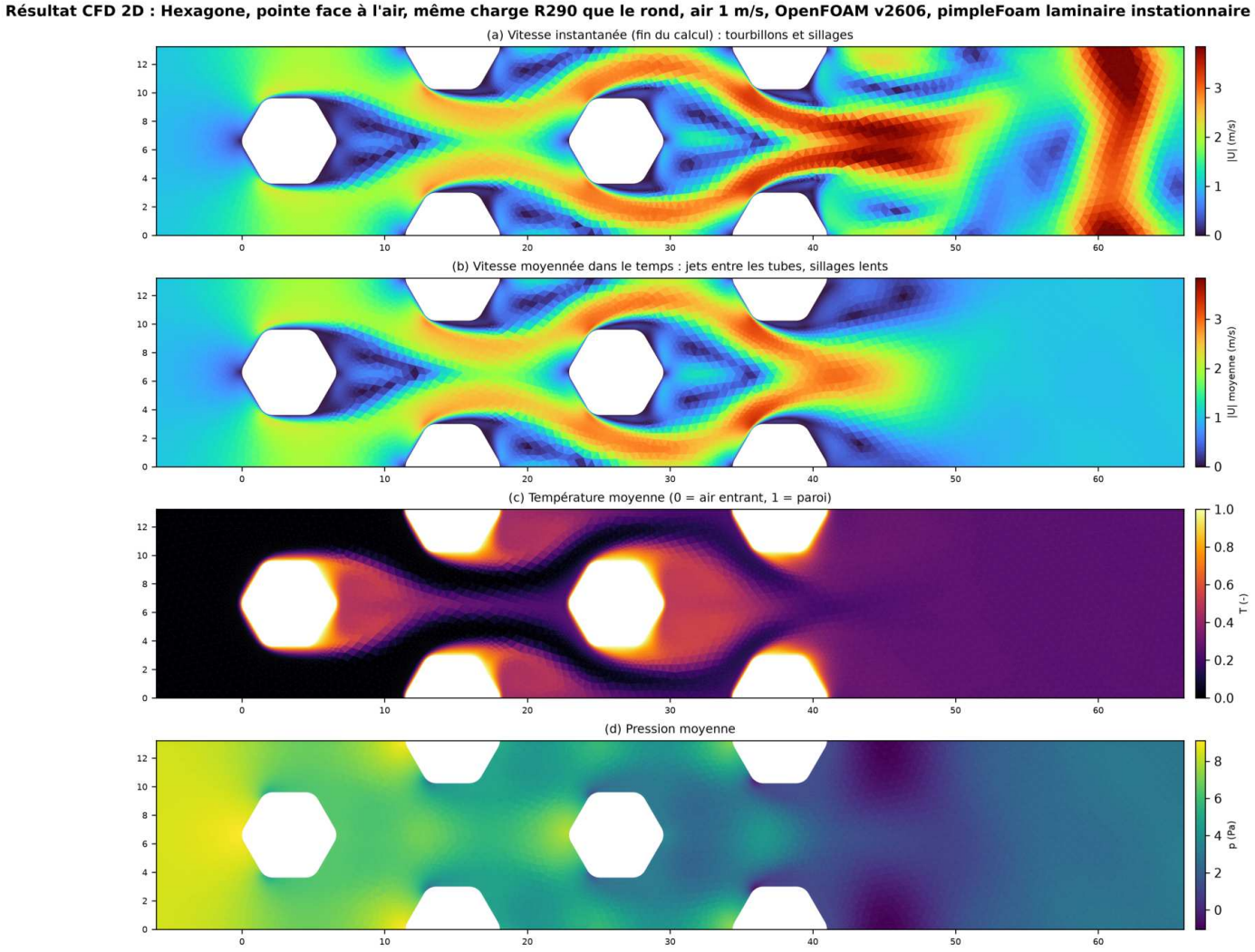


Perte de charge	0.29 Pa (4 rangs, f par rang = 0.095)	
Air en sortie	T = 0.111 → efficacité 11.1 %, NTU = 0.117	
Coefficient d'échange	h = 29.1 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 6.74 j = 0.0169	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.57 %, T 0.10 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.29 Pa	contre 4.28 (-93 %)
efficacité	11.1 %	contre 27.5 (-60 %)
h	29.1	contre 62.0 (-53 %)

Hexagone, pointe amont, 1 m/s



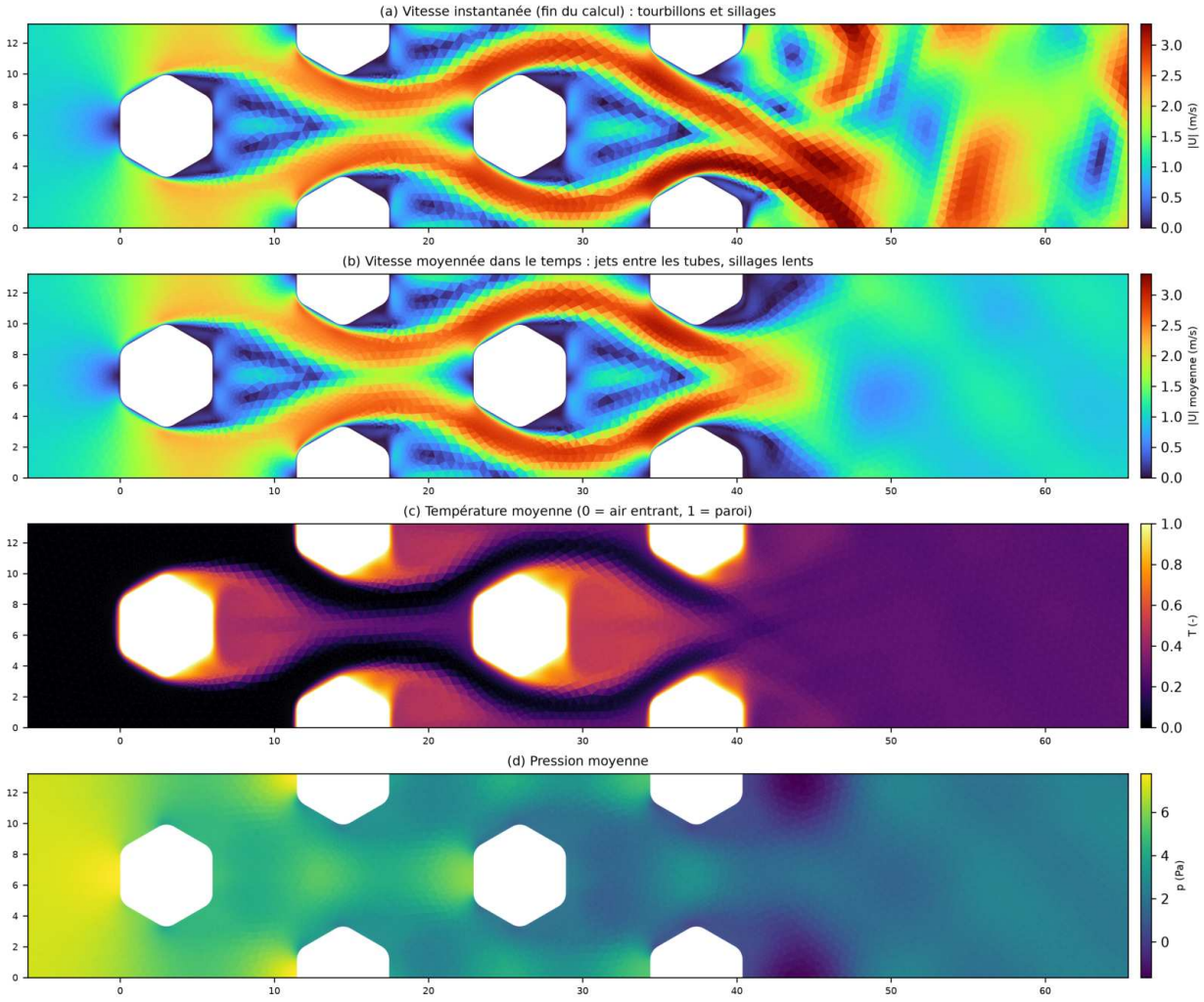
Perte de charge	5.12 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.635)
Air en sortie	T = 0.254	→ efficacité 25.4 %, NTU = 0.293
Coefficient d'échange	h = 58.3 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.52 j = 0.0209
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.16 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.69 %, T 0.01 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	5.12 Pa	contre 4.28 (+20 %)
efficacité	25.4 %	contre 27.5 (-8 %)
h	58.3	contre 62.0 (-6 %)

Hexagone, plat amont, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Hexagone, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

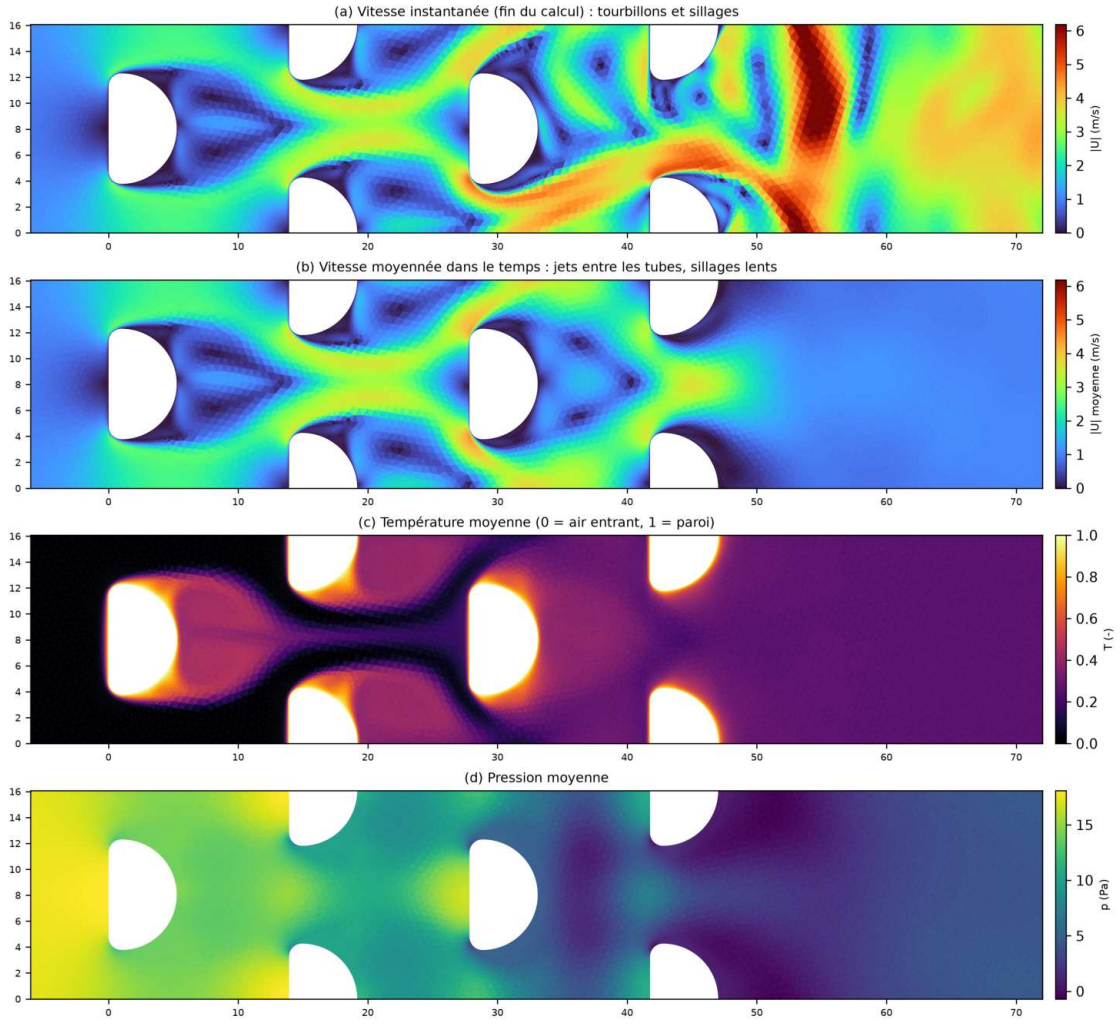


Perte de charge	4.50 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.467)
Air en sortie	T = 0.255	→ efficacité 25.5 %, NTU = 0.295
Coefficient d'échange	h = 58.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.59 j = 0.0192
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.03 %, T 0.19 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	4.50 Pa	contre 4.28 (+5 %)
efficacité	25.5 %	contre 27.5 (-7 %)
h	58.6	contre 62.0 (-5 %)

Demi-cercle, plat amont, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

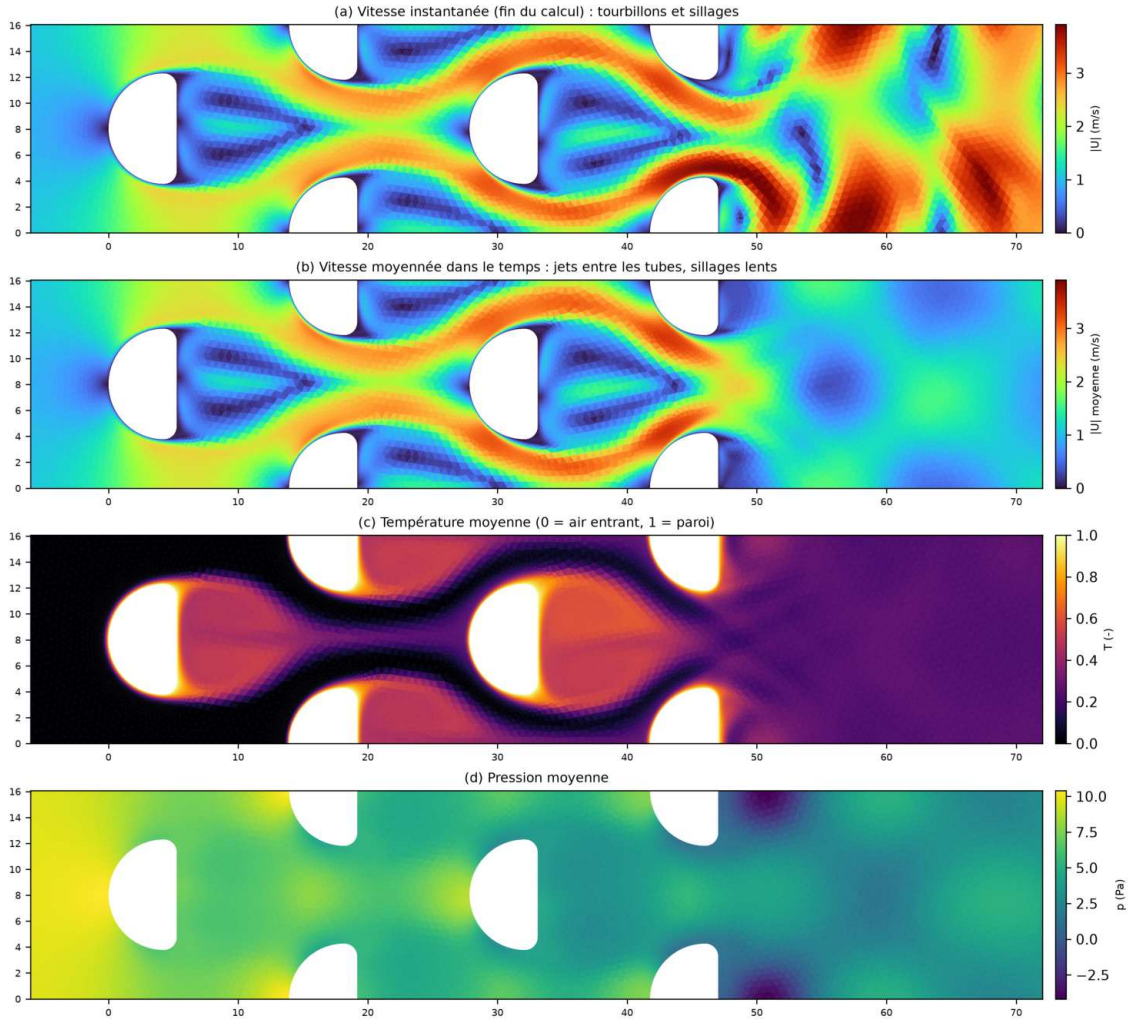



```
Perte de charge           13.01 Pa   (4 rangs, f par rang = 1.184)
Air en sortie             T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.294
Coefficient d'échange     h = 61.9 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.35   j = 0.0190
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.41 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 0.64 %, T 0.60 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp          13.01 Pa  contre 4.28  (+204 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            61.9     contre 62.0  (-0 %)
```

Demi-cercle, arrondi amont, 1 m/s

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, arrondi face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

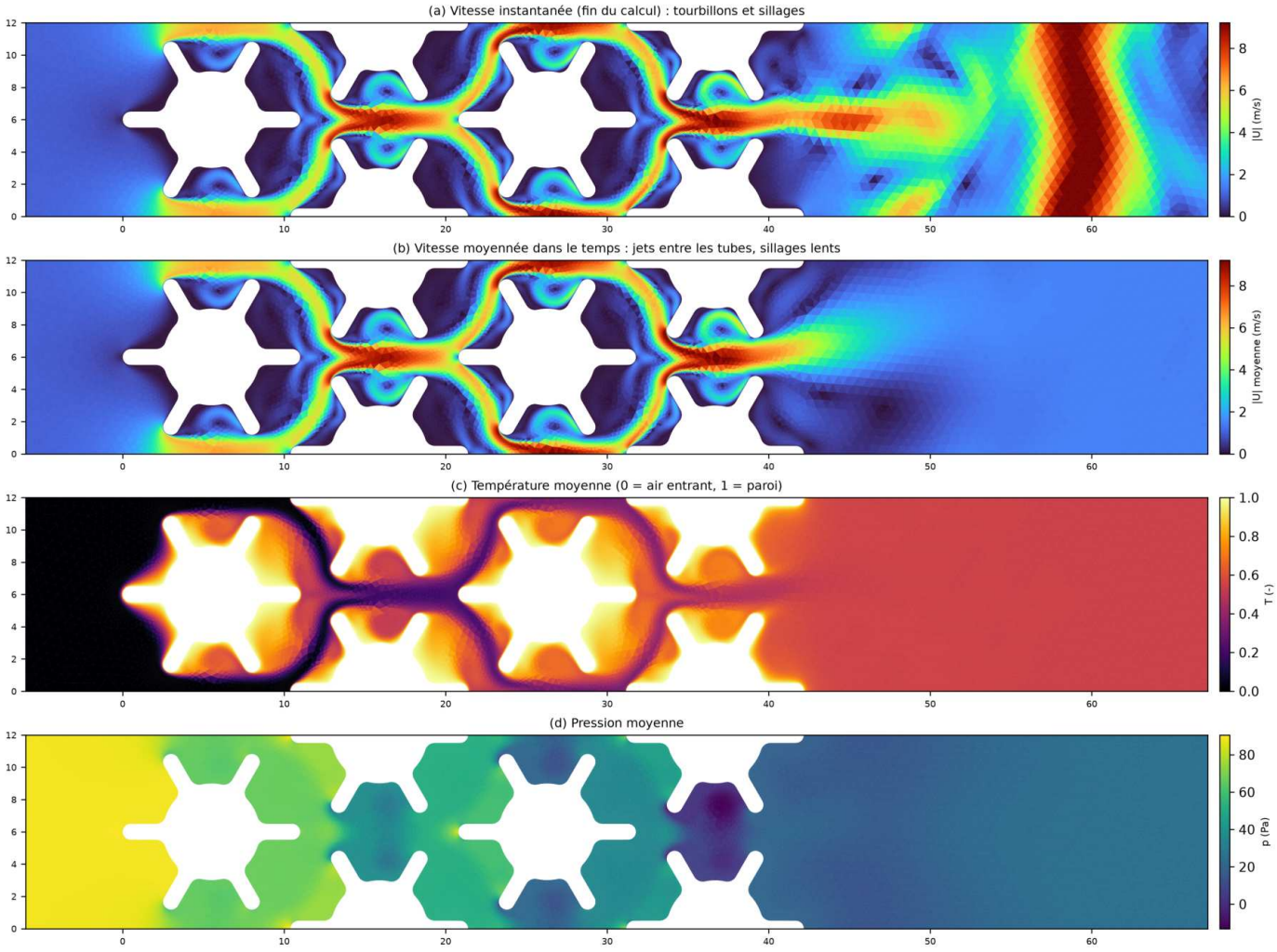



```
Perte de charge            5.88 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.535)
Air en sortie            T = 0.245   →  efficacité 24.5 %, NTU = 0.281
Coefficient d'échange    h = 59.2 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.73   j = 0.0182
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.17 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.23 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           5.88 Pa  contre 4.28  (+37 %)
  efficacité   24.5 %   contre 27.5  (-11 %)
  h            59.2     contre 62.0  (-4 %)
```

Rond à 6 ailettes longit,, 1 m/s

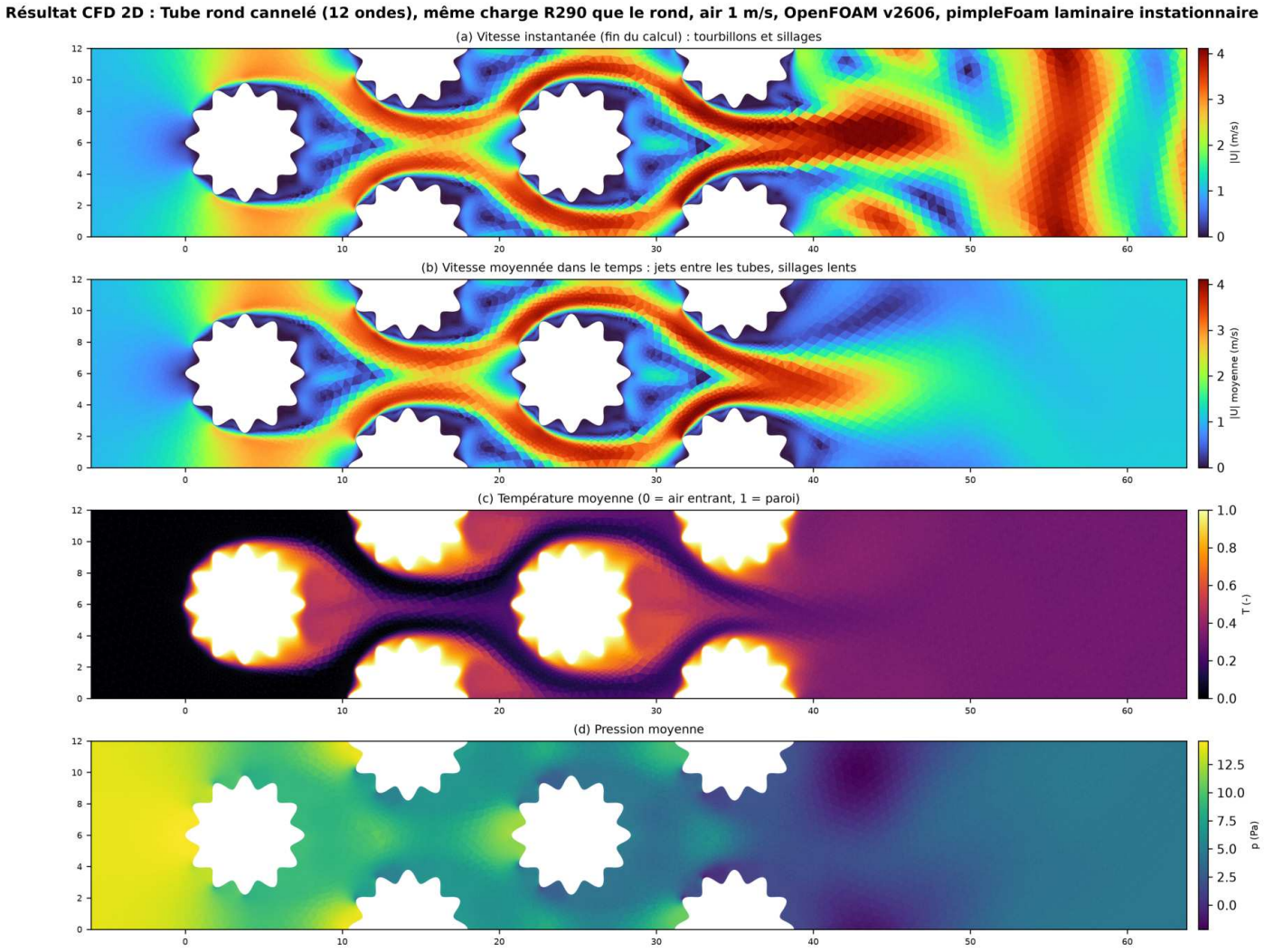
Résultat CFD 2D : Tube rond à 6 ailettes longitudinales, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



Perte de charge	63.04 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.997)
Air en sortie	T = 0.545	→ efficacité 54.5 %, NTU = 0.788
Coefficient d'échange	h = 63.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.76 j = 0.0082
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.09 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.24 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	63.04 Pa	contre 4.28 (+1373 %)
efficacité	54.5 %	contre 27.5 (+98 %)
h	63.6	contre 62.0 (+3 %)

Rond cannelé (12 ondes), 1 m/s



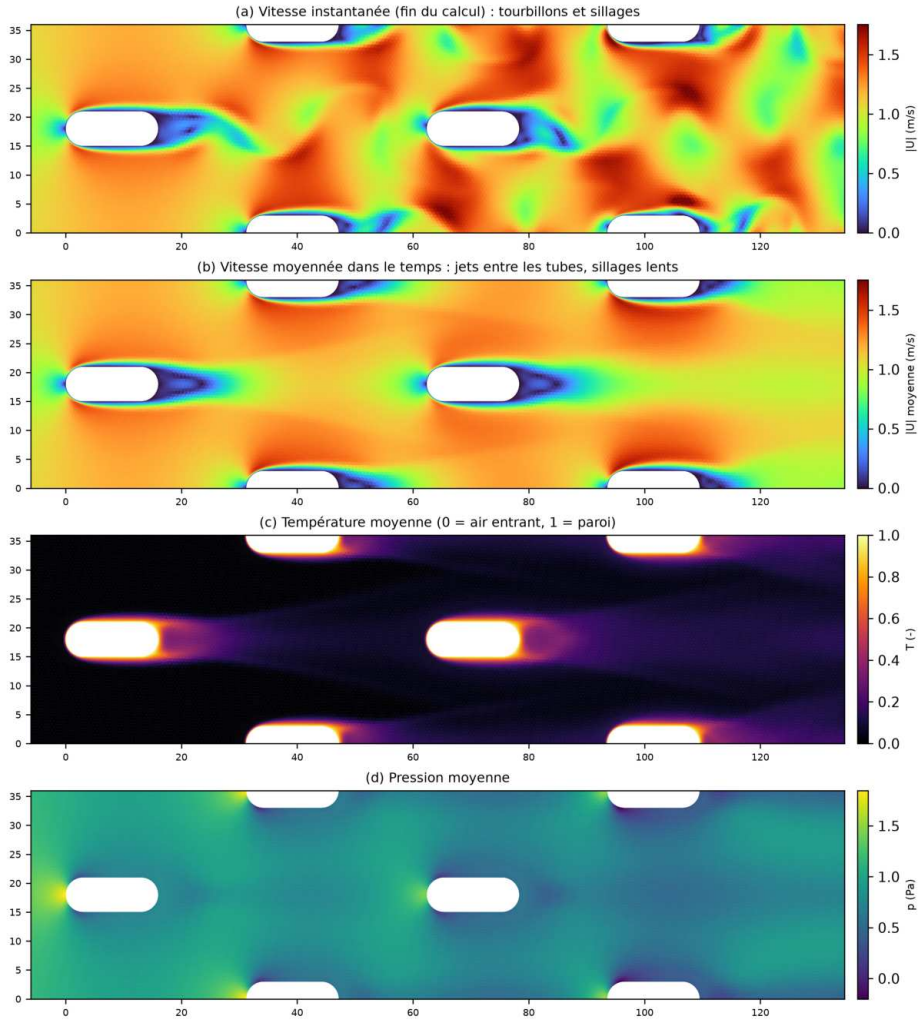
Perte de charge	9.28 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.518)
Air en sortie	T = 0.312	→ efficacité 31.2 %, NTU = 0.375
Coefficient d'échange	h = 45.8 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.63 j = 0.0110
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.03 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.14 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	9.28 Pa	contre 4.28 (+117 %)
efficacité	31.2 %	contre 27.5 (+14 %)
h	45.8	contre 62.0 (-26 %)

Multicanaux (3 canaux), 1 m/s

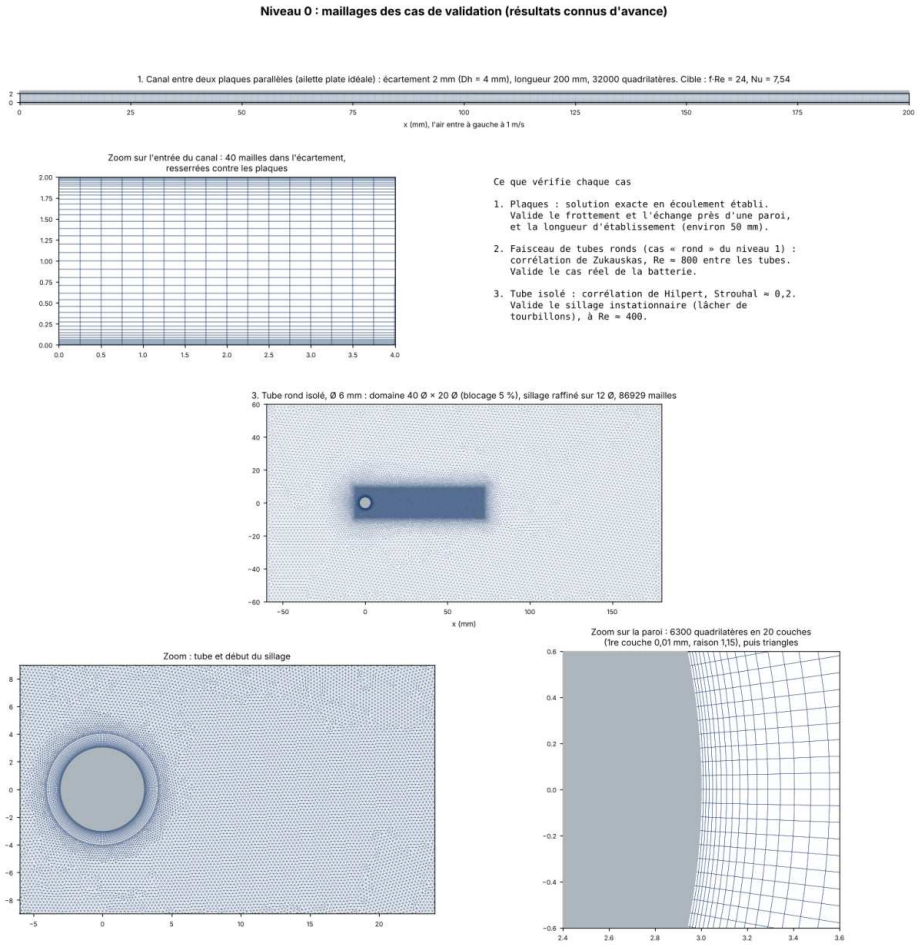
Résultat CFD 2D : Tube multicanaux (3 canaux), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

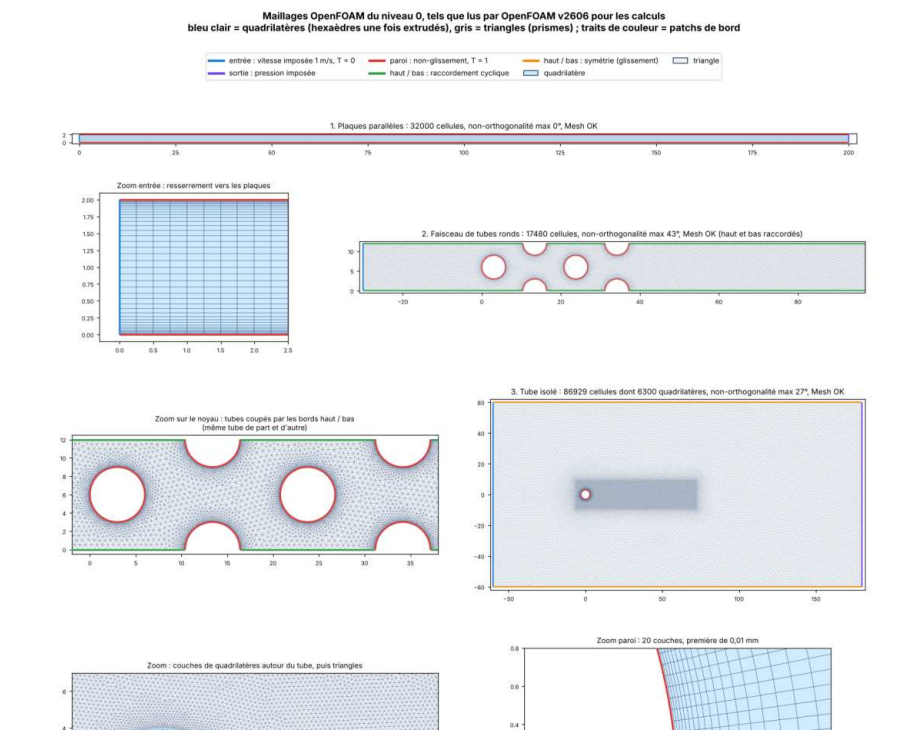



```
Perte de charge            0.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.145)
Air en sortie              T = 0.109   →  efficacité 10.9 %, NTU = 0.115
Coefficient d'échange      h = 32.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.50   j = 0.0177
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.44 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.75 %, T 0.31 %
```

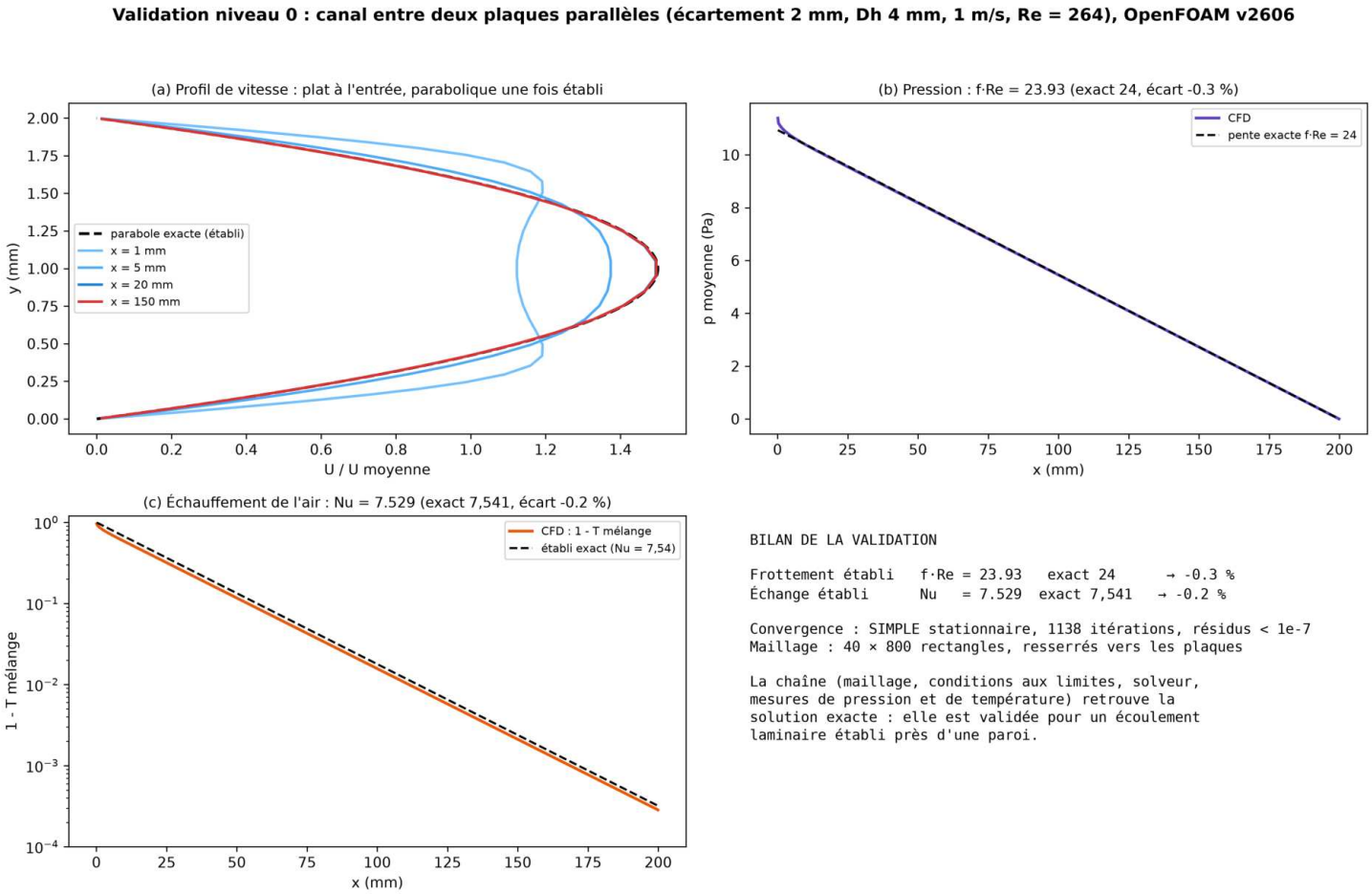
```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.50 Pa   contre 4.28  (-88 %)
  efficacité   10.9 %    contre 27.5  (-60 %)
  h            32.3      contre 62.0  (-48 %)
```

Maillages de validation (niveau 0)





Validation : plaques parallèles

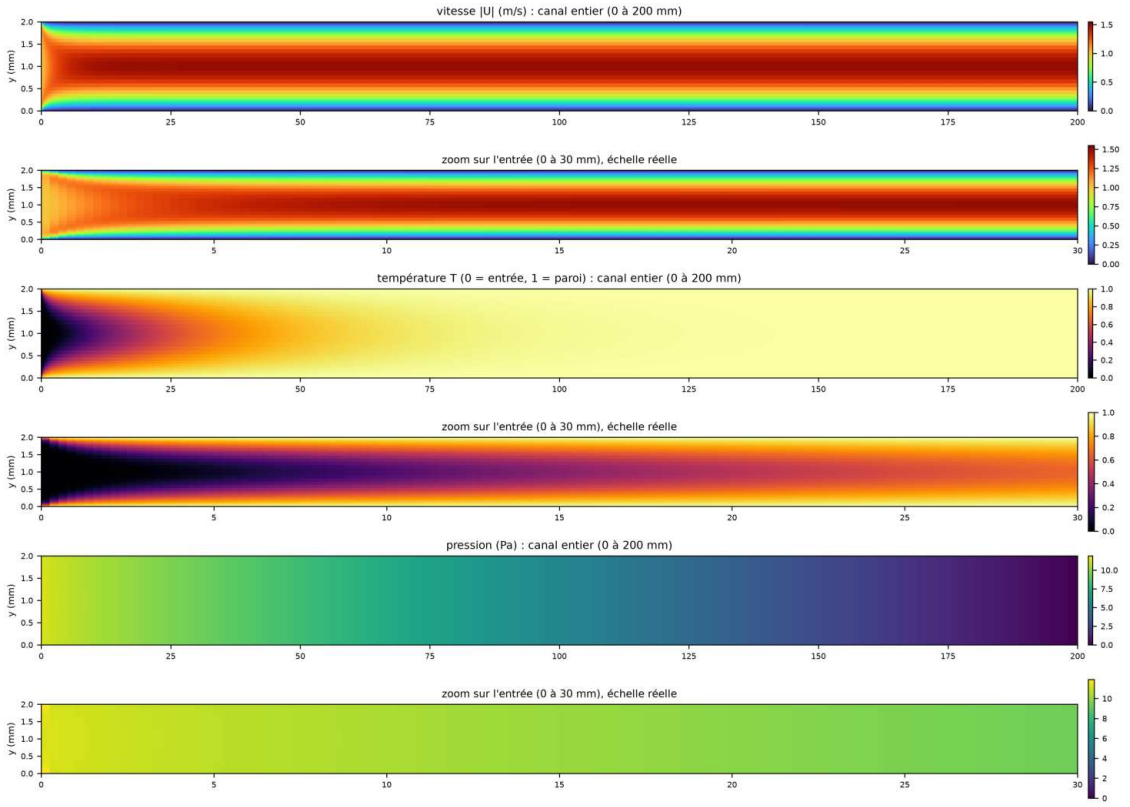


BILAN DE LA VALIDATION

```
Frottement établi   f·Re = 23.93   exact 24      → -0.3 %
Échange établi      Nu   = 7.529   exact 7,541   → -0.2 %

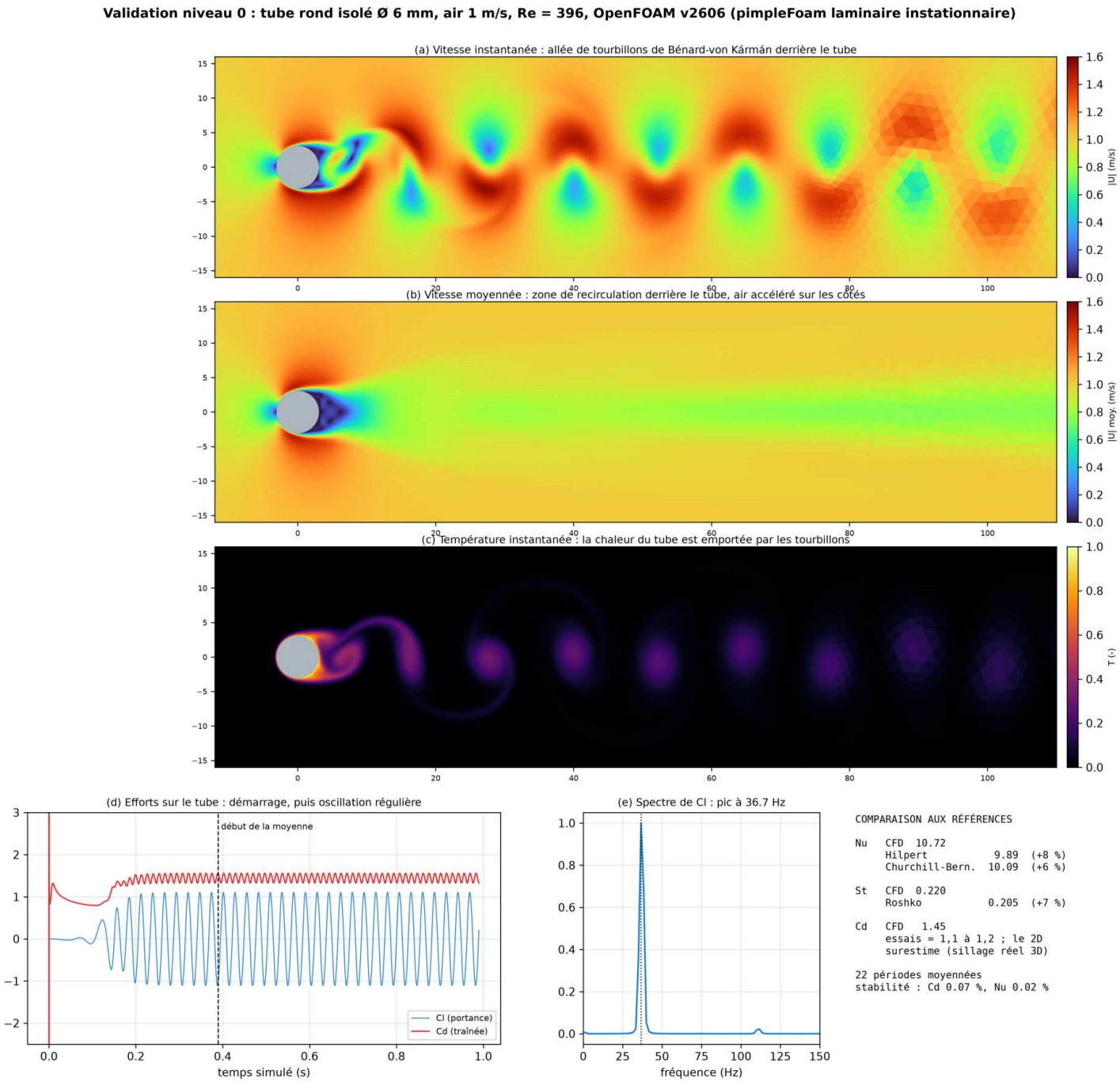
Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques
```

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur, mesures de pression et de température) retrouve la solution exacte : elle est validée pour un écoulement laminaire établi près d'une paroi.



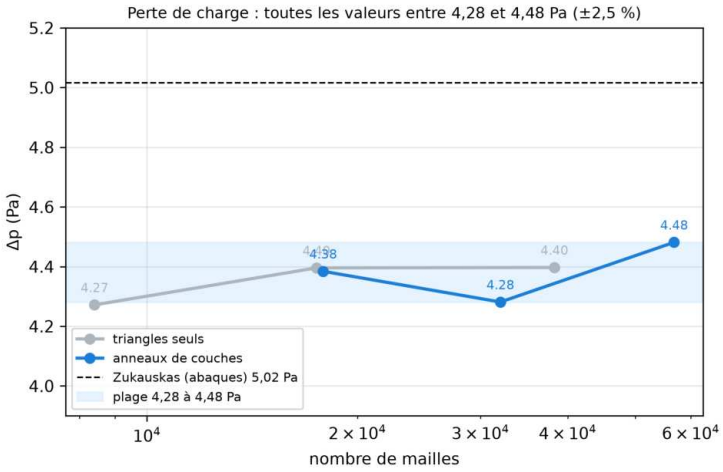
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

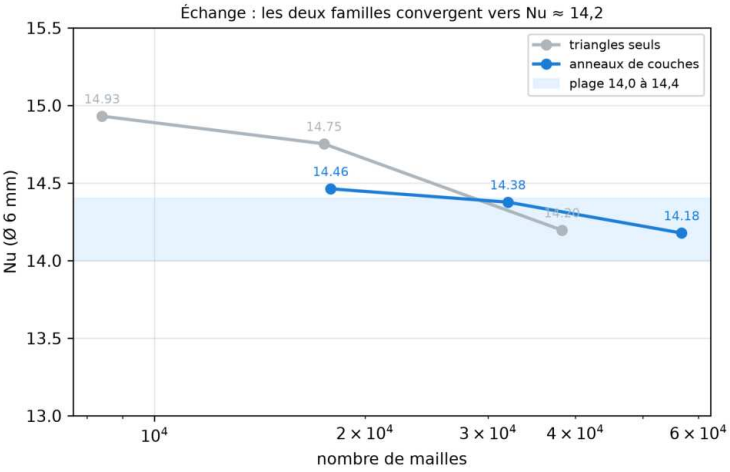
Validation : tube isolé



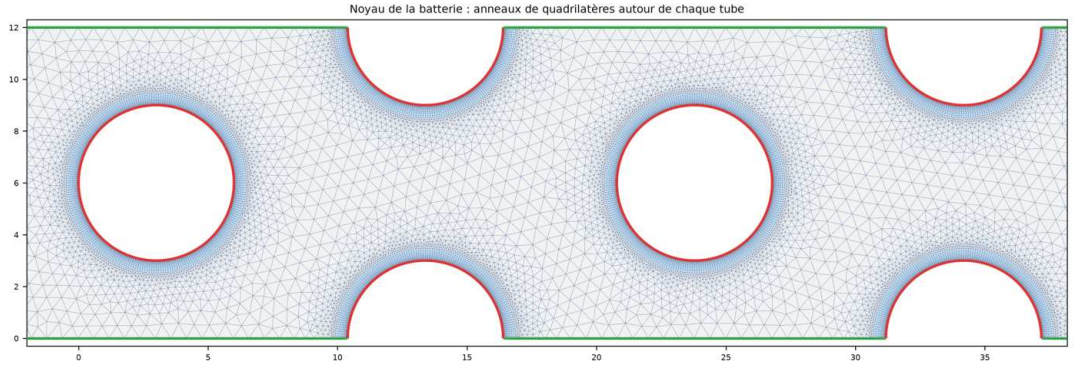
Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

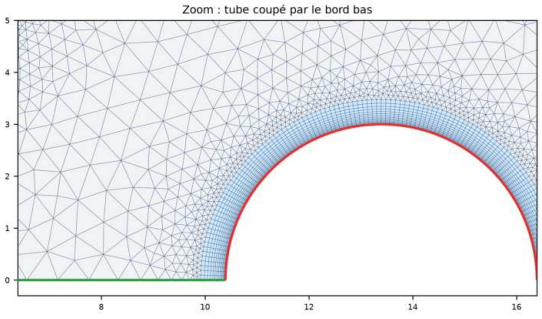
Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches

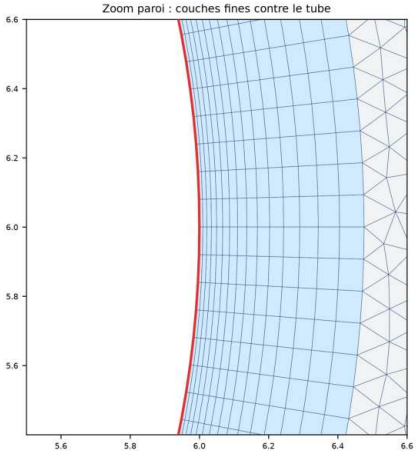




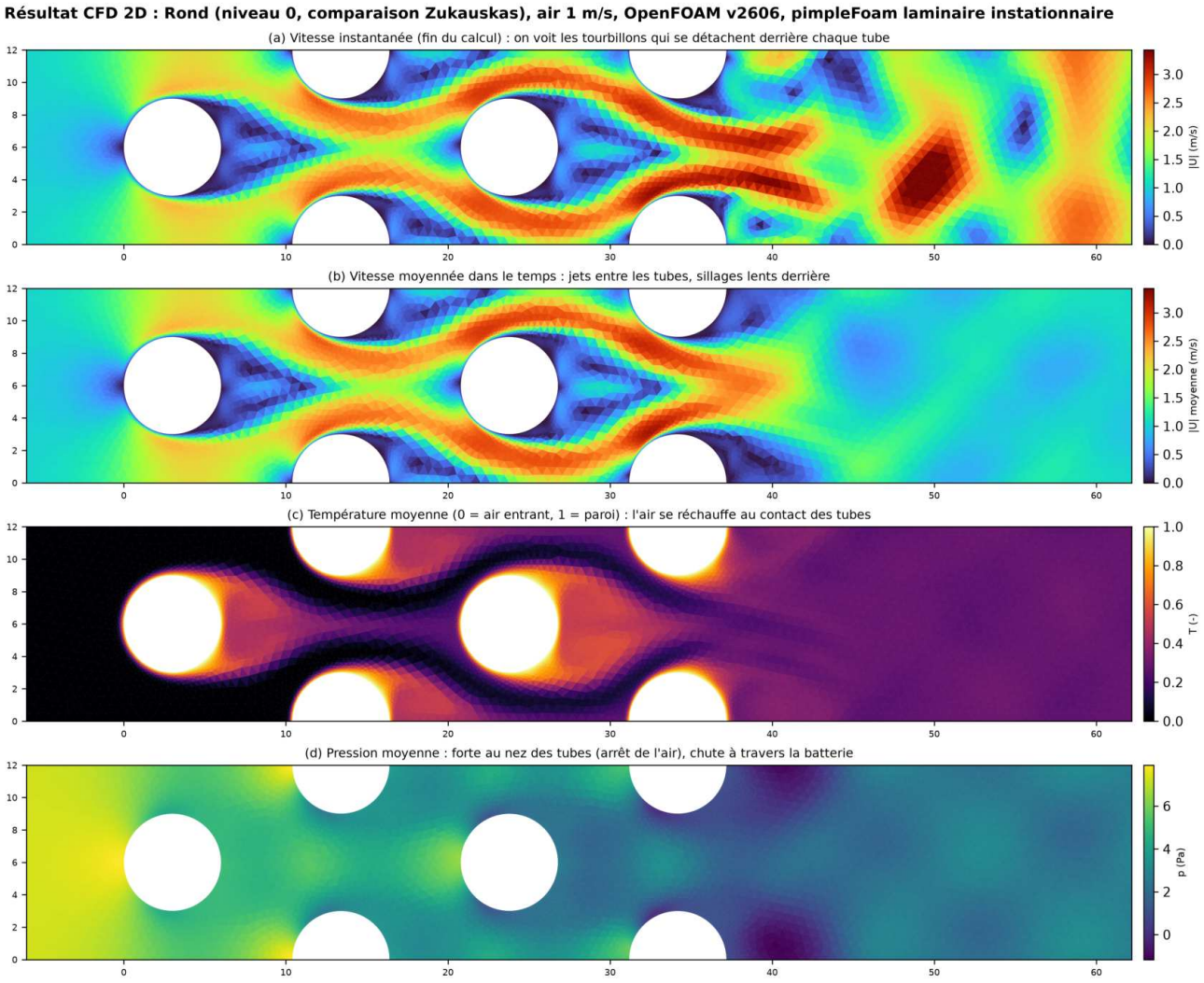
Rond : maillage à anneaux de couches structurées
32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°







Faisceau de tubes ronds : premier maillage (triangles), non retenu



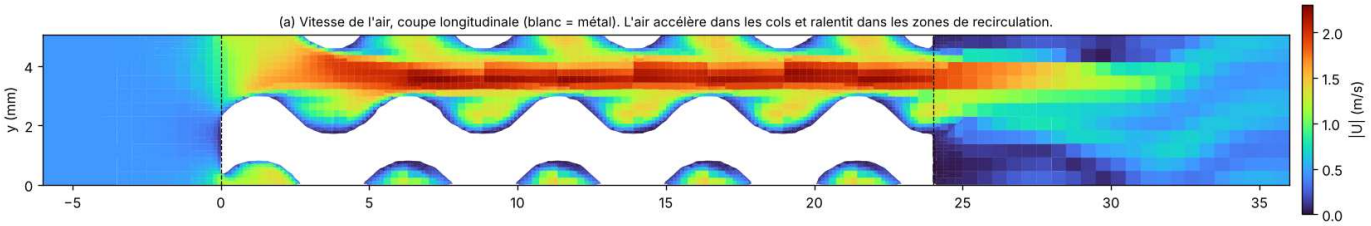

```
Perte de charge            4.40 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.456)
Air en sortie              T = 0.281   →  efficacité 28.1 %, NTU = 0.330
Coefficient d'échange      h = 63.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.75   j = 0.0209
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.07 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.05 %  →  durée suffisante
```

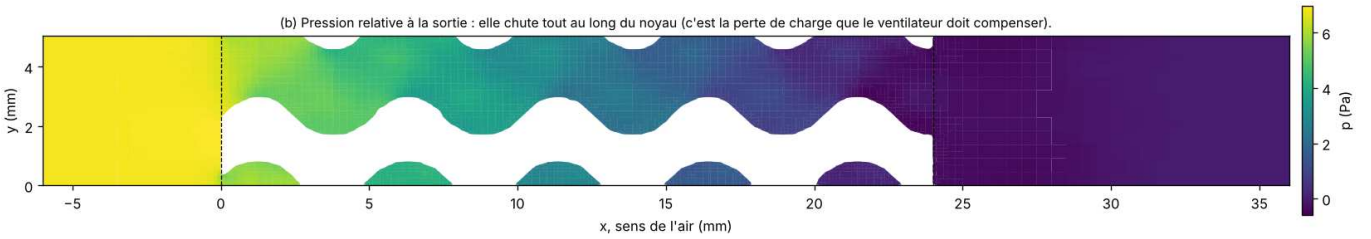
```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  loi « cylindre isolé » (100 < Re < 1000) : Nu = 11.25  (+31 %)
  loi faisceau 1000 < Re < 2e5 prolongée  : Nu = 15.54  (-5 %)
  → CFD dans la fourchette des deux lois
```

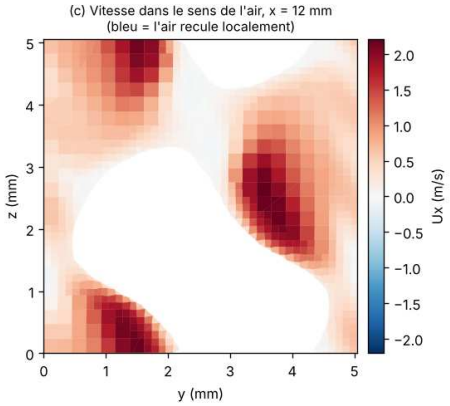
Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

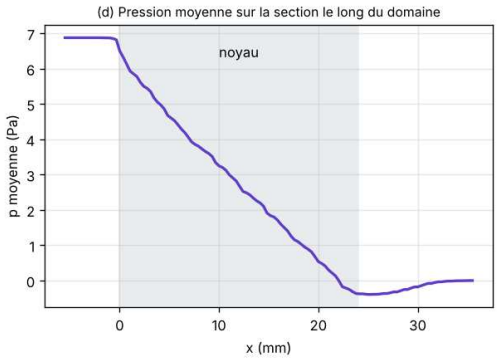
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)







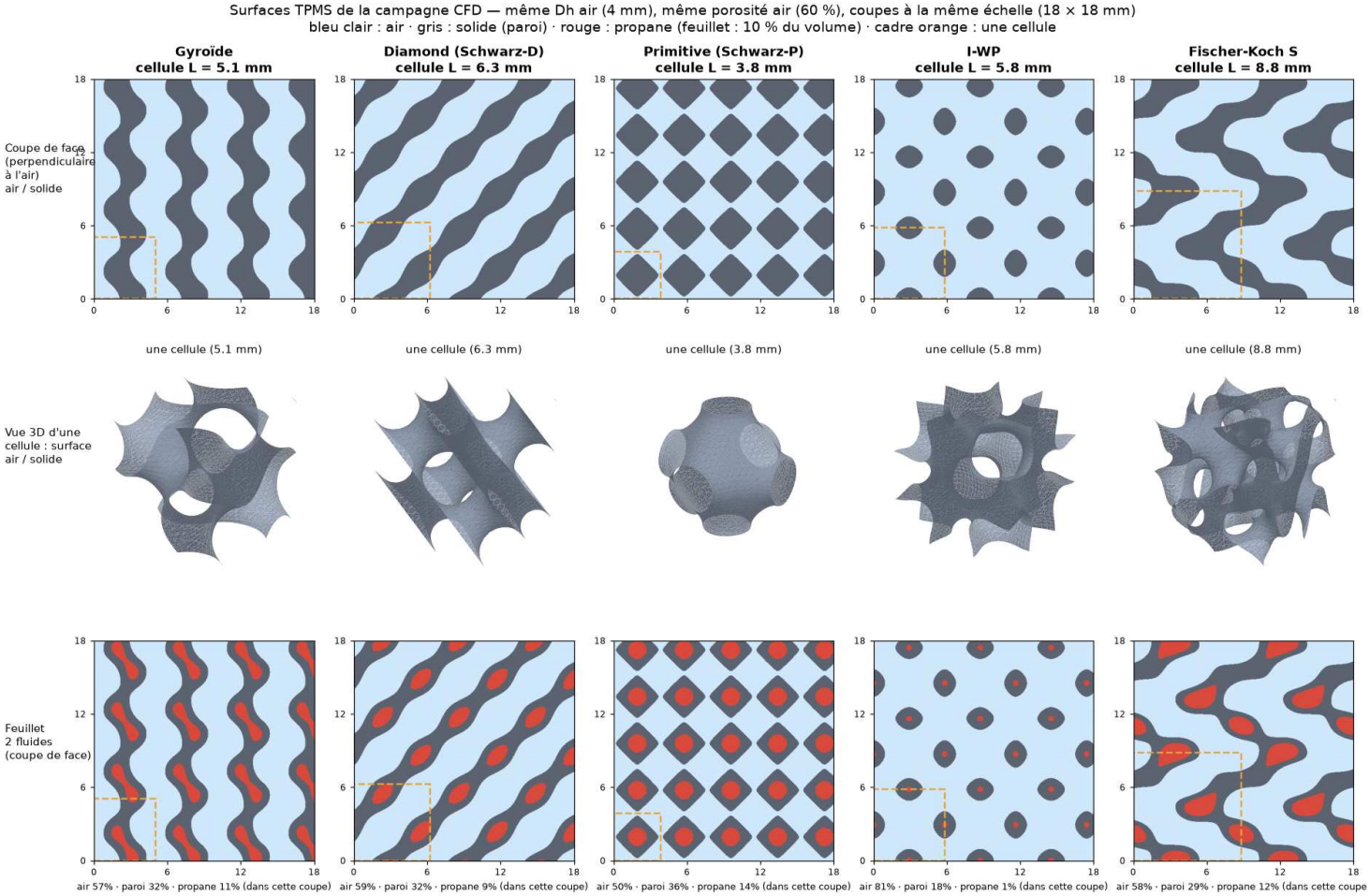



```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```

Test 3D : surfaces TPMS et maillage



Cas CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (maillage snappyHexMesh, 136 000 cellules)

